

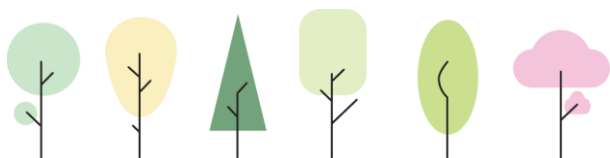


Metsäkeskus



Toimeksi-hanke, loppura- portti 1.9.2023-31.10.2024

Juha Tuononen, Elina Laamanen, Tuula Jusko, Tatu Viitasaari,
Katriina Liusjärvi, Leena Leskinen



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
1 Hankkeen esittely	7
1.1 Perustiedot hankkeesta	7
1.2 Hankkeen tavoitteet	8
1.3 Yhteenveto hankkeesta	9
2 Hankkeen toteutus ja toteutusvaiheen arviointi	13
2.1 Menetelmät ja aineisto	13
2.1.1 Asiakastarpeiden kartoitus	13
2.1.2 Työpaketin 1 tuotokset	14
2.1.3 Keskeiset kokemukset työpaketista 1	22
2.1.4 Viestintä-, koulutus- ja neuvontamateriaalit	23
2.1.5 Työpaketin 2 tuotokset	24
2.1.6 Keskeiset kokemukset työpaketista 2	25
2.1.7 Neuvonta- ja koulutusmenetelmien toteutus	26
2.1.8 Työpaketin 3 tuotokset	32
2.1.9 Keskeiset kokemukset työpaketista 3	33
2.1.10 Viestintä, Katriina Liusjärvi	38
2.1.11 Työpaketin 4 tuotokset	39
2.1.12 Keskeiset kokemukset työpaketista 4	41
2.1.13 Vaikuttavuusarviointi	45
2.1.14 Työpaketin 5 tuotokset	47
2.1.15 Keskeiset kokemukset työpaketista 5	51

2.2	Aikataulu ja resurssit.....	52
2.3	Kustannukset ja rahoitus	57
2.4	Raportointi, julkaisut ja seuranta	59
2.5	Toteutusvaiheen arviointi	59
3	Tulokset ja niiden arviointi	60
3.1	Tulosten esittely.....	60
3.2	Tulosten vieminen käytäntöön.....	62
3.3	Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet	63
3.3.1	Vaikuttavuus.....	63
3.3.2	Prosessien kehittäminen	66
3.3.3	Mittaamisen kehittäminen – milloin olemme tyytyväisiä?.....	68
Liite 1:	Uudet tuotetut viestintä- ja koulutusmateriaalit.....	70
Liite 2:	Seppo-pelien kysymykset eri peleissä (3 eri peliä).....	73
Liite 3:	Toimeksi-hankkeen koulutukset ja osallistujamäärät.....	105
Liite 4:	Henkilökohtaisesti tavoitetut metsäalan toimijat.....	106
Liite 5:	Toimeksi-hankkeen muu vaikuttamistyö.....	115
Liite 6:	Hankkeen aikaansaamat lehtijutut, artikkelit, haastattelut.....	116
Liite 7:	Hankkeen digitaalisissa kokonaisuuksissa saavutetut näyttökerrat eriteltynä materiaaleittain sekä some-vaikuttajalla kanavittain ja julkaisuittain.	117
Liite 8:	Metsänomistajien kirjepostituksen saate ja liite (FI/SE)	118
Liite 9:	Suometsäosaajan webropol-kyselyn saate kyselylomake.....	122
Liite 10:	Suometsäosaajan webropol-kyselyn tulosraportti.	127

Tiivistelmä

ToiMeKSI – toimijoiden ja metsänomistajien kouluttautumisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen -hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonepäästöjä ja vahvistamaan hiili-nieluja ja -varastoja. Toimeksi-hanketta toteutti Suomen metsäkeskus. Hanke alkoi 1.9.2023 ja päättyi 31.10.2024.

Toimeksi-hankkeen päätavoitteena oli edistää informaatio-ohjauksella hankkeen keskeisiä teemoja metsänomistajien ja metsäammattilaisten keskuudessa. Toimenpiteinä olivat: 1) Asiakastarpeiden kartoitus sidosryhmäyhteistyöllä, 2) Viestintä- ja koulutusmateriaalien kartoitus ja tuotanto, 3) Koulutus- ja neuvontamenetelmien toteutus, 4) Viestintä hankkeen keskeisistä teemoista ja 5) Vaikuttavuuden todentaminen.

Asiakastarvekartoituksella saatiin parempaa asiakasymmärrystä: eri kohderyhmille tarvitaan eri tasoista tietoa, vastaamaan tiedon eri tarpeita. Oppimismateriaalien kartoitus auttoi tunnistamaan puutteita. Uusia materiaaleja tuotettiin tunnistettujen asiakas- ja materiaalitarpeiden mukaisesti. Parantunut asiakasymmärrys ohjasi myös koulutuksia. Koulutusten sisältö suunniteltiin asiakaslähtöisesti keskittyen teemojen keskeisimpiin suosituksiin. Monipuolinen viestintä eri muodoissa ja eri tasoisena pystyi vastaamaan erilaisiin käyttäjien tiedontarpeisiin. Vaikuttavuuteen tähtääminen jäsensi koulutuksen ja viestinnän suunnittelua sekä toteutusta.

Hankkeessa saatu parantunut asiakasymmärrys, tuotetut oppimismateriaalit sekä kehittyneet viestinnän ja koulutuksen käytännöt jäivät vaikuttamaan ja lisäämään metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietoisuutta ilmastokestävästä metsänhoidosta, myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea Hiili-neutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamista maankäyttösektorin päästöjen vähentämisen ja hiilinielujen ja -varastojen vahvistamisen avulla. Toimeksi-hankkeessa keskityttiin viemään käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista. Hankkeessa keskityttiin erityisesti metsänlannoituksen, nuoren metsän hoidon, suometsänhoidon ja metsätuhojen teemoihin. Hankkeen teemat ovat keskeisessä roolissa maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden kannalta.

Sammanfattning

Projektet ToiMeKSI, där man utbildar aktörer och skogsägare att anpassa sig till klimatförändringen, var en del av jord- och skogsbruksministeriets klimatåtgärdshelhet Fånga kolet som inleddes våren 2020 inom markanvändningssektorn. Med projektet strävar man efter att minska växthusgasutsläppen från jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt stärka kolsänkorna och kolförråden. Projektet verkställdes av Finlands skogscentral. Projektet inleddes den 1 september 2023 och avslutades den 31 oktober 2024.

Det huvudsakliga målet med projektet Toimeksi var att genom informationsstyrning främja projektets centrala teman bland skogsägare och skogsfackmän. Åtgärderna var: 1) Kartläggning av kundbehov genom samarbete med intressentgrupper, 2) Kartläggning och produktion av kommunikations- och utbildningsmaterial, 3) Förverkligande av utbildnings- och rådgivningsmetoder, 4) Kommunikation om projektets centrala teman och 5) Verifiering av genomslagskraften.

Kartläggningen av kundbehovet gav bättre kundförståelse: olika målgrupper behöver information på olika nivåer för att svara på olika behov av information. Kartläggningen av inlärningsmaterialet hjälpte till att identifiera bristerna. Nya material producerades enligt identifierade kund- och materialbehov. Den förbättrade kundförståelsen styrde också utbildningarna. Utbildningarnas innehåll planerades på ett kundorienterat sätt med fokus på de viktigaste rekommendationerna för temana. Mångsidig kommunikation i olika former och på olika nivåer kunde svara på olika användares behov av information. Genomslagskraften strukturerade planeringen och genomförandet av utbildningen och kommunikationen.

Den förbättrade kundförståelsen, det producerade inlärningsmaterialet samt den avancerade kommunikations- och utbildningspraxisen inom projektet fortsatte att påverka och öka skogsägarnas och skogsfackmännens medvetenhet om klimatsäker skogsvård även efter att projektet avslutats.

Målet med markanvändningssektorns klimatåtgärdshelhet är att stöda uppnåendet av målet Kolneutralt Finland 2035 genom att minska utsläppen inom markanvändningssektorn och stärka kolsänkorna och kolförråden. I projektet Toimeksi fokuserade man på att omsätta den information och klimatkompetens som producerats inom helheten Fånga kolet i praktiken. Projektet fokuserade särskilt på skogsgödsling, vård av ungskog, vård av torvmarksskog och skogsskador. Projektets teman har en central roll med tanke på markanvändningssektorns klimatmål.

Summary

The ToiMeKSI project focused on training operators and forest owners on adapting to climate change. The project was part of the Catch the Carbon programme launched by the Ministry of Agriculture and Forestry in spring 2020, which aim to reduce greenhouse gas emissions from agriculture, forestry and other land use and strengthen carbon sinks and stores. The Toimeksi project was implemented by the Finnish Forest Centre. The project started on 1 September 2023 and ended on 31 October 2024.

The main objective of the Toimeksi project was to promote its key themes among forest owners and forest professionals by providing information. The measures were: 1) Surveying customer needs through stakeholder cooperation, 2) Mapping and production of communication and training materials, 3) Implementation of training and advisory methods, 4) Communication on key themes of the project and 5) Verification of impact.

The customer needs survey provided better understanding of customers: different target groups need different levels of information to meet different information needs. Examining learning materials helped identify what was missing. New materials were produced according to identified customer and material needs. Improved customer understanding also steered training sessions. The content of the training sessions was designed in a customer-oriented manner, focusing on the key recommendations related to the themes. Versatile communication through different channels and at different levels was able to meet the different information needs of users. Making impact one of the goals helped structure the planning and implementation of training and communications.

Improved customer understanding, produced learning materials and advanced communication and training practices continue to influence and increase the awareness of forest owners and professionals of climate-resilient forest management even after the end of the project.

The objective of the climate measures in the land use sector is to support the achievement of the Carbon-neutral Finland 2035 target by reducing emissions in the land use sector and strengthening carbon sinks and stores. The Toimeksi project focused on putting into practice the knowledge and climate expertise produced in the Catch the Carbon programme. The project focused particularly on the themes of forest fertilisation, the management of young forests, mire forest management and forest damage. The themes of the project play a key role in achieving the climate objectives in the land use sector.

1 Hankkeen esittely

1.1 Perustiedot hankkeesta

Suomen metsäkeskuksen toteuttama ToiMeKSI - Toimijoiden ja Metsänomistajien Kouluttautumisesta Sopeutumisesta Ilmastomuutokseen -hanke (toteutusaika 1.9.2023-31.10.2024) oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Toimeksi-hankkeessa keskityttiin viemään käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista erityisesti teemoista: metsänlannoitus, metsänhoitorästien purku, suometsänhoito ja metsätuhot.

Hiilestä kiinni -kokonaisuus on tutkinut ja kehittänyt laajalla rintamalla metsien käsittelymenetelmiä sekä erilaisia politiikkaohjauskeinoja tehostamaan entisestään metsätalouden kykyä vastata maankäyttösektorin ilmastotavoitteisiin. Suomessa on noin 430 000 metsänomistajaa, jotka omistavat metsää yli kaksi hehtaaria. Metsälaki mahdollistaa nykyisin metsänomistajalle monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia metsänkäsittelylle. Tämän päivän metsänomistaja elää mahdollisuuksien maailmassa, jossa eri metsänkäsittelytavat tai käsittelemättä jättäminen vaikuttavat hiilinieluihin, hiilensidontaan ja maaperän hiilipäästöihin hyvinkin eri tavalla.

Läheskään kaikki Nappaa hiilestä kiinni -ohjelman innovatiiviset tulokset eivät olleet vielä ohjelman vaikuttavuuspolun loppukirivaiheessa. Erityinen tarve oli sopivalle viestintä- ja koulutusmateriaalille, jonka sisältö perustuu uusimpiin tuloksiin. Metsänomistajien päätöksentekoon vaikuttaminen vaatii selkeää ja laadukasta materiaalia neuvonnan, koulutuksen ja viestinnän tueksi. Metsäalan toimijoilla, kuten metsäpalveluyrittäjillä, koneurakoitsijoilla ja puunhankinnalla on kahtalainen rooli metsätalouden ilmastotoimien onnistumisessa. Ensinnäkin on käytännön toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että oikeat tekniset toimintatavat ja tekijät ovat näiden toimijoiden hallussa metsissä työskenneltäessä. Toiseksi metsäalan toimijat ovat myös oikean tiedon ja toimintatapojen airuita keskustellessaan metsänomistajien kanssa. Hyvillä materiaaleilla ja vahvalla neuvonta-, koulutus- ja viestintäkampanjalla tavoiteltiin metsänomistajia ja metsäalan toimijoita ottamaan käyttöön laajemmalti ilmastokestäviä metsänhoidon menetelmiä, jotka pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon.

1.2 Hankkeen tavoitteet

Toimeksi-hanke oli osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jonka tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Ilmastotoimenpidekokonaisuuden toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Hankkeessa keskeistä oli tunnistaa ja tuottaa erityisesti hankkeen teemoja koskien asiakaslähtöisesti digitaaliseen oppimiseen soveltuvia materiaaleja ja jalkauttaa niiden avulla hankkeen kohderyhmille tuoretta tutkimustietoa ja ilmasto-osuudesta vaikuttavien viestintä-, koulutus- ja neuvontatoimenpiteiden avulla.

Hankkeen päätavoite oli vaikuttaa metsänomistajiin ja metsäammattilaisiin informaatio-ohjauksella niin, että

- a) maankäyttösektorin tavoitteita edistävien metsänhoitotöiden määrä kasvaa erityisesti edistämällä Orpon hallitusohjelman mukaisesti metsien lannoitusta ja metsänhoitorästien purkua.
- b) monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastokestävyyden yhtäaikaaisesti huomioivat metsänkäsittelymenetelmät valtavirtaistuvat erityisesti turvemaidilla.

Yleisenä tavoitteena oli lisätä Metsään.fi-palvelun hyödyntämistä metsätietojen tarkastelussa, sähköisessä asiointissa, sekä metsänomistajien ja toimijoiden kohtaamisissa.

Hankkeen osatavoitteita olivat:

- Ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sekä varmistaa metsien sopeutumiskykyä ja hillitä ilmastomuutosta.
- Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maankäyttösektorilla, edistämällä ilmastokestävää suometsänhoitoa.
- Neuvoa metsäalan toimijoita sekä tukemalla heitä hyödyntämään saatavilla olevia digitaalisia aineistoja kuten Metsäkeskuksen avointa metsävaratietoa ja Metsään.fi-palvelua. Suosimulaattoria ja suometsäosaaja.fi palvelua jalkautetaan hankkeessa osana metsäalan yrityksille suunnattua yritysneuvontaa.
- Tarjota metsänomistajille pienryhmäkoulutuksia ja koulutustilaisuuksia hankkeessa valituista teemoista.

- Edistää metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen erityisesti edistämällä kirjanpaina- ja juurikääpätuhojen torjuntaa ja ehkäisyä sekä monimuotoisuuden huomioimista ilmastokestävyyden kanssa samanaikaisesti.
- Parantaa ilmastotoimien hyväksyttävyyttä, edistää vihreää siirtymää sekä metsätalouden ja metsäosaamisen viennin toimintaympäristöä viestimällä suurelle yleisölle ilmastokestävästä metsänhoidon keinoista.

Tuotostavoitteina Toimeksi-hankkeessa lähdettiin toteuttamaan:

- Työpajoja 4 kpl
- Etä- tai lähikoulutuksia 35 kpl
- Webinaareja tai verkkokoulutuksia 15 kpl
- Infokirjeitä 11 500 kpl
- Sähköposteja 100 000 kpl
- Digitaalisen oppimisen tuotteita 30 kpl
- Mediatoimenpiteitä 12 kpl
- Median maastoretkeä 5 kpl
- Lehtijuttuja, artikkeleja, haastatteluja 30 kpl

Tuloksina Toimeksi-hankkeessa lähdettiin tavoittelemaan:

- Henkilökohtaisesti tavoitettuja metsäalan toimijoita 70 kpl
- Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet metsänomistajat 1000 kpl
- Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet metsäammattilaiset 500 kpl
- Ajantasainen digitaalinen kokonaisuus verkkosivuilla, näyttökertojen kertymä

Hankkeessa toteutettiin ja testattiin uusia erilaisia vaikuttavia tapoja, joilla voitiin jalkauttaa hankkeen kohderyhmille ilmasto-osaamista neuvonnan, viestinnän ja koulutuksen keinoin.

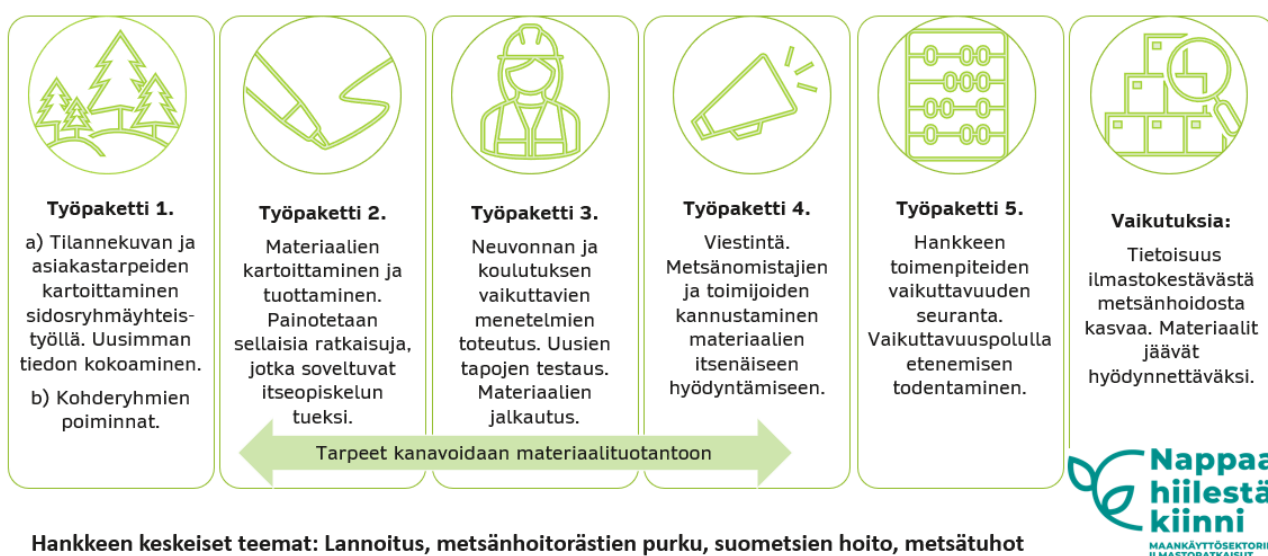
1.3 Yhteenveto hankkeesta

Toimeksi-hankkeessa keskityttiin Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotetun tiedon ja ilmasto-osaamisen jalkauttamiseen erityisesti teemoista lannoitus, metsänhoitorästien purku, sekä suometsänhoito ja metsätuhot. Hankkeessa tunnistettiin ja tuotettiin käyttäjälähtöisesti digitaaliseen oppimiseen soveltuvia materiaaleja, joita jalkautettiin hankkeen kohderyhmille vaikuttavien viestintä-, koulutus- ja neuvontatoimenpiteiden avulla.

Toimeksi-hankkeen projektipäällikkönä toimi Suomen metsäkeskukselta metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen. Hankkeen toimenpiteet jakautuivat viiteen työpakettiin. Alla hankkeen työpaketit ja niiden vastuuhenkilöt:

- Työpaketti 1, Asiakastarpeiden kartoitus, johtava asiakaskokemusasiantuntija Elina Laamanen
- Työpaketti 2, Viestintä-, koulutus- ja neuvontamateriaalit, koulutuspäällikkö Tuula Jusko ja metsänhoidon asiantuntija Tatu Viitasaari
- Työpaketti 3, Neuvonta- ja koulutusmenetelmien toteutus, projektipäällikkö Juha Tuononen
- Työpaketti 4, Viestintä, viestintäpäällikkö Katriina Liusjärvi
- Työpaketti 5, Vaikuttavuusarviointi, hankepäällikkö Leena Leskinen

Kuva 1 Hankkeen työpakettien esittely



Hankkeen keskeiset teemat: Lannoitus, metsänhoitorästien purku, suometsien hoito, metsätuhot

Kuva 1 Hankkeen työpaketit sekä niiden keskeiset toimenpiteet. Lisäksi hankkeen vaikutuksia.

Toimeksi-hankkeen kokonaisbudjetti oli 674 600 euroa, toteuttajana Suomen metsäkeskus ja hankkeen rahoittajana Maa- ja metsätalousministeriö. Alla hankkeen budjetti eriteltynä.

Taulukko 1 Hankkeen budjetti

	2023	2024	Yhteensä
MMM haettu rahoitus	227 280	447 320	674 600
SMK oma rahoitus	0	0	0
Rahoitus yht.	227 280	447 320	674 600
Kustannukset yht.	227 280	447 320	674 600

Taulukko 1 Hankkeen budjetti eriteltynä.

Toimeksi-hankkeessa keskityttiin Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotetun tiedon ja ilmasto-osaamisen jalkauttamiseen erityisesti teemoista lannoitus, metsänhoitorästien purku, sekä suometsänhoito ja metsätuhot. Hankkeessa keskeistä oli tunnistaa ja tuottaa asiakaslähtöisesti digitaaliseen oppimiseen soveltuvia oppimismateriaaleja, joita jalkautettiin eri kohderyhmille vaikuttavin viestintä-, koulutus- ja neuvontatoimenpitein.

Asiakastarpeiden kartoitusvaiheessa olivat mukana hankkeen kohderyhmät, metsänomistajat ja metsäammattilaiset ja kartoitus toteutetaan yhdessä palvelumuotoiluyrityksen kanssa. Asiatarpeiden tunnistamisen avulla saimme arvokasta tietoa, millaisilla digitaalisen oppimisen materiaaleilla ja millaisilla menetelmillä voimme parhaiten jalkauttaa Hiilestä kiinni -hankkeissa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista.

Digitaalisen oppimisen materiaalien tunnistamisessa ja tuotannossa korostuvat sellaiset oppimismateriaalit, jotka soveltuvat hyvin itsenäiseen opiskeluun. Houkuttelevien elementtien avulla voidaan lisätä materiaalien hyödyntämisen käyttöasetta. Asiakastarpeiden kartoitusvaiheessa tunnistimme asiakkaiden tarpeita itseopiskelumateriaalien suhteen. Materiaalien kartoitusvaiheessa tunnistimme jo olemassa olevia sekä puuttuvia materiaaleja. Tunnistimme olemassa olevia ja hyödynlisiä materiaaleja varsinkin teemoista suometsänhoito ja metsätuhot. Sen sijaan teemoista metsänhoitorästien purku ja lannoitus tunnistimme materiaalitarpeita.

Hankkeen viestintä- ja koulutustoimenpiteissä toteutettiin ja osin testattiin uusia vaikuttavia menetelmiä. Koulutusmenetelmissä hyödynnetään työpaketissa 1 tunnistettuja asiakastarpeita ja työpaketissa 2 tunnistettuja ja tuotettuja oppimismateriaaleja. Viestinnän avulla kohderyhmiä kannustettiin käyttämään itsenäisesti tunnistettuja ja tuotettuja koulutustuotteita sekä osallistumaan kouluksiin. Viestinnän toteutuksessa hyödynnettiin työpaketin 1 palvelumuotoilun tuloksia. Metsäkeskuksen verkkosivut toimivat tiedonjaollisena kotipesänä. Uusia tuotettuja oppimismateriaaleja sijoitettiin metsänhoitoteemojen mukaisille verkkosivuille.

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta todennettiin tallentamalla toimenpiteet vaikuttavuuspolulle, sekä vertaamalla hankkeen teemojen mukaisten kohderyhmien aktivoitumista suhteessa verrokkiryhmiin, jotka eivät olleet aktiivisen tiedotuksen piirissä. Vaikuttavuustarkastelussa seurattiin hankkeen teemojen mukaisten kohderyhmien poimintakuviolle saapuneiden viranomaisilmoitusten kasvua suhteessa verrokkiryhmiin. Hankkeen aikana kerättiin tietoa myös erilaisista digitaalisten materiaalien käyttöaktiivisuudesta ja Metsään.fi-palvelun lisääntyneestä käytöstä.

Hankkeella lisättiin metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten tietoisuutta ilmastokestävästä metsänhoidosta. Lisääntyneen tietoisuuden myötä tavoiteltiin

metsien lannoitusmäärien lisääntymistä, nuorten metsien hoitomäärien kasvua, suometsien käsittelytapojen monipuolistumista sekä metsänomistajien ja toimijoiden parempaa osaamista tunnistaa ja torjua metsätuhoja.

Yleisenä tavoitteena hankkeessa oli jalkauttaa neljästä teemasta käyttäjälähtöisesti uusinta tutkimustietoa käytännön päätöksentekotilanteiden tueksi. Met sään.fi-palvelun hyödyntämisen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kaikissa metsien eri toimenpiteissä, sekä metka-tuen hyödyntämisen edistäminen olivat läpileikkaavasti mukana hankkeen eri toimenpiteissä.

Yhteenveto Toimeksi-hankkeesta

Toimeksi-hanke

- ToiMeKSI – toimijoiden ja metsänomistajien kouluttautumisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen -hanke (1.9.2023–31.10.2024).
- Toimeksi-hankkeessa keskityttiin viemään käytäntöön Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista.
- Hankkeen keskeiset teemat olivat metsänlannoitus, nuoren metsän hoito, suometsänhoito ja metsätuhot.

Hankkeen keskeiset teemat metsien ilmastokestävyyden kannalta

- Metsänlannoitus on nopein tapa lisätä puuston kasvua, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kasvattaa metsien hiilinieluja.
- Nuoren metsän hoidolla voidaan ylläpitää metsikön elinvoimaisuutta ja varmistaa metsän sopeutumista muuttuvaan ilmastoon.
- Suometsien hoidossa tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota toimenpiteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin, sekä taloudellisen puun tuotannon yhteensovittamiseen.
- Metsätuhojen hallinnassa keskeistä on tulevien tuhojen ennaltaehkäisy, sekä oikea-aikainen reagointi tuhokohteissa.

Hankkeen toimenpiteet käytäntöön viemiseksi

- Asiakastarpeiden kartoitus sidosryhmäyhteistyöllä.
- Viestintä- ja koulutusmateriaalien kartoitus ja tuotanto.
- Koulutus- ja neuvontamenetelmien toteutus.
- Viestintä hankkeen keskeisistä teemoista.
- Vaikuttavuuden todentaminen.

Hankkeen toimenpiteistä saatuja keskeisiä kokemuksia

- Eri kohderyhmille tarvitaan eri tasoista tietoa, vastaamaan tiedon eri tarpeita.

- Oppimismateriaalien kartoitus auttaa tunnistamaan puutteita. Uusien materiaalien tuotantoa kannattaa suunnata tunnistettujen asiakas- ja materiaali-tarpeiden mukaisesti.
- Koulutuksien tiiviit toteutukset edesauttavat niihin osallistumista. Ajankoh-taiset asiat koostetaan keskeisiin suosituksiin ja ohjeisiin lisätietojen äärelle.
- Laadukkaat itseopiskelumateriaalit, sekä tulostettavat jakomateriaalit palve-levat uuden tiedon hankintaa ja jalkautusta.
- Monipuolinen viestintä eri muodoissa ja eri tasoisena pystyy vastaamaan eri-laisiin käyttäjien tiedontarpeisiin.
- Metsäalan toimijat ovat keskeisessä roolissa eri metsänhoidon menetelmien käyttöön otossa. He toteuttavat metsissä eri toimenpiteitä, sekä keskustelevat suoraan metsänomistajien kanssa.
- Tiedonvälityksessä metsänomistajille keskeistä on tietojen ajankohtaisuus, omakohtaisuus, ymmärrettävyys ja löydettävyys.

2 Hankkeen toteutus ja toteutusvaiheen arviointi

2.1 Menetelmät ja aineisto

Hankkeen työpakettien toteuttamista varten laadittiin hankkeen alkuvaiheessa työ-pakettien toteutussuunnitelmat, joissa oli määritelty tarkemmin muun muassa to-teutettavat toimenpiteet, niiden vastuuhenkilöt ja aikataulut. Työpakettien etene-mistä seurattiin säännöllisesti projektiryhmän palaverissa.

Alla tarkemmat kuvaukset työpaketeissa toteutetuista toimenpiteistä, niissä saavu-tetuista tuotoksista ja tuloksista sekä työpakettien keskeisimmistä kokemuksista.

2.1.1 Asiakastarpeiden kartoitus

Työpakettien 1 tavoitteena oli asiakastarpeiden kartoitus sekä kohderyhmien poi-minta. Asiakastarvekartoituksen tuotostavoitteena oli neljä työpajaa ja kohderyh-mien poiminnassa puolestaan hankkeen teemojen mukaisten tiedotuksen ja vies-tinnän kohderyhmien tunnistaminen ja poiminta metsävaratiedoista.

Työpakettien 1 vastuuhenkilönä oli johtava asiakaskokemusasiantuntija Elina Laa-manen.

Asiakastarpeiden kartoitusvaihe toteutettiin palvelumuotoilun menetelmillä yh-teistyössä Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen palvelumuotoili-joiden kanssa. Tavoitteena oli muodostaa ymmärrys siitä, minkälaiset digitaaliset viestintä-, koulutus- ja neuvontamateriaalit vastaavat parhaiten metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten tarpeisiin.

Asiakastarpeiden kartoitusvaiheessa keskityttiin myös keskeisimmän ja uusimman Hiilestä kiinni -hankkeissa tuotetun tutkimustiedon ja osaamisen tunnistamiseen ja keräämiseen neljästä keskeisestä teemasta.

Asiakastarpeiden kartoittamiseksi toteutettiin kaksi metsänomistajatyöpajaa. Näiden teemoina olivat nuoren metsän hoito ja metsätuhot. Lisäksi toteutettiin kaksi työpajaa metsäammattilaisille. Ammattilaisille suunnattujen työpajojen teemoina olivat lannoitus ja suometsänhoito.

Kuva 1 Työpajojen toteutus

Työpajojen toteutus



Kuva 1 Asiakastarvekartoituksen työpajojen tavoitteet ja toteutus

Kohderyhmien poimintavaiheissa toteutettiin hankkeen teemojen mukaisten kohteiden tunnistaminen metsävaratiedoista, sekä kohderyhmien poiminnat hankkeen viestinnän, koulutuksen ja neuvonnan tueksi. Kohderyhmien hakuehtoien määrittelyt toteutettiin yhteistyössä metsävaratietopoiminnoista vastanneiden metsätieto-asiiantuntijoiden sekä teemojen mukaisista koulutuksista vastanneiden asiiantuntijoiden kesken.

2.1.2 Työpakettin 1 tuotokset

Asiakastarpeiden kartoituksen työpajoihin osallistuneilta metsänomistajilta kysyttäessä, **minkälaista tietoa metsänomistajat tarvitsevat**, saatiin vastauksista kolme tiivistystä:

- 1) Metsänomistajalle itselleen ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta.
- 2) Helposti ymmärrettävää tietoa, konkreettista apua ja selkeitä ohjeita.
- 3) Helposti saavutettavia ja löydettäviä koulutus- ja viestintäaineistoja.

Työpajoihin osallistuneiden metsäammattilaisten vastaukista kysymykseen, **mihin ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa**, oli tiivistettävissä kolme pääkohdetta:

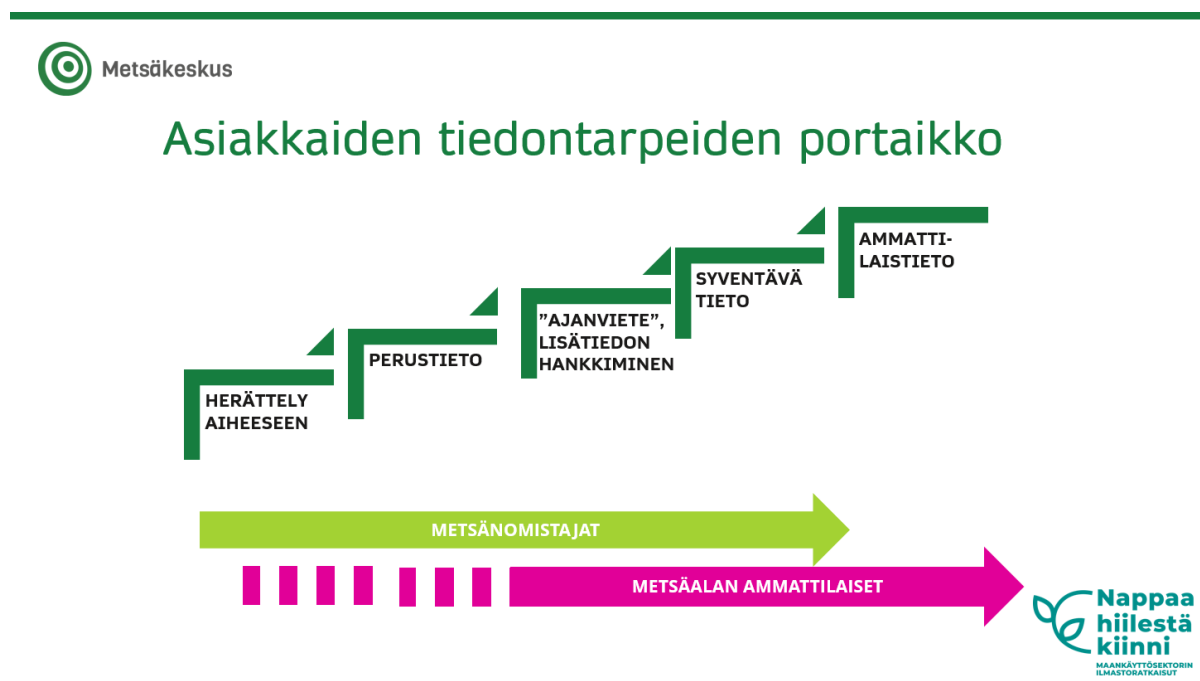
- 1) Oman ammatillisen osaamisen kehittäminen.
- 2) Uusien metsäalan ammattilaisten kouluttaminen.
- 3) Tiedonvälitys metsänomistajille.

Metsään.fi-palvelun merkitys porttina tiedon äärelle korostui sekä metsänomistajien, että metsäammattilaisten näkökulmasta. Metsään.fi-palvelu voi koota tarvittavan tiedon yhteen paikkaan, josta sekä metsänomistajat että metsäalan ammattilaiset löytävät tiedon helposti.

Tiedonvälityksessä käytettävissä olevien koulutuksen toteutustapojen ja viestinnän kanavien valikoima on laaja. Eri tiedon tarpeen tasoille soveltuvat eri menetelmät asiakkaan tiedon tarpeiden syvyyden näkökulmasta.

Asiakastarvekartoituksessa metsänomistajille ja metsäammattilaisille suunnattujen työpajojen myötä tunnistettiin tarve jäsentää tietoa eri tiedon tarpeiden tasoille. Tiedontarpeita voidaan kuvata viisiaskelisin portailla: **1) herättely, 2) perustieto, 3) lisätieto, 4) syventävä tieto ja 5) ammattilaistieto.**

Kuva 2 Asiakkaiden tiedontarpeiden portaikko



Kuva 2 Työpajojen myötä tunnistettu asiakkaiden tiedontarpeiden portaikko

Työpaketissa 1 tätä viisiaskelmallista portaikkoa lähdettiin jatkotyöstämään vastaamaan Toimeksi-hankkeessa tehtävää tiedonvälitystä ja tutkimustiedon jalkautusta. Konkreettisena tuotoksena saatiin hankkeen viestinnällisten ja

koulutustuotosten toteuttamiseksi eri metsänomistajien tai ammattilaisten tietotarpeita vastaaville tasoille sopivat viestinnän ja koulutuksen toteutustavat. Työpakettin konkreettisenä tuotoksena syntyi täydennetyt tiedontarpeiden portaavat, joka tukee koulutuksen ja viestinnän toteutustavan asiakaslähtöisessä valitsemisessa. Tiedontarpeiden portaavat kuvaavat asiakastarpeita ja tukee oikean toteutustavan sekä kanavan valinnassa kohderyhmän tiedon tarpeiden perusteella.

Kuva 3 Asiakkaiden tiedontarpeiden portaavat



Kuva 3 Työpaketin tuotoksena syntynyt asiakkaiden tiedontarpeiden portaavat

Myös erilaisten kohderyhmien tavoittaminen liittyy tiedon tarpeiden tasoon. Kohderyhmän tiedon tarpeen tason perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä myös siitä, miten kohderyhmä on tavoitettavissa eri viestinnällisten ja koulutuksen toteutustapojen näkökulmasta.

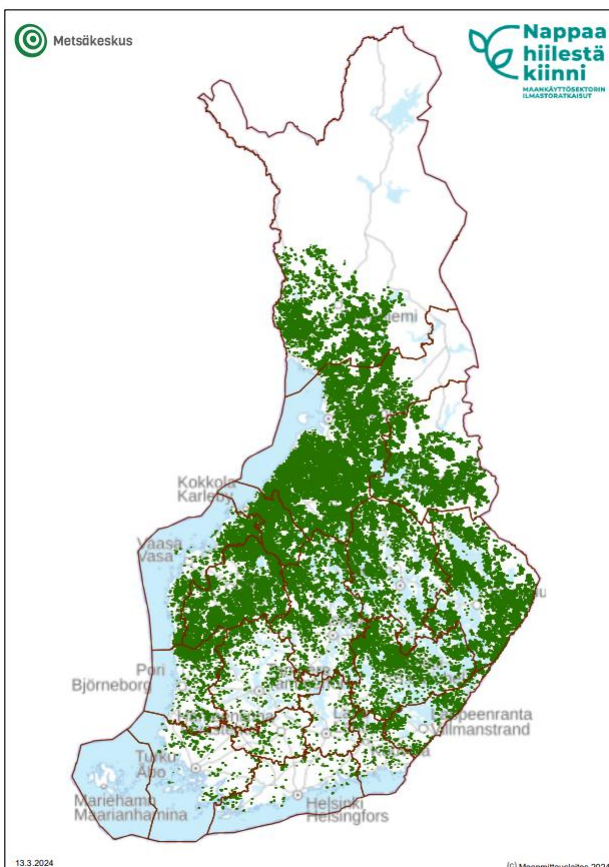
Tiedontarpeiden portaiden ja kohderyhmän tiedon tarpeen syvyydestä voidaan päätellä, miten aktiivisesti tietoa haetaan tai ylipäättään löydetään tiedon äärelle. Herättelevä tiedotusta palvelee erityisesti metsänomistajia, jotka eivät aktiivisesti hae tietoa. Syventävää tietoa hakevat tuntevat metsäalan palveluita ja tietävät paremmin mistä tietoa löytyy ja osaavat sitä hakea.

Ilmastokestävän metsänhoidon tietoisuuden lisäämiseen liittyvässä viestimisessä ja koulutuksessa on ensiarvoisen tärkeää, että kohderyhmät kiinnostuvat viestittävästä aiheesta. Kiinnostusta voidaan edistää houkuttelevien heräteviestien ja -materiaalien avulla, joista asiakas ohjautuu syvällisempien tietojen äärelle.

Kohderyhmien poimintojen osalta tunnistettiin metsävaratiedoista kunkin hankkeen teeman mukainen kohderyhmä hankkeen viestinnän ja tiedotuksen tueksi. Tuotetut karttatuotteet havainnollistavat kohderyhmien kohteiden sijainteja kartalla. Kohdennetulla viestinnällä voidaan vaikuttaa juuri hankkeen teemojen mukaisten potentiaalisten kohteiden omistajiin ja heidän tekemiin päätöksiin.

Lannoituksen metsänomistajakohderyhmäpoimintojen osalta tehtiin yhteistyötä Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua (KoMe) -hankkeen kanssa. Metsäteho oli laatinut KoMe-hankkeelle lannoitusten poimintakriteerit laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Poimintakriteereistä on vuoden 2024 alusta muodostettu Metsäkeskuksen metsävaratietoon nykytilaan päivitetty ja hila-aineistoon pohjautuvat aineistot potentiaalisista tuhka- ja kasvatuslannoituskohteista. Hila-aineistoista haettiin eniten tuhka- ja kasvatuslannoituspotentiaaleja omistavia metsänomistajia omistajia Toimeksi-hankkeen lannoitustiedotuksen metsänomistajakohderyhmäksi.

Kuva 4 Tuhkalannoituspotentiaalit kartalla



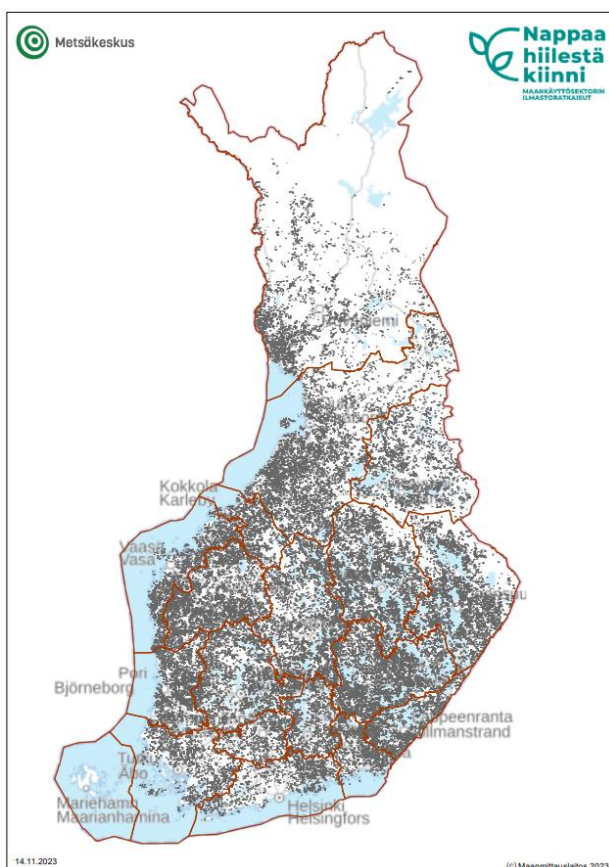
Kuva 4 Toimeksi-hankkeen tuhkalannoituksen metsänomistajakohderyhmän potentiaaliset lannoituskohteet kartalla.

Metsänhoidon rästien metsänomistajakohderyhmäpoiminnassa tehtiin yhteistyötä Metsäkeskuksen sisäisen järjestelmäkehitystyön kanssa, jossa määriteltiin nuoren

metsän hoidon kohderyhmälle perusjoukkoa. Toimeksi-hankkeen poiminnoissa edelleen tarkennettiin näitä rajaamissehtoja. Metsänhoidon rästikohteina Metsäkeskuksen metsävaratiedoista poimittiin kohteita, joissa ehdotettu toimenpide on puustotunnusten ja ehdotusten perusteella viivästynyt:

- Kuviolle on ehdotettu nuoren metsän hoitoa.
- Kuviolle on esitetty taimikon varhaishoitoa, taimikonhoitoa, tai ensiharvennusta.
 - Taimikon varhaishoito, pituus yli 3 metriä
 - Taimikonhoito, pituus yli 5 metriä
 - Ensiharvennus, runkoluku yli 2 500 r/ha
- Esitysvuosi: Kuluva tai seuraava vuosi.
- Poimintajoukosta poistetaan kuviot, joihin on viimeisen 12 kuukauden aikana saapunut kemera-hakemus taimikon varhaishoidosta tai nuoren metsän hoidosta tai joilla on voimassa oleva metsäkäyttöilmoitus.

Kuva 5 Metsänhoidon rästit kartalla



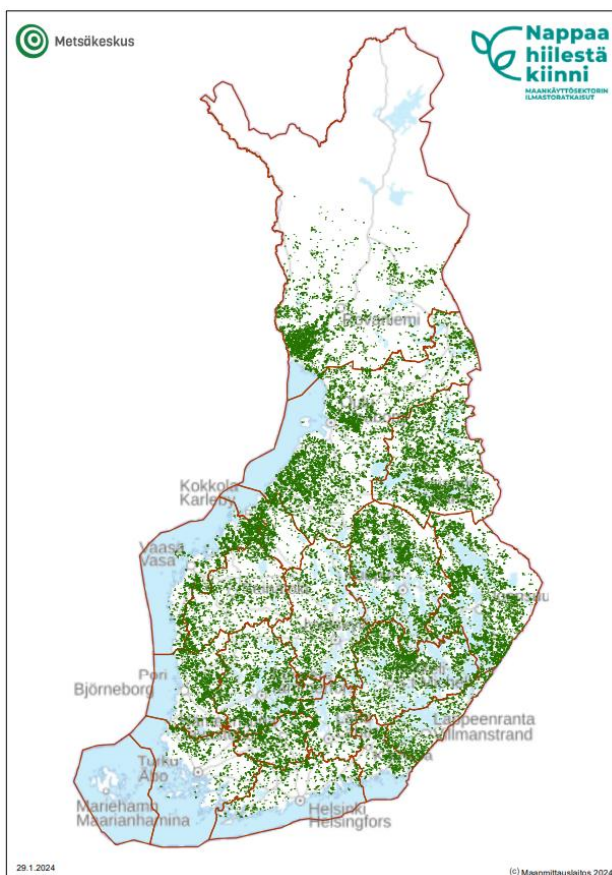
Kuva 5 Toimeksi-hankkeen metsänhoidon rästien metsänomistajakohderyhmän kohteet kartalla.

Suometsänhoidon metsänomistajakohderyhmän poiminnassa poimittiin metsävaratiedoista reheviltä turvemilla olevia varttuneita ja uudistuskypsiä metsiä.

Rehevät turvemaat muodostavat suurimman ilmasto- ja vesistökuormitusriskin ja näissä kohteissa tehdään päätöksiä, joissa on kiinnitettävä erityistä huomioita maaperän päästöjen hallintaan. Metsäkeskuksen metsävaratiedoista poimittiin suometsänhoidon tiedotuksen metsänomistajakohderyhmä seuraavilla rajauksilla:

- Maalaji: Turvema
- Pääryhmä: Metsämaa
- Alaryhmä: Korpi
- Ravinteisuus: Lehtomainen TAI tuore
- Ojitustilanne: Ojitettu
- Kehitysluokka: Varttunut kasvatusmetsikkö 03 TAI Uudistuskypsä metsikkö 04
- Kuviolla hakkuuehdotus kuluva vuosi TAI seuraavat viisi vuotta
- Poimintajoukosta poistetaan kuviot, joilla on voimassa oleva metsänkäyttöilmoitus.

Kuva 6 Suometsänhoidon keskeiset kohteet kartalla

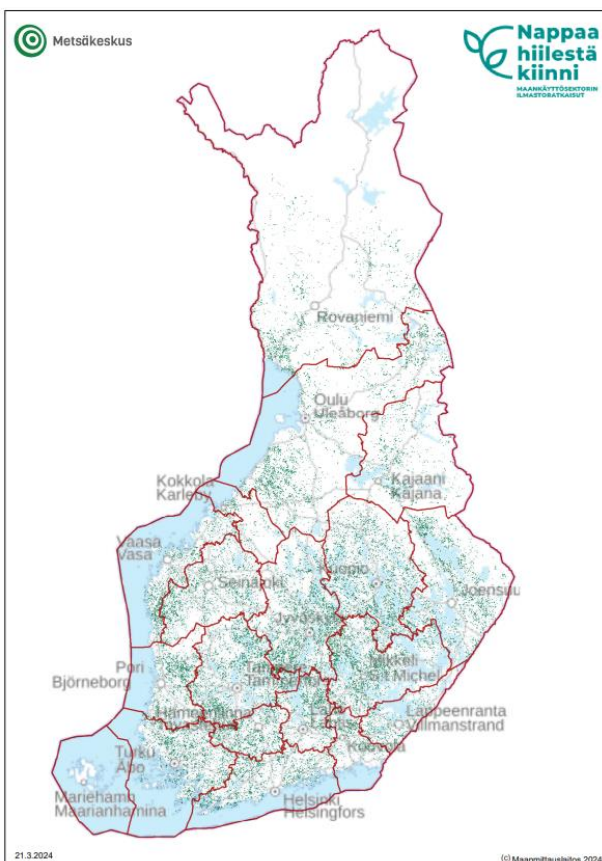


Kuva 6 Toimeksi-hankkeen suometsänhoidon metsänomistajakohderyhmän kohteet kartalla.

Metsätuhojen metsänomistajakohderyhmän poiminnassa haettiin taloudellisesti merkittävimpien tuhonaiheuttajien, juurikäävän sekä kirjanapinajan riskikohteita. Kuusi on eri tuhonaiheuttajille herkin puulaji, erityisesti Etelä-Suomen kuivumis-herkillä kasvupaikoilla. Kuusen juurikääpä ja kirjanpainaja ovat taloudellisesti merkittävimpiä tuhonaiheuttajia, koska ne vaikuttavat arvokkaaseen tukkipuustoon. Metsäkeskuksen metsävaratiedoista poimittiin metsätuhoihin liittyvän tiedotuksen metsänomistajakohderyhmä seuraavilla rajauksilla:

- Maalaji: Kivennäismaa
- Pääryhmä: Metsämaa
- Kehitysluokka: Uudistuskypsä metsikkö 04
- Pääpuulaji: Kuusi
- Kasvupaikkatyyppi: Kuiva kangas TAI kuivahko kangas TAI tuore kangas
- Yksittäisen metsävarakuvion pinta-ala: yli 0,3 ha

Kuva 7 Metsätuhoriskikohteet kartalla



Kuva 7 Toimeksi-hankkeen metsätuhot-metsänomistajakohderyhmän kohteet kartalla.

Lisäksi kaikkien teemojen osalta käytettiin hakuehdoissa myös omistajatietoon liittyviä rajoja. Kohderyhmä tuli muodostua yksityisistä, täysi-ikäisistä metsänomistajista, jonka postitustiedot olivat kunnossa ja hellä ei ollut tallennettuna

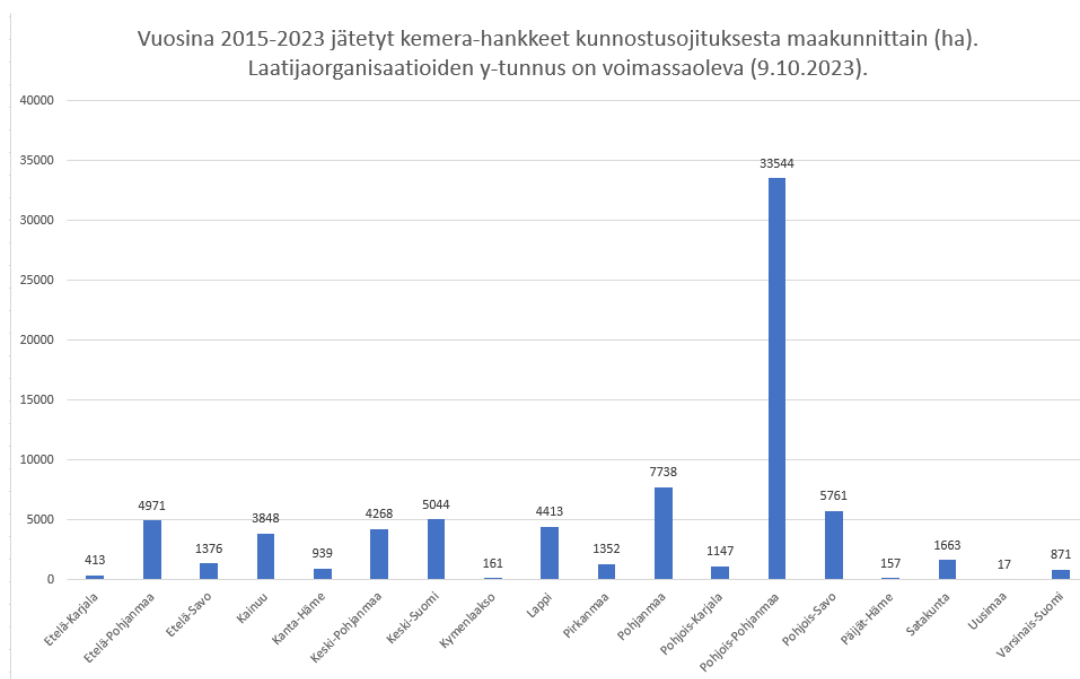
asiakastietoihin tiedotukseen liittyviä rajoituksia. Lisäksi oli asetettu teemakohtaisesti minimipinta-aloja. Kohderyhmäpoiminnassa käytettyjen hakuehtojen mukaisen metsävarakuvioiden yhteispinta-alat teemoittain olivat,

- Lannoituskohteet 617 766 ha, joista:
 - Kasvatuslannoituskohteet 461 832 ha.
 - Tuhkalannoituskohteet 155 933 ha.
- Metsänhoitorästikohteet 245 474 ha.
- Suometsänhoitokohteet 84 917 ha.
- Metsätuhokohteet 211 284 ha.

Metsäalan toimijakohderyhmä poimittiin hankkeessa henkilökohtaisesti tavoitettavien metsäalan toimijoiden kohderyhmäksi. Toimijoiden henkilökohtaisessa tavoittamisessa erityishuomio oli Suometsäosaaja-itseopiskeluaineiston ja suometsäosaaja-osaamiskokeen aktivoinnissa toimijoiden keskuudessa ja siten toimijoiden valmentamisessa alkavaan metka-aikakauteen.

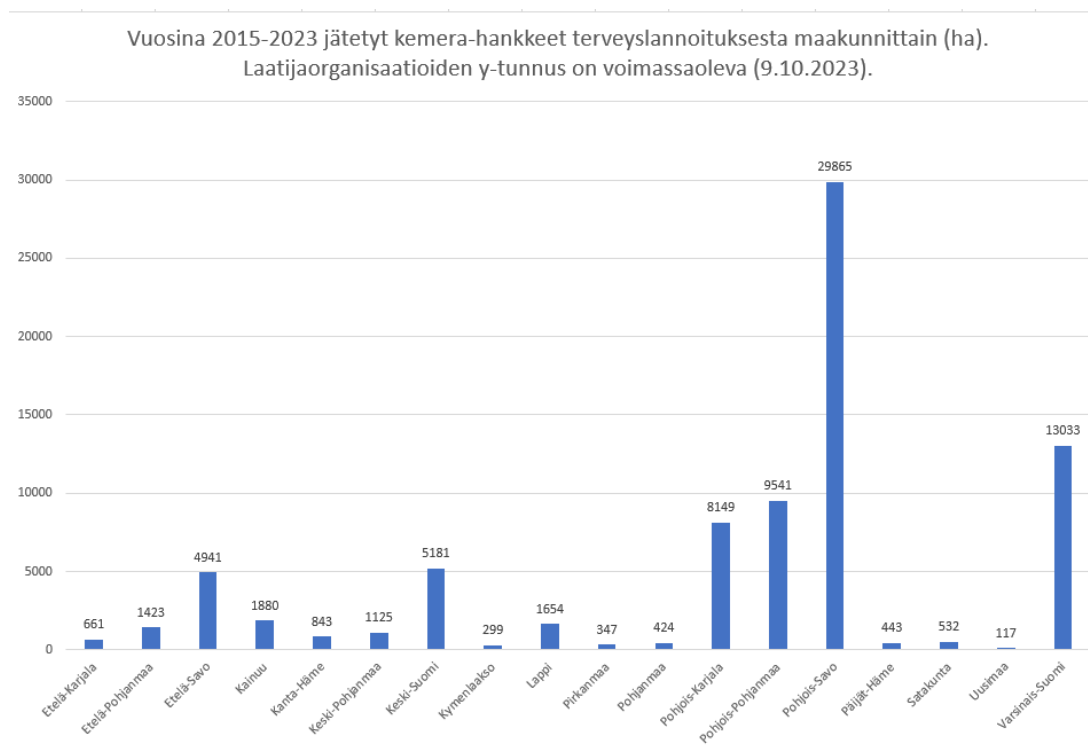
Toimeksi-hankkeen toimijakohderyhmäksi poimitaan organisaatiot, jotka olivat laatineet vuosien 2015–2023 välillä suometsänhoidon kemera-hankkeita, joko kunnostusojituksesta tai terveyslannoituksesta. Poimintatuloksista tarkistettiin y-tunnusten voimassaolo sekä suodatettiin tiedot, missä maakunnissa ja kunnissa toimija on toteuttanut edellä mainittuja kemera-hankkeita.

Kuva 8 Kunnostusojituksen kemera-hankkeet maakunnittain



Kuva 8 Vuosina 2015–2023 jätetyt kemera-hankkeet kunnostusojituksesta maakunnittain (ha). Laatijaorganisaation y-tunnus voimassaoleva (9.10.2023).

Kuva 9 Terveyslannoituksen kemera-hankkeet maakunnittain



Kuva 9 Vuosina 2015-2023 jätetyt kemera-hankkeet terveyslannoituksesta maakunnittain (ha). Laatijaorganisaation y-tunnus voimassaoleva (9.10.2023).

2.1.3 Keskeiset kokemukset työpaketista 1

Työpaketin 1 keskeisenä onnistumisena voidaan pitää tutkimustiedon viestinnän ja koulutukset palvelumuotoilua ja palvelumuotoilun toteutusta ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta. Palvelumuotoilun toteuttaneella ulkopuolisella palveluntarjoajalla oli hyvä muotoiluosaaminen, sekä myös kyvykkyys selkeärajaiseen nopeaan toimitusprojektiin.

Tuloksien jatkojalostamisen kautta saimme täydennetyt tiedontarpeiden portaat tiedon jalkauttamisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Työpaketin 1 asiakastarvekartoituksen vaihe ja sen arvokkaat tulokset vaikuttivat Toimeksi-hankkeen seuraavien työpakettien toteutukseen.

Tiedontarpeiden rappuset herättelystä ammattilasilaitteeseen on kehittänyt tiedon jakamisen jäsentämistä Metsäkeskuksessa ja se on otettu laajasti käyttöön Metsäkeskuksen koulutusten ja viestinnän suunnittelun tukena. Tiedon tuottamisesta eri asiakastarpeiden tasoille on ollut kiinnostusta myös eri sidosryhmillä Metsäkeskuksen ulkopuolella.

Lisäksi työpaketin tuloksena saatiin laajasti tietoa siitä, minkälaisia konkreettisia sisällöllisiä tietotarpeita asiakkailta on hankkeen neljästä teemasta.

2.1.4 Viestintä-, koulutus- ja neuvontamateriaalit

Työpaketissa 2 kartoitettiin olemassa olevia viestintä-, koulutus- ja neuvontamateriaaleja sekä tuotettiin uusia materiaaleja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmin. Uusien materiaalien tuotannossa hyödynnettiin TP1 asiakastarvekartoituksen tuloksia.

Työpaketin 2 vastuuhenkilöinä olivat koulutuspäällikkö Tuula Jusko sekä metsänhoidon asiantuntija Tatu Viitasaari.

Työpaketissa 2 toteutettiin hankkeen keskisistä teemoista (lannoitus, metsänhoidon rästit, suometsänhoito, metsätuhot) jo aiemmin tuotettujen sekä näin ollen valmiiden ja mahdollisesti hyödynnettävissä olevien digitaalisen oppimismateriaalien kartoitus 09-12/2023. Valmiiden materiaalien osalta tehtiin hankkeen keskeisten teemojen mukaiset listaukset, joissa oli materiaalikohtaiset luokittelut. Luokitteluissa kuvattiin muun muassa,

- Valmiin materiaalin aineistomuoto sekä verkko-osoite.
- Materiaalin kohderyhmä.
- Materiaalin oppimistavoite ja -taso.
- Arvio materiaalin hyödynnettävyydestä.

Uusien materiaalien tuotannossa tuotostavoitteena oli 30 digitaalisen oppimisen materiaalia. Uusien koulutus- ja viestintämateriaalien tuotannossa korostuvat sellaiset digitaalisen oppimisen tuotteet, jotka soveltuvat hyvin itsenäiseen opiskeluun. Tuotettavissa aineistoissa erityinen painopiste oli tunnistettujen tarpeiden mukaisilla digitaalisen oppimisen materiaaleilla. Itseopiskeluaineistot kuten verkkokoulutukset mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumaton opiskelun. Haasteena itseopiskeluaineistoissa on, että niiden suoritus jää helposti kesken. Esimerkiksi pelillistäviä, houkuttelevia elementtejä hyödyntämällä voidaan tukea oppimista ja koulutuksen loppuun suorittamista.

Työpaketissa 2 tuotetaan asiakastarpeiden näkökulmasta, työpaketissa 1 tunnistettujen havaintojen ja analyysin perusteella, tarkoituksenmukaisia koulutusmateriaaleja, joita jalkautetaan työpaketeissa 3 ja 4. Uusien materiaalien tuotannossa huomioidaan myös valmiiden materiaalien kartoituksessa tunnistetut materiaali-tarpeet. Uusien materiaalien tuotannosta laadittiin 01/2024 suunnitelma, jossa lisättiin muun muassa,

- Oppimismateriaali ja sen kuvaus
- Kohderyhmä
- Sijainti vaikuttavuuspolulla
- Oppimistavoite ja -taso
- Vastuuhenkilöt ja aikataulu

2.1.5 Työpakettin 2 tuotokset

Valmiiden materiaalien kartoituksessa tunnistettiin erityisesti suometsänhoidosta ja metsätuhoista olevan runsaasti laadukkaita ja hyödynnettävissä olevia digitaalisen oppimisen materiaaleja. Tämän taustalla oli lukuisat teemojen mukaiset ja käynnissä olevat tai päättyneet hankkeet, joissa oli tuotettu laadukkaita materiaaleja, kuten podcasteja, videoita, verkkokursseja ja pdf-oppaita. Sen sijaan metsänhoidon rästien ja lannoituksen osalta esiintyi teemoja esittelevien materiaalien tarvetta. Toimeksi-hankkeen materiaalityönnäkössä oli mahdollisuus tuoda näihin teemoihin uusia digitaalisen oppimisen materiaaleja.

Uudet tuotettavat materiaalit sovittiin tuotettavaksi hankkeen keskeisistä teemoista, hankkeen eri kohderyhmille ja eri tiedon tarpeiden tasoille. Kooste uusista tuotetuista materiaaleista ovat alla. Tarkemmat tiedot tuotetuista materiaaleista ovat liitteestä yksi. Ruotsinkieliset materiaalit (SV) ovat omilla riveillään keltaisella korostuksella.

- podcasteja, 2 kpl
- verkkokursseja, 3 kpl
- verkkokursseja, 3 kpl SV
- infokortteja, 4 kpl
- infokortteja, 4 kpl SV
- tietopaketteja, 1 kpl
- videoita, 5 kpl
- videoita, 2 kpl SV
- infograafeja, 1 kpl
- infograafeja, 1 kpl SV
- Seppo-pelejä 3 kpl
- verkkosivuja 5 kpl
- verkkosivuja 5 kpl, SV
- Verkkouutiset, tiedotteet, blogit 10 kpl
- Verkkouutiset, tiedotteet, blogit 5 kpl SV
- toteutukset yhteensä: 54 kpl

Liite 1: Uudet tuotetut viestintä- ja koulutusmateriaalit

Uusien materiaalien tuotannosta sovittiin muun muassa valmistumisen ajankohta ja vastuuhenkilöt materiaaleittain. Vastuuhenkilöt muodostivat kunkin materiaalin ympärille työryhmän, jossa oli mukana sekä koulutus-, viestintä- ja substanssi-osajia. Tämä mahdollisti saumattoman yhteistyön eri prosessien välillä ja lopputuotteissa oli huomioitu eri asiantuntijanköökulmat. Valmiista materiaaleista osa käännettiin myös ruotsinkielisiksi. Tunnistettuja valmiita sekä tuotettuja uusia

materiaaleja tuotiin niiden valmistumisen myötä soveltuvin osin esiin Metsäkeskuksen verkkosivuilla, teemakohtaisten metsänhoidollisten sivujen alla.

2.1.6 Keskeiset kokemukset työpaketista 2

Työpaketissa uutta toteutettua: Kartoitettu ja koottu jo tuotettu digitaalinen oppimismateriaali, luokiteltu hyödynnettävyys, oppimistaso, omistajuus, kielisyys sekä kokeiltu uudenlaista pelillistämistä (Seppo-pelistä lisätietoa kohdassa 2.1.7).

Kokemukset: Valmiiden materiaalien kartoitus antoi arvokasta tietoa hyödynnettävissä olevista digitaalisen oppimisen materiaaleista, niiden sijainneista sekä materiaaltarpeista. Olemassa olevien materiaalien tunnistaminen oli arvokasta uusien materiaalien tuotantoa suunniteltaessa. Materiaalien kartoittaminen oli haasteellinen tehtävä, sillä materiaaleja oli monessa paikassa sekä niiden elinkaaresta ei ollut aina huomioitu ja osa oli vanhentunut. Kartoitusta varten luotiin erillinen excel-pohja, johon tiedot kerättiin.

Kartoitus paljasti puutteita materiaaleissa. Esim. lannoitus ja taimikonhoito teemoista oli vähän olemassa olevaa materiaalia. Uusien materiaalien tuotannossa hyödynnettiin asiakastarvekartoituksesta saatuja tuloksia. Esimerkiksi kaikille materiaaleille määriteltiin oppimisen taso. Materiaalituotantoon laadittiin koulutusviestintä-asiantuntija –työryhmät ja ryhmät kasattiin hankkeen substanssiteemojen ympärille. Ryhmät todettiin erittäin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi tuottaa uusia oppimismateriaaleja.

Kaksikielisyyden vahvempi huomioiminen oli myös eräs hankkeen painopisteistä. Kaksikielisen materiaalin tuottamisessa käytettiin ulkopuolista käännöspalvelua. Materiaalit lähetettiin keskitetysti käännettäväksi sen jälkeen, kun suomenkielinen versio oli täysin valmis. Tämä tunnistettiin tehokkaaksi ja toimivaksi menetelmäksi.

Yhteenvetona voidaan koulutus- ja viestintämateriaalien tuotannosta todeta:

Onnistumisia:

- Asiakastarvekartoituksella saatiin parempaa asiakasymmärrystä. Parantunut asiakasymmärrys ohjasi materiaalien tuotantoa eri asiakastarpeisiin.
- Olemassa olevien ja edelleen hyödynnettävien materiaalien kartoitus antoi käsityksen materiaaltarpeista.
- Uusien materiaalien tuotantoa suunnattiin tunnistettujen asiakas- ja materiaaltarpeiden mukaisesti.

Kehitettävää:

- Oppimismateriaalien ajantasalla pitämiseen on tarve kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

2.1.7 Neuvonta- ja koulutusmenetelmien toteutus

Työpaketissa 3 toteutettiin ja testattiin erilaisia neuvonta- ja koulutusmenetelmiä, joiden vaikuttavuutta arvioitiin Työpaketissa 5. Hankkeessa järjestettiin metsänomistajille ja toimijoille etä- ja lähikoulutuksia sekä tavoitettiin metsäalan toimijoita henkilökohtaisesti. Työpaketin 3 vastuuhenkilönä oli projektipäällikkö Juha Tuononen.

Hankkeessa järjestettiin metsänomistajille ja metsäammattilaisille teemoihin liittyviä etä- ja lähikoulutuksia, maastokoulutusta, webinaareja, työpajoja sekä yrittäjäkohtaista neuvontaa, kaksikielisyys huomioiden. Neuvonnassa ja koulutuksissa hyödynnettiin Hiilestä kiinni –hankkeissa tuotettua tietoa ja osaamista sekä Toimeksi-hankkeessa tunnistettuja ja tuotettuja digitaalisen oppimisen materiaaleja.

Yrityskohtaista neuvontaa ja koulutuksia suunnattiin metsävaratiedoista poimituille, hankkeen teemojen mukaisille kohderyhmille. Hankkeen koulutuksiin oli mahdollisuus osallistua julkisesti Metsäkeskuksen verkkosivuilla olevan koulutuskalenterin kautta. Vaikuttavuuden seurannassa kiinnitettiin, viranomaisilmoitusten ohella, huomioita Metsään.fi-palvelun hyödyntämisen lisääntymiseen hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta.

Hankkeen etä- ja lähikoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä Metsäkeskuksen Hiilestä kiinni- sekä muiden alueellisten hankkeiden kanssa. Hankeyhteistyöllä saavutettiin tehokkuus- ja synergiaetuja, sekä varmistettiin osallaan Hiilestä kiinni -hankkeissa tuotetun tutkimustiedon jalkautus. Toimeksi-hankkeessa toteutettavat koulutukset jaettiin suunnitteluvaiheessa hankkeen teemojen mukaisiin etä- ja lähikoulutuksiin. Koulutuksista laadittiin taulukkomuotoinen toteutussuunnitelma, johon listattiin muun muassa suunniteltujen koulutusten,

- Koulutus ja toteutustapa
- Ajankohta
- Kohderyhmä
- Koulutuksen tema
- Vastuuhenkilö
- Hankekumppani

Hankkeessa toteutettavia koulutuksia varten listattiin tärkeimpiä oppimistavoitteita hankkeen neljästä eri teemasta. Tärkeimmät oppimistavoitteet olivat:

Lannoitus: Metsänomistaja (MO) tai toimija (T) tuntee opittuaan seuraavia aiheita:

- Miten lannoitus vaikuttaa puuntuotokseen (MO, T)
- Miten lannoitus vaikuttaa kasvuun ja hiilensidontaan (MO, T)
- Lannoituksen kustannukset ja kannattavuus (MO)

- Lannoitukseen soveltuvat kohteet (MO, T)
- Ravinnepuutosten tunnistaminen (MO, T)

Metsänhoitorästien purku/nuoren metsän hoito: Metsänomistaja (MO) tai toimija (T) tuntee opittuaan seuraavia aiheita:

- Nuoren metsän hoidon hyödyt, miksi nuoria metsiä kannattaa hoitaa (MO, T)
- Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun hyödyntäminen (MO, T)
 - Nuoren metsän hoidon kohteet omissa metsissä (MO)
 - Palveluntarjoajien kohtaaminen (MO)
 - Sähköinen asiointi (MO, T)
 - Metsään.fi-toimijapalvelun mahdollisuudet (T)
 - Metsänomistaja-asiakkaiden tavoittaminen (T)
- Ilmastokestävyyden turvaaminen nuoren metsän hoidossa (MO, T)
- Nuoren metsän hoidon tukimahdollisuudet (MO, T)
- Monimuotoisuuden turvaaminen nuoren metsän hoidossa (MO, T)

Suometsän hoito: Metsänomistaja (MO) tai toimija (T) tuntee opittuaan seuraavia aiheita:

- Suometsäosaaja.fi-itseopiskeluaineiston ja osaamiskokeen hyödyntäminen (T)
- Metsänkäsittelymenetelmien vaikutus suometsien hiilitaseeseen (MO, T)
- Jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen parhaiten/heikoiten soveltuvat kohteet (MO, T)
- Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn hakkuumenetelmien suunnittelu ja toteutus (T)
- Kunnostusojituksen ojasyvyys ja tarveharkinta (T)

Metsätuhot: Metsänomistaja (MO) tai toimija (T) opittuaan tuntee seuraavia aiheita koskien kirjanapainajatuhoa ja juurikäpätuhoa :

- Tuhoriskien ja tuhojen tunnistaminen (MO, T)
- Toimintavaihtoehdot ja suositukset riski- tai tuhokohteessa (MO, T)
- Metsätuholain vaatimukset ja ilmoitusvelvollisuudet (T)
- Tuhojen torjunta ja hallinta (MO, T)
- Tuhoriskien minimointi / ennakointi (MO, T)

Metsään.fi-palvelun ja metkan hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä monimuotoisuuden turvaamista tuotiin esiin läpileikkaavasti eri koulutustoimenpiteissä.

Hankkeen koulutuksissa toteutettiin ja testattiin erilaisia vaikuttavia menetelmiä, jotka lisäävät eniten vaikuttavuutta. Uusina koulutusideoina toteutettiin webinaarien jälkeen pidettäviä Jutun juurta -keskustelutilaisuuksia, Seppo-pelien

pelillistämistä hyödyntäviä pienryhmäkoulutuksia, sekä asiantuntija-alustusta luokkakoulutuksissa "off-line-hybridi"-toteutuksella. Lisäksi webinaarien toteutustapaa kehitettiin sekä henkilökohtaista toimijakontaktointia toteutettiin yhden valitun teeman (suometsäosaaja) kautta.

Vertaisoppimista metsänomistajien kesken sisällytettiin suunniteltuihin uusiin koulutusmenetelmiin. Vertaisoppimisen osalta kartoitettiin Metsäkeskuksen aiemmassa, Verne-hankkeessa saatuja kokemuksia. *VERNE vertaisneuvonta monipuolistaa metsäneuvojen työtä* -hankkeen (kesto 1.12.2014–30.11.2017) puitteissa tutkittiin vertaisoppimisen hyötyjä metsänomistajien kohderyhmissä. Hankkeessa tutkittiin mm. ryhmien sisäistä vuorovaikutusta, niiden jäsenten rohkeutta jakaa kokemuksia, vertaisoppimisen vaikutuksia ryhmän jäsenten motivaatioon ja kouluttajan työhön. Hanke käytti koulutuksessa asiantuntijoita myös Metsäkeskuksen ulkopuolelta. Hanke toteutti pienryhmille koulutusta maastossa sekä sisäkoulutuksina muun muassa seuraavista aiheista: 1) metsänhoito, 2) metsäverotus, 3) metsätuhot, 4) Metsään.fi-palvelu, 5) Metsälain arvokkaat elinympäristöt

Verne-hankkeessa muodostettiin metsänomistajista kaksi pienryhmää, joille järjestettiin teemoittain luokka- ja maastokoulutusta. Toinen ryhmä koostui ainoastaan naisista, toinen oli sekaryhmä. Ryhmissä vertaisoppiminen nousi etenkin naisten ryhmässä toimivaksi tavaksi jakaa osaamista. Taustalla vaikuttava tekijä voi olla se, että naisryhmä tunsu toisensa ennalta Maatalousnaisten toiminnan ja naisille suunnatun, Metsäkeskuksen toteuttaman raivaussahan käyttökoulutuksen kautta. Hankkeen päätyttyä naisryhmän keskeinen yhteydenpito on säilynyt läpi vuosien, ja nämä ovat hyödyntäneet vertaisoppimista myös metsäasioissa omatoimisesti.

Vertaisoppimisen taustamateriaalina tutustuttiin myös Katri Hamusen väitöskirjaan (2013), jossa todetaan muun muassa:

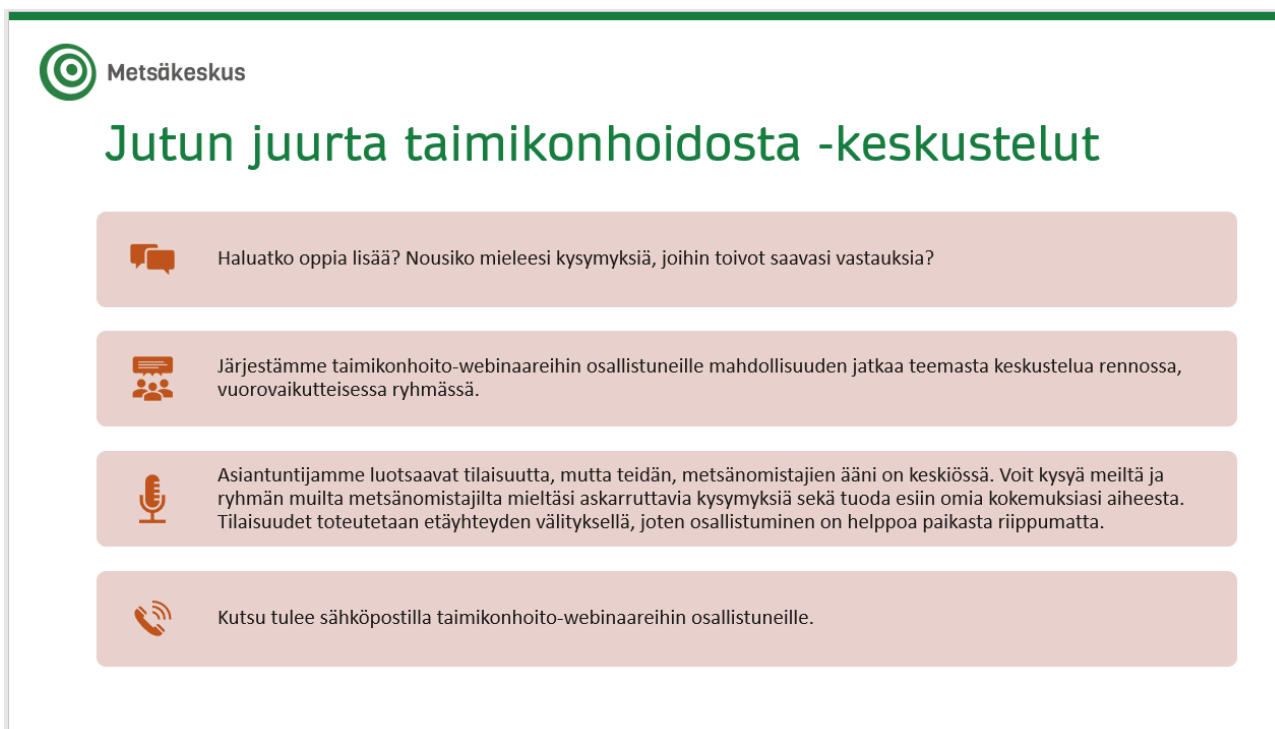
Tulokset osoittavat, että useilla omistajilla on yksi luotettu ammattilainen, jonka kanssa he käsittelevät sekä puukauppaa että vapaaehtoista suojelua. Kun omistajilla on suuria maa-alueita tai merkittäviä päätöksiä tehtävänä, kuten pysyvä suojelu, heidän verkostonsa ovat suuria ja monimuotoisia. Omistajien aktiivisen metsään liittyvän päätöksenteon ylläpitämiseksi on tärkeää siirtää toimivat kanavat ammattilaisen ja omistajan välillä seuraavalle omistajien sukupolvelle."

"Omistajien vertaisverkostot ovat erityisesti perheiden ja maaseudun naapureiden keskuudessa. Kaupunkialueilla omistajat tapaavat pääasiassa asiantuntijoiden johdolla pidettävissä jatkokoulutustapahtumissa, joissa heillä on vain vähän tilaa keskinäiselle kommunikaatiolle. Yksi harvoista omistajien itsensä ohjaamista käytännöistä ovat metsänomistajien klubit. Metsänomistajien identiteetin vahvistamiseksi tarvitaan omistajien

itsensä ohjaamia ja riittävän homogeenisia vertaisryhmiä, jotka keskittyvät monipuolisiin ja mielenkiintoisiin aiheisiin. Lisäksi on tärkeää tukea metsään liittyvän tiedon välittämistä perheiden ja mentorimetsänomistajien kautta. Lähde: [Hamunen K. \(2013\) Forest owners' social networks – possibilities to enhance knowledge exchange \(dissertationesforestales.fi\)](#)

Jutun juurta -keskustelutilaisuuksia järjestettiin teemojen mukaisten talven/kevään 2024 webinaarien jatkoksi, joissa osallistujat voivat esittää webinaareista mieleen nousseita kysymyksiä sekä jakaa omia kokemuksiaan teemaan liittyvästä aiheesta. Näiden asiantuntijoiden luotsaamien ”tukiklinikoiden” yhtenä tavoitteena oli metsänomistajien vertaisoppiminen. Kutsuja Jutun juurta -keskustelutilaisuuksia tuotiin esiin teemojen mukaisten webinaarin avauksissa. Alla esimerkki Jutun juurta taimikonhoidosta -keskustelutilaisuuden esittelystä.

Kuva 10 Dia Jutun juurta taimikonhoidosta -keskustelusta



Kuva 10 Taimikonhoito-webinaarissa esillä ollut esittelydia koskien webinaarin jälkeen pidettävää Jutun juurta taimikonhoidosta-keskustelutilaisuutta.

Pelillistämisen testaamiseksi Toimeksi-hankkeessa kehitettiin Seppo-pelialustelle kolme Seppo-peliä yhdessä Seppo-asiantuntijan kanssa. Laaditut pelit olivat:

- Taitavaksi taimikonhoitajaksi (hyödynnettiin kutsuissa, tiedotteissa, tapahtumissa)
- Ilmastokestävyyttä taimikoihin (taimikonhoidon luokkakoulutuksiin)

- Ilmastokestävyyttä taimikoihin (taimikonhoidon maastokoulutuksiin)

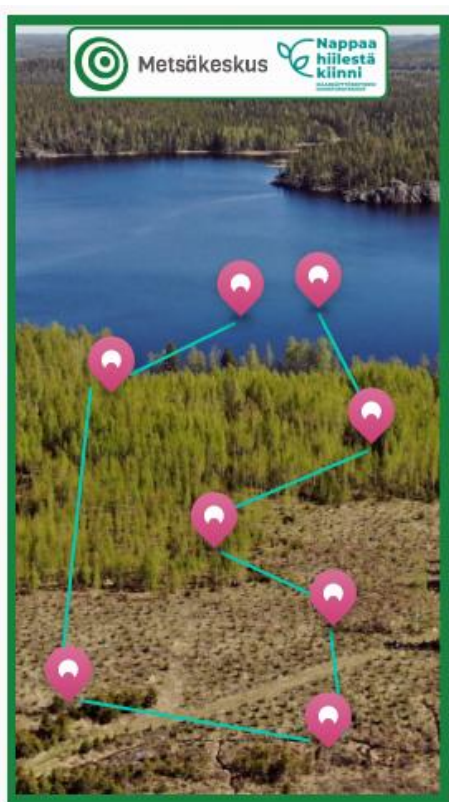
Pelien valmistelu käynnistyi Seppo-asiantuntijan vetämällä neljällä työpajalla, joissa perehdyttiin muun muassa pelaamiseen aktiivisena oppimismuotona.

Seppo-pelit tekevät muutoksen toteuttamisesta entistä houkuttelevampaa pelimekaniikkojen, kuten palautteen, näkyvän edistymisen ja moniaistisen kokemuksen ansiosta. Seppo-alustalla toteutetut pelit voivat helpottaa uuden tiedon oppimista ja sisäistämistä. (Lähde: www.seppo.io).

Lisäksi työpajoissa määriteltiin kohderyhmälle tavoiteltavia vaikutuksia sekä oppimistavoitteita kolmelle eri tasolle: tieto, taito ja tunne. Työpajoissa käytiin läpi pelien valmistumisen edistymistä ja annettiin Sepon osalta tukea ja ohjeistusta.

Laaditut taimikonhoidon Seppo-pelit olivat nettipohjaisia, omalla älypuhelimella pelattavia helppokäyttöisiä pelejä, joissa tarinan kautta käytiin läpi taimikonhoitoon liittyviä kysymyksiä. Taitavaksi taimikonhoitajaksi -yksilöpelin tavoitteena oli havainnollistaa taimikonhoidon ajoituksia sekä herättää mielenkiintoa peliä kohtaan. Yksilöpelin soveltui herättelymateriaalina hankkeessa toteutettujen Taitavaksi taimikonhoitajaksi -pienryhmäkoulutuksien kutsuihin ja verkkouutisointiin.

Kuva 11 Pelilauta taimikonhoidon Seppo-pelistä



Kuva 11 Pelilauta taimikonhoidon Seppo-pelin Ilmastokestävyyttä taimikoihin -ryhmäpelistä, jossa oli yhteensä kahdeksan eri tehtävää.

Taitavaksi taimikonhoitajaksi -pienryhmäkoulutuksissa toteutettiin ja testattiin Seppo-ryhmäpelejä, vertaisoppimista, sekä ”off-line-hybridi”-toteutusta, jossa eri paikkakunnilla pidettävien luokkakoulutusten alussa katsottiin 10 minuutin asian-
tuntijaluento videotallenteelta. Video perehdytti osallistujia koulutuksen ja ryhmä-
pelituokion sisältöön. Videotallenteen ja muiden alustusten jälkeen, kävivät met-
sänomistajat pienryhmissä yhdessä ohjaajien johdolla läpi laajempia, Ilmastokes-
tävyyttä taimikoihin -ryhmäpelejä. Pelien pohdintatehtävissä osallistujia pyydetään
käsittelemään muun muassa seuraavia aiheita,

- Ilmastomuutoksen vaikutuksia metsille
- Ilmastokestävän metsänhoidon mahdollisuuksia
- Taimikonhoidon toimenpiteitä ja niiden ajoitusta
- Luonnonhoidon merkitystä ja toteutusta
- Toimintaohjeita työn toteuttajalle

Ennen varsinaisia metsänomistajille suunnattuja Taitavaksi taimikonhoitajaksi -
pienryhmäkoulutuksia, toteutettiin Metsäkeskuksen henkilöstöstä ilmoittautuneille
testaajille testikoulutus. Koulutuksesta saatujen palautteiden perusteella laadittiin
Ilmastokestävyyttä taimikoihin -luokkaversiosta helppokäyttöisempi maastoversio,
jossa vastaamisissa hyödynnettiin kirjallisten vastauksen sijaan ainoastaan tekni-
sesti helpompia monivalinta- ja yhdistelytehtäviä.

Liite 2: Seppo-pelien kysymykset eri peleissä (3 eri peliä)

Yrityskohtaista neuvontaa kohdistetaan työpaketissa 1 tehdyn kohderyhmän poi-
minnassa nousseille organisaatioille, jotka olivat aiemmin jättäneet kemera-hanke-
hakemuksia kunnostusojituksesta tai terveyslannoituksesta. Henkilökohtaisesti lä-
hestyttiin organisaatioita organisaation johdon kautta. Kontaktointitapoja olivat
puhelut, tapaamiset toimistolla tai verkossa. Teams-tapaamisissa oli organisaa-
tioista usein mukana laaja joukko yrityksen toimihenkilöitä.

Yrityskohtaisissa neuvonnoissa metsäalan toimijoita kannustettiin henkilökohtai-
sesti hyödyntämään suometsäosaaja.fi-itseopiskeluaineistoa ja suorittamaan Met-
säkeskuksen ylläpitämän suometsäosaamiskokeen. Toimijoita kannustettiin näin
perehtymään suometsän hoitoon ja valmistautumaan alkavaan suometsän hoidon
Metka-kauteen. Henkilökohtaisten toimijakontaktien yhteydessä toimijoita kannus-
tettiin ja opastettiin hyödyntämään saatavilla olevia digitaalisia aineistoja, kuten
Metsäkeskuksen avointa metsävaratietoa ja Metsään.fi-palvelua.

Tapahtumiin Toimeksi-hanke osallistui harkiten, vaikuttavuuteen tähdäten. Olen-
naista tapahtumiin osallistumisessa oli keskittyminen hankkeen teemoihin ja koh-
deryhmiin sekä tapahtumakohtaisen oppimistavoitteen ja aktivoinnin määrittely.

Asiantuntijaesiintymisiä ja -luentoja muiden järjestämässä tilaisuuksissa toteutettiin silloin, kun tilaisuuden kohderyhmä ja teema vastasi hankkeen tavoitteita ja tilaisuuteen osallistuminen tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta perusteltua. Asiantuntijaluennoissa keskeistä oli tuoreen tutkimustiedon välittäminen ja hankkeen keskeisten tavoitteiden edistäminen.

2.1.8 Työpakettin 3 tuotokset

Toimeksi-hankkeessa toteutetut webinaarit painottuivat talvikauteen 2023-2024. Webinaarien jatkona toteutettiin Jutun juurta -jatkokeskusteluja. Osa webinaareista toteutettiin koulutussarjoina, jossa saman teeman eri webinaarit muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. Koulutussarjasta tiedotettiin kohderyhmää yhteisellä sähköpostilla ja voitiin näin tiivistää eri koulutuksia esitteleviä sähköpostiviestejä. Metsänomistajilla oli mahdollisuus osallistua sarjan itseä kiinnostavaan koulutukseen tai kaikkiin sarjan koulutuksiin.

Webinaarien suunnittelussa tunnistettiin webinaaritallenteiden vähäinen käyttöaste, sekä metsänomistajien ja metsäammattilaisten aikataululliset haasteet osallistua pitkäkestoisiin webinaareihin. Toteutettavien webinaarien suunnittelussa päädyttiin ratkaisuihin, jossa webinaarit pidettiin tiiviinä noin tunnin kestoisina toteutuksina klo 17:30 alkaen ja webinaarien tallennuksesta luovuttiin. Webinaareissa oli varattu aikaa chat-kysymysten läpikäyntiin.

Lähikoulutukset painottuivat eri paikkakunnilla järjestettyihin Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutuksiin. Nämä koulutukset olivat pääosin luokkakoulutuksia, mutta mukana oli myös maastokoulutuksia. Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutukset toteutettiin pääasiassa arki-iltaisin.

Henkilökohtaisesti tavattujen toimijoiden seuraamiseksi toteutuneet toimijakontaktointit kirjattiin taulukkoon, johon listattiin ylös tavatut toimihenkilöt ja heidän organisaationsa, sekä kontaktointitavat. Kontaktointitapoja olivat joko puhelu, tapaaminen verkossa (Teams) tai toimistolla. Taulukkoa hyödynnettiin suometsäosaaja-osaamiskokeen suorituksen seurannassa metsäammattilais-/toimihenkilötasolla.

Hankkeen päätteeksi hankkeen keskeisistä teemoista pidettiin peräkkäisen neljän illan Tietoa ja tukea -webinaarisarja. Webinaarisarjassa käytiin yhtenevästi läpi teemojen keskeiset, tutkimustietoon pohjautuvat suositukset, sekä opastettiin metsänomistajia lisätietojen äärelle muun muassa Metsään.fi-palvelun ja uusien, tuotettujen digitaalisten oppimismateriaalien avulla.

Tuotostavoitteina työpaketissa 3 lähdettiin toteuttamaan:

- Etä- tai lähikoulutuksia 35 kpl
- Webinaareja tai verkkokoulutuksia 15 kpl

Toteutuneita tuotoksia:

- Etä- tai lähikoulutuksia: 46 kpl.
 - Sisältäen webinaarit, Jutun juurta -tilaisuudet ja lähikoulutukset.
- Webinaareja tai verkkokoulutuksia: webinaareja 20 kpl.
 - Laaditut verkkokoulutukset on raportoitu kohdassa 2.1.5

Tuloksina työpaketissa 3 lähdettiin tavoittelemaan:

- Henkilökohtaisesti tavoitettuja metsäalan toimijoita 70 kpl
- Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet metsänomistajat 1000 kpl
- Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet metsäammattilaiset 500 kpl

Toteutuneita tuloksia:

- Henkilökohtaisesti tavoitettuja metsäalan toimijoita,
 - 79 organisaatiota, sekä niiden
 - 602 metsäammattilaista/toimihenkilöä
- Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneita metsänomistajia 1684 kpl
- Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneita metsäammattilaiset 299 kpl

Lisäksi hankkeessa toteutettiin hankkeen teemoja koskevaa **muuta tiedonvälitystä** seuraavasti. Alla yhteenvedot eri tilaisuuksien, sekä niissä tavoitettujen henkilöiden lukumääristä.

- 1) Asiantuntijaesiintymisiä ja -luentoja 11 kpl, osallistujat 714 kpl, joista
 - a. metsänomistajatilaisuuksia 5 kpl, osallistujat 515 kpl.
 - b. metsäammattilaistilaisuuksia 6 kpl, osallistujat 368 kpl.
- 2) Tapahtumat, kuten messut tai työnäytökset 4 kpl, osallistujat 950 hlö, joista
 - a. metsänomistajatapahtumia 4 kpl, osallistujat noin 850 kpl.
 - b. metsäammattilaistapahtumia 1 kpl, osallistujat noin 100 kpl
- 3) Sidosryhmätapaamisia 29 kpl, osallistujat 251 hlö

Liite 3: Toimeksi-hankkeen koulutukset ja osallistujamäärät.

Liite 4: Henkilökohtaisesti tavoitetut metsäalan toimijat.

Liite 5: Toimeksi-hankkeen muu vaikuttamistyö.

2.1.9 Keskeiset kokemukset työpaketista 3

Webinaarien toteutuksissa keskityttiin tiiviisiin, pääosin tallentamattomiin toteutuksiin. Ajankohtaiset aiheet, kohdennettu tiedotus ja tiiviit asiantuntija-alustukset ovat osaltaan vaikuttaneet hankkeen webinaarien kiinnostavuuteen, korkeaan osallistumisprosenttiin, loppuun asti kuunteluasteeseen sekä myönteisiin palautteisiin. Webinaaritallenteita ei juurikaan kaipailtu ja useimmille tallenteita tiedustelleille olivat esitysmateriaalit riittävä materiaali webinaarista.

Puun kysyntä oli hankkeen toteutusaikana korkealla, jonka voidaan olettaa osaltaan vaikuttaneen metsäalan ammattilaisten kiireisiin ja sitä kautta heikentyneisiin mahdollisuuksiin osallistua Metsäkeskuksen koulutuksiin. Osa metsäammattilaisille suunnatuista koulutuksista jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän takia. Toisaalta henkilökohtaisesti metsäalan toimijoita tavoittaen, onnistuttiin tavoittamaan laaja joukko eri organisaatioiden metsäammattilaisia.

Yhteenvetona voidaan webinaareista todeta:

Onnistumisia:

- Webinaarien tiiviit asiantuntija-alustukset ajankohtaisista aiheista vaikuttivat webinaarien kiinnostavuuteen.
- Webinaarien sisältöä voitiin rajata jakamalla laajempi aihe webinaarisarjaksi. Yhdellä sähköpostikutsulla voitiin viestiä koko sarjasta
- Webinaaritallenteita ei juurikaan kaipailtu.

Kehitettävää

- Metsäalan toimijoiden laajempi osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin.

Jutun juurta -keskustelutilaisuuksia pidettiin talven/kevään 2024 webinaarien jatkokoksi. Jutun juurta -tilaisuuksissa ei alkuvaiheessa virinnyt osallistujien kesken juurikaan keskustelua. Kysymyksiä kuitenkin esitettiin ja tilaisuuksista muodostui lähinnä metsänomistajien ryhmäneuvonta-tilaisuuksia ja ihan hyviä sellaisia. Kysymykset saivat asiantuntijankin mielteliääksi. Osallistujien lähtötaso ja metsänomistajuuden aikajana oli laaja, ulottuen aloittelijasta pitkän linjan ammattilaisiin.

Seuraavissa Jutun juurta -taimikonhoidosta keskustelutilaisuuksissa toteutettiin osallistujien esittelykierros. Osallistujien taustat vaihtelivat uusista metsänomistajista kokeneimpiin, metsätiloja perineistä metsätiloja ostaneisiin, jatkuvan kasvatuksen suunnittelijasta uudistushakkuista suunnittelevaan. Esittelykierroksesta esiin nousseet metsien eri tilanteet synnyttivät mukavasti keskustelua. Yksi osallistujista totesikin, että: *"Kiva, kun paikalla on asiantuntijoita ja kokeneita metsänomistajia"*, eli voidaan olettaa vertaisoppimista tapahtuneen ja kokemusten jakamisen toinen toiselta olleen hyödyllistä metsänomistajille. Sama ryhmä kokoontui kahdessa eri keskustelutilaisuudessa.

Metsätuhojen Jutun juurta -keskusteluryhmissä osallistujilla oli jatkokysymyksiä metsätuhoihin liittyen. Tilaisuudesta muodostui ryhmäneuvontatilaisuus.

Yhteenvetona voidaan webinaarien jälkeen pidettävistä Jutun juurta -keskustelutilaisuuksista todeta:

Onnistumisia:

- Pystyimme tiivistämään webinaarien toteutusta, tarjoamalla noin viikon päähän webinaarista erillisen ”tukiklinikan”, jossa oli mahdollisuus esittää webinaarin jälkeen esiin nousseita kysymyksiä.
- Jutun juurta -keskustelutilaisuuksissa voidaan toteuttaa (riittävällä osallistujamäärällä) metsänomistajien ryhmäneuvontaa tehokkaasti. Tilaisuuksissa hyödynnettiin yhtenäistä kutsupohjaa, johon vaihdettiin teema ja tarvittavat päivämäärät. Asiantuntija tuli paikalle johdattelemaan keskustelua sekä vastaamaan kysymyksiin.

Kehitettävää:

- Osallistujamäärät Jutun juurta -keskustelutilaisuuksiin olivat osin vähäisiä.

Seppo-pelit tarjosivat yhden tavan välittää tietoa halutusta aiheesta. Pelien valmistelun osalta tilattiin paketti, johon sisältyi Sepon asiantuntijan sparraus. Vaihtoehtona olisi ollut tilata myös ns. avaimet käteen -paketti. Asiantuntijan sparrauksesta oli myönteiset kokemukset. Asiantuntijan tuki auttoi pelien rakentamisessa ja asiantuntija osasi ohjata erilaisten kysymysten kautta oikeaan suuntaan eli mikä toimii ja mikä ei missäkin tilanteessa.

Seppo-alusta mahdollistaa tekemään erilaisia pelejä, joista Toimeksi-hankkeessa päästiin kokeilemaan pientä osaa mahdollisuuksista. Testaamatta jäi esim. maastokohteisiin sidotut pelit.

Julkista Taitavaksi taimikonhoitajaksi -peliä pelattiin yhteensä 403 kertaa toukuun-syyskuun 2024 välisenä aikana välillä. Julkista peliä tuotiin esiin taimikonhoitoaiheisessa verkkouutisessa, sen some-nostoissa sekä Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutusten sähköpostikutsuissa. Pelauskertojen tulosta voidaan pitää uuden oppimistavan esittelylle hyvänä.

Taitavaksi taimikonhoitajaksi -lähikoulutusten toteutuksen aloitus muodostui haastavaksi. Toukokuuhun suunnitelluista 22 koulutuksesta 10 jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Mahdollisiksi syiksi arvioitiin pitkän kylmän kevään jälkeen alkanutta lämmintä jaksoa, jolloin moni metsänomistaja oli taimenistutuksessa tai muissa ulkotöissä. Mahdollisesti myös pelaaminen ryhmässä voitiin kokea vieraaksi. Yksittäinen palaute oli myös tilaisuuden nimestä, jonka saattoi ymmärtää tarkoittavan taimikoissa tehtävän työn opastusta. Toteutetuista koulutuksista saimme kuitenkin hyvin arvokkaita kokemuksia.

Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutusten luokkatoteutusten alkuosuudessa oli koulutukseen sisältöön perehdyttävä asiantuntijaluento videotallenteelta. Tästä toteutustavasta oli luokkakoulutuksissa myönteiset kokemukset.

Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutuksiin osallistuneet vastasivat suurin piirtein keksimäärisiä metsänomistajia iältään ym. taustoiltaan. Koulutuksissa oli kokeneita metsänomistajia sekä vähemmän metsäasioita tuntevia. Kutsussa ollutta ennakkopeliä olivat pelanneet osallistuneista ehkä noin puolet.

Tilaisuuksissa osallistujat olivat kiinnostuneita ja aktiivisia: kertoivat kokemuksiaan ja kyselivät paljon. Kysymyksiä oli paljon laidasta laitaan. Osassa tilaisuuksista osallistujat ryhmäytyivät jopa siten, että vaihtoivat yhteystietoja keskenään.

Seppo-ryhmäpeli johdatteli myös osaltaan yhteiseen keskusteluun. Nuoret avasivat pelejä ensimmäisenä ja neuvoivat iäkkäämpiä älypuhelinien käytössä. Osallistujat ihan huomaamatta antoivat ja saivat vertaistukea toisilleen.

Seppo-peli innostutti ja osallistujat kokivat pelin myönteisenä. Älypuhelinia vähemmän käyttäneille pelaaminen oli liian teknistä, kun taas puolestaan nuorelle kohderyhmälle Seppo-peli oli vähän hidastempoinen. Kaiken kaikkiaan koulutuksissa oli Seppo-pelistä myönteiset kokemukset, vaikka osallistujien osaamistaso vaihteli. Peli sopi kaikille ikäryhmille.

Yhteenvedona Seppo-pelistä ja Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutuksista voidaan todeta:

Onnistumisia:

- Seppo-peli itsenäisenä oppimismuotona saavutti lyhyessä ajassa hyvin pelaajia. Seppo-peli voisi täydentää verkossa itsenäisesti hyödynnettävissä olevia, digitaalisia oppimismateriaaleja.
- Lähikoulutuksen alussa katsottava, asiantuntijan pitämä videoluento tallenteelta voisi hyvin perehdyttää koulutuksessa läpikäytävään sisältöön.

Kehitettävää:

- Seppo-peliä koskettaa sama löydettävyyshaaste, kuin muissakin oppimistuotteissa. Eli miten saada ihmiset itsenäisesti löytämään pelin/tuotteet.
- Pelaaminen ryhmäopiskelumuotona voi olla vierasta metsänomistajille. Laaja osa koulutuksista jouduttiin perumaan.

Toimijoiden tavoiteltiin henkilökohtaisesti, pääasiallisenatavoitteena suometsäosaajan itseopiskelumateriaalien ja osaamiskokeen aktivointi. Kun tapaamisvaihtoehtoja tiedusteltiin, niin suurin osa halusi Teams-tapaamisen aiheesta. Sellainen tuntuma jäi kuitenkin, että keskimäärin suometsäosaamiskokeen suoritusten osalta tulos olisi voinut olla parempi live-tapaamisen kautta. Suometsäosaaja-aiheen lisäksi tapaamisissa käytiin lyhyesti metka-asiaa ja uuden Metsään.fi-palvelun esittelyä. Näihin kiinnostusta oli suurimmalla osalla.

Tapaamisissa suometsäaiheen kiinnostuvuus vaihteli alueittain, siellä missä oli soita enemmän, aihe luonnollisesti kiinnosti enemmän. Keskustelua suometsäosaaja.fi aiheesta syntyi keskimäärin aika vähän. Kysymykset liittyivät usein metkätukeen.

Yksi iso tavattu toimija (organisaatio) kiinnostui viemään suometsäosaajan osaamiskokeen heidän kehitteillensä olevaan oppimisympäristöönsä. Toinenkin toimija (organisaatio) kiinnostui suometsäosaaja.fi -itseopiskelumateriaaleista ja osaamiskokeesta oman organisaation oppimisympäristön kehittämisen tueksi.

Osassa tapaamisista organisaation johtaja suositteli alaisilleen suorittamaan suometsäosaajakokeen. Tästä oli yleensä keskustelu puhelimesta etukäteen, jotta asialle ja siihen käytettyyn aikaan on johtajan suostumus. Tapaamisista jäi usein vaikutelma, että johtajan ote ratkaisi paljon, kuinka moni toimihenkilöstä suoritti suometsäosaajan osaamiskokeen.

Suometsäosaamiskokeen suoritusmäärien vauhdittamiseksi ei henkilökohtaisia yhteydenottoja koettu tehokkaana toimintatapana käytettyihin resursseihin nähden. Onnistumisena koettiin, että saatiin erittäin hyvin tapaamisia isoille toimijoille ja tavoitettuja laajasti metsäammattilaisia tiiviissä aikataulussa. *Henkilökohtaisesti tavoitettuja toimijoita* johti hankkeessa pohdintaan *toimija*-sanana määrittelystä, onko kyseessä organisaatio (y-tunnus) vai yrityksen toimihenkilö/metsäammattilainen. Tavattujen toimijoiden seurannassa kerättiin molemmat tunnusluvut, tavoitetut yritykset sekä metsäammattilaiset.

Yhteenvedona toimijoiden henkilökohtaisesta tavoittamisesta voidaan todeta:

Onnistumisia:

- Yrityksille suunnattujen ja organisaatiokohtaisten tapaamisten avulla tavoitettiin lyhyellä aikavälillä laaja joukko metsäammattilaisia.
- Tapaamisissa pystyimme edistämään suometsäosaajan lisäksi muita hankkeen keskeisiä tavoitteita, kuten Metsään.fi-palvelun käytön edistäminen.

Kehitettävää:

- Suometsäosaamiskokeen suoritusmäärien vauhdittamiseksi ei henkilökohtaisia yhteydenottoja koettu tehokkaana toimintatapana käytettyihin resursseihin nähden. 79 tavattua organisaatiota, sekä niiden 602 tavattua metsäammattilaista, tuloksena hankeaikana 35 suometsäosaamiskoesuoritusta.

Hankkeessa tehty työ suometsäosaamiskokeen aktivoimiseksi toimijakentässä luo mahdollisuuksia suometsäosaamiskokeen suoritustulosten konkretisoitumiseen viiveellä, tavattujen organisaation omien aikataulujen mukaisesti.

2.1.10 Viestintä, Katriina Liusjärvi

Työpaketissa 4 toteutettiin hankkeen kohderyhmille suunnattua, hankkeen teemojen mukaista viestintää. Työpaketin 1 asiakastarvekartoituksessa tunnistettuja tiedon tarpeiden tasoja hyödynnettiin hankkeen viestinnässä. Työpaketin 4 vastuuhenkilönä toimi viestintäpäällikkö Katriina Liusjärvi.

Viestinnällä kerrottiin hankkeen kohderyhmille hankkeen tapahtumista, sekä jaettiin hankkeessa tunnistettuja ja tuotettuja digitaalisia materiaaleja ja muuta teemoihin liittyvää viestintää. Kohderyhmiä kannustettiin hyödyntämään itsenäisesti tunnistettuja ja tuotettuja digitaalisen oppimisen materiaaleja. Metsäkeskuksen verkkosivut toimivat digitaalisten oppimismateriaalien kotipesänä.

Hankkeen viestinnällä oli keskeinen rooli digitaalisen oppimisen materiaalien tuotannossa, julkaisussa ja jalkautuksessa. Toimeksi-hankkeelle perustettiin Metsäkeskuksen verkkosivujen alle hankkeen omat verkkosivut, josta ohjattiin hankkeen keskeisten metsänhoitoteemojen mukaisille verkkosivuille.

Uusia digitaalisen oppimisen materiaaleja tuotiin esiin hankkeen verkkosivun lisäksi soveltuvien osien teemojen mukaisilla verkkosivuilla. Teemasivuille (lannoitus, taimikonhoito, suometsänhoito, metsätuhot) lisätyt materiaalit ovat helposti löydettävissä niille, jotka etsivät Metsäkeskuksen verkkosivuilta lisätietoa kyseisestä teemasta. Teemasivuille lisätyt materiaalit ovat hyödynnettävissä myös hankkeen päätymisen jälkeen.

Metsänomistajille kerrottiin koulutuksista sähköpostien lisäksi myös kohderyhmille lähettyjen kirjepostien avulla. Kirjelähetyksissä vastaanottajille jaettiin hankkeen teemoja koskevaa tietoa sekä heitä kannustettiin tutustumaan uudistuneeseen Metsään.fi-palvelun avulla omiin metsätietoihin ja tallentamaan oma sähköpostiosoite Metsään.fi-palvelussa.

Uusina vaikuttavina menetelminä hankkeessa testattiin some-vaikuttajayhteistyö, YouTube-videon maksullista mainontaa, sekä lyhyitä asiantuntijoiden tekemiä videoita. Yhteistyöllä somevaikuttajan kanssa tavoittelemme niitä maa- ja metsätalouteen liittyvistä sisällöistä kiinnostuneita nuoria metsänomistajia, joita muuten emme tavoita perinteisillä kanavilla. Nuoret metsänomistajat ovat sellainen ryhmä, joita Metsäkeskuksen on tosi vaikea tavoittaa perinteisiä kanavia pitkin eli esimerkiksi Metsäkeskuksen omissa somekanavissa tai koulutuksissa ja tapahtumissa. Somevaikuttajan kanssa tehtävällä yhteistyöllä pääsimme hankkeessa testaamaan viestinnän vaikuttavuutta vaikuttajayhteistyön kautta.

2.1.11 Työpaketin 4 tuotokset

Hankkeen koulutuksista tiedotettiin pääasiassa sähköpostein sekä some-julkaisuin. Koulutuskutsujen yhteyteen lisättiin koulutuksen teeman mukaisia digitaalisia herättelymateriaaleja ja koulutuksen jälkeen lähetettäviin palautekyselyihin liitettiin aiheeseen liittyviä syventäviä materiaaleja.

Viestinnän vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa testattiin hankkeessa vaikuttajayhteistyön avulla. Somevaikuttaja (Amskidabamski) jakoi omissa kanavissaan, omille seuraajilleen hankkeen tavoitteiden saavuttamista tukevia sisältöjä kolmessa eri kokonaisuudessa, jotka jakautuivat pääviestien osalta: 1) Metsäkeskuksen koulutukset, 2) Metsään.fi-palvelu, 3) Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon metka-tuki. Somevaikuttajan käyttämät kanavat olivat TikTok, Instagram-kela ja Instagram-tarina. Ensimmäiset somevideot julkaistiin maalliskuussa, toisen kerran toukokuussa ja kolmannen kerran heinäkuussa 2024.

Tuotostavoitteina työpaketissa 4 lähdettiin toteuttamaan:

- Infokirjeitä 11 500 kpl.
- Sähköposteja 100 000 kpl.
- Mediatoimenpiteitä 12 kpl.
- Median maastoretkeä 5 kpl.
- Lehtijuttuja, artikkeleja, haastatteluja 30 kpl.

Tuloksina työpaketissa 4 lähdettiin tavoittelemaan:

- Ajantasainen digitaalinen kokonaisuus verkkosivuilla, näyttökertojen kertymä

Toteutuneita tuotoksia:

- Infokirjeitä 8642 kpl
- Sähköposteja 109 225 kpl
- Mediatoimenpiteitä 24 kpl
- Median maastoretkeä 4 kpl
- Lehtijuttuja, artikkeleja, haastatteluja 17 kpl. Lisäksi Metsäkeskuksen julkaisemat verkkouutiset 10 kpl (FI) + 5 kpl (SE), ovat raportoitu kohdassa 2.1.5.

Toteutuneita tuloksia

- Näyttökertojen kertymä
 - Toimeksi-hankkeen materiaalien näyttökerrat 62 365 kpl
 - Some-vaikuttajan julkaisujen näyttökerrat 557 715 kpl

Liite 6: Hankkeen aikaansaamat lehtijutut, artikkelit, haastattelut.

Liite 7: Hankkeen digitaalisissa kokonaisuuksissa saavutetut näyttökerrat eriteltynä materiaaleittain sekä some-vaikuttajalla kanavittain ja julkaisuittain.

Toimeksi-hankkeessa lähetettiin metsänomistajille kirjeitä kahden tapahtuman tiedotuksen yhteydessä, sekä erillinen laajempi lähetys keskittyen hankkeen keskeisten teemojen tuoreisiin infokortteihin. Kirjeitä lähetettiin sähköpostiosoitteettomille metsänomistajille. Maaliskuussa 2024 pidettyyn *Energiapuun korjuunäytös, Koski Tl* -tapahtumaan liittyen lähetettiin 294 kirjettä ja toukokuussa 2024 *Taimikonhoitotapahtuma, Suomenniemi* -tapahtumaan liittyen lähetettiin 124 kirjettä. Kirjeissä vastaanottajia kannustettiin osallistumaan tapahtumiin, sekä myös tutustumaan Metsään.fi-palvelun avulla omiin metsätietoihin ja tallentamaan oma sähköpostiosoite Metsään.fi-palvelussa.

Elokuussa 2024 tehdyssä laajassa kirjelähetyksessä (FI/SE) metsänomistajia kannustettiin tutustumaan neljästä eri teemasta tuotettuihin tuoreisiin infokortteihin (FI/SE) kirjeissä olevien QR-koodien avulla. Lisäksi metsänomistajia kannustettiin tutustumaan Metsään.fi-palvelun avulla omiin metsätietoihin ja tallentamaan oma sähköpostiosoite Metsään.fi-palvelussa. Infokortteihin kannustavia kirjeitä lähetettiin yhteensä 8224 metsänomistajalle, joista 7870 FI-metsänomistajalle ja 354 SE-metsänomistajalle.

Liite 8: Metsänomistajien kirjepostituksen saate ja liite (FI/SE)

Kirjeiden vaikutuksia uusiin sähköpostiosoitteisiin ja Metsään.fi-kirjautumisiin:

- Kuukauden aikana Energiapuun korjuunäytös (Koski Tl) tapahtumasta oli kirjeen vastaanottajilta tullut 8 (2,7 %) uutta sähköpostiosoitetta ja 5 (1,7 %) uutta Metsään.fi-palveluun kirjautumista.
- Uusia infokortteja koskeneen kirjelähetysten jälkeen oli 6 viikon aikana kirjeen vastaanottajilta tullut Metsäkeskuksen asiakastietoihin 132 (1,6 %) uutta sähköpostiosoitetta ja 37 (0,4 %) uutta Metsään.fi-palveluun kirjautumista. Infokorttien avaamiskerrat QR-koodien kautta eivät näy näyttökertojen kertymissä, koska suoran linkin kautta tiedostoa katseleva kävijä ei tilastoidu analytiikassa.

Lähetettyinä sähköposteina tilastoituivat hankkeen kohderyhmille hankkeen aikana lähetetyt sähköpostit. Lähetetyissä sähköposteissa ei ole mukana samasta tapahtumasta lähetetyt muistutussähköpostit.

Mediatoimenpiteisiin on tilastoitu hankkeen julkaisemien verkkouutiset sekä somevaikuttajan julkaisut:

- 10 julkaistua suomenkielistä verkkouutista ja
- 5 julkaistua ruotsinkielistä verkkouutista
 - (huom. 10+5 raportoitu myös tuotettuina digitaalisina oppimismateriaaleina luvussa 2.1.5), sekä

- sekä (3x3=) 9 some-vaikuttajan julkaisua eri some-kanavissa.

Hankkeen työpaketissa 4 toteutettiin median maastoretkiä liittyen metsätuhoihin ja suometsän hoitoon. Median maastoretket sijoituivat maantieteellisesti Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Lehtijuttuja, artikkeleja ja haastatteluja toteutui hankkeen aikana eri teemoista. Metsäkeskuksen (Toimeksi-hankkeen) tiedotteista, haastatteluista ja tapahtumista muodostuneita juttuja ja verkkouutisia kirjattiin siltä osin, kun niitä eri mediaseurannoista havaittiin. Median maastoretkestä erityisesti Joensuussa toteutettu maastoretki metsätuhoista johti useisiin (3 kpl) lehtijuttuihin paikallislehdissä. Metsätuhot ovat yleisesti mediaa ja metsänomistajia kiinnostava aihe.

2.1.12 Keskeiset kokemukset työpaketista 4

Toimeksi-hankkeessa näkyvyyttä hankkeen keskeisille teemoille onnistuttiin saamaan tehokkaasti monikanavaisella ja suunnitelmallisella viestinnällä. Viestintää tehtiin Metsäkeskuksen kanavissa, asiantuntijoiden henkilökohtaisissa kanavissa sekä vaikuttajayhteistyönä.

Tietoa tarjottiin myös useassa eri muodossa: videoina, podcast-jaksoina, somejulkaisuina, blogikirjoituksina ja verkkosivuteksteinä. Tuottamalla aiheista tietoa eri muodoissa ja eri tasoisena, pystyttiin vastaamaan erilaisiin käyttäjien tiedontarpeisiin. Hankkeen viestintä limittyi Metsäkeskuksen viestinnän vuosikellon teemoista tehdyn viestinnän kanssa ja onnistui usein tarjoamaan tietoa saataville silloin, kun se oli ajankohtaista.

Hankkeen keskeiset teemat Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Verkkosivuilla kiinnostus hankkeen teemoja kohtaan on ollut kasvussa. Verrattuna vuoteen 2022 sivujen katselukerrat ovat lisääntyneet noin 30 prosenttia. Erityisesti katselukerrat lisääntyivät taimikonhoidon ja jatkuvan kasvatuksen sivuilla.

Suurin osa liikenteestä verkkosivuille on tullut hakukoneiden kautta. Sivuille tehtyjen muutosten ansiosta sivujen sijoitus hakukonetuloksissa on parantunut erityisesti suometsän hoidon ja jatkuvan kasvatuksen sivuilla. Taimikonhoidon ja metsätuhojen sivujen sijoitus on pysynyt ennallaan. Metsänlannoituksen sivu on uusi, joten vertailutietoa sen sijoituksesta hakukoneissa ei ole. Liikenteen lisääntymistä sivuille selittää osin myös kasvanut kiinnostus aiheita kohtaan, jolloin niistä on etsitty aiempaa enemmän tietoa hakukoneiden avulla.

Teemakohtaisten sivujen kautta hankkeessa tuotettuja sähköisiä infokortteja on ladattu vain vähän. Kortteja on kuitenkin mahdollista ladata myös suoran linkin kautta, jolloin verkkosivujen kävijätietoihin ei rekisteröidy tietoa infokortin

lataamisesta. Suoria linkkejä infokortteihin on käytetty esimerkiksi metsänomistajille lähetetyissä kirjeissä.

Kuva 12 Infokortti: Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus



Kuva 12: Esimerkkinä tuotetuista infokorteista Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus -infokortti, jota jaettiin metsänomistajille eri viestintätavoilla.

Videot taimikonhoidosta ja tuhkalannoituksesta

Hankkeessa tuotettiin videoita taimikonhoidosta ja tuhkalannoituksesta. Aiheista ei aiemmin ollut videoita Metsäkeskuksen Youtube-kanavalla. Erityisen onnistuneita

näistä olivat videot *Suometsien tuhkalannoitus* ja *Metsän- ja luonnonhoitotyöt taimikossa*.

Huhtikuun alussa julkaistu video *Suometsien tuhkalannoitus* keräsi hyvin katselukertoja heti videon julkaisusta lähtien. Videon julkaisun aikaan kiinnostus terveystuhoituksen metka-tukea kohtaan oli erityisen korkealla ja aiheesta etsittiin paljon tietoa. Videota katsottiin paljon, koska se onnistui vastaamaan ajankohtaiseen tiedontarpeeseen.

Elokuussa julkaistu video *Metsän- ja luonnonhoitotyöt taimikossa* oli onnistunut, koska videota katsottiin tavallista enemmän ja myös tavallista suurempi osuus katsojista jaksoi katsoa koko videon loppuun asti. Tälläkin videolla onnistuttiin vastaamaan ajankohtaiseen tiedontarpeeseen, sillä taimikon ja nuoren metsän hoidosta ja siihen saatavasta metka-tuesta etsittiin elo-syyskuussa tavallista enemmän tietoa.

Podcast-jaksot nuoren metsän hoidosta ja metsänlannoituksesta

Hankkeessa tuotettiin kaksi jaksoa Metsäkeskuksen Mättäällä-podcastiin. Molempia jaksoja on kuunneltu jonkin verran enemmän kuin Mättäällä-podcastin jaksoja keskimäärin. Ilmestyessään jaksot olivat ajankohtaisia, sillä taimikon ja nuoren metsän hoidon tuesta ja metsänlannoituksesta etsittiin julkaisuajankohtana paljon tietoa, mikä voi osaltaan selittää jaksojen suosiota.

Blogikirjoitus suometsänhoidosta Metsään-lehdessä

Metsään-lehden blogissa julkaistu kirjoitus *Suometsien käyttö vaatii uusia ratkaisuja ja oppeja* sai laajasti näkyvyyttä Metsäkeskuksen somekanavissa ja blogikirjoitusta luettiin tavallista enemmän. Syyskuussa suometsän hoito oli ajankohtainen aihe. Aihe oli Metsäkeskuksen viestinnän kuukauden teema ja aiheesta etsittiin paljon tietoa myös verkkosivuilta.

Suometsät ja erityisesti niiden ilmastopäästöt ovat myös olleet esillä mediassa ja julkisessa keskustelussa. Kiinnostus aihetta kohtaan on näkynyt lisääntyneenä, osin kriittisenäkin, keskusteluna myös Metsäkeskuksen somekanavissa.

Blogikirjoituksessa vaikeaa ja tunteita herättävää aihetta käsiteltiin usealta kanalta ja ymmärrettävästi, mutta uskallettiin myös vastata kysymykseen, mitä suometsissä pitäisi nyt tehdä. Kirjoitus sai eniten näkyvyyttä ja jakoja Facebookissa, jossa tavoitamme hyvin metsänomistajia. Metsänomistajia selkeästi kiinnosti asiantuntijan selkeä ja perusteltu näkemys ajankohtaisesta, mutta vaikeasta aiheesta.

Kokemuksia vaikuttajayhteistyöstä

Instagramissa ja Tiktokissa tehty vaikuttajayhteistyö Anne-Mari Tarkkion (ams-kidabamski) kanssa onnistui hyvin ja saavutti sille asetut tavoitteet. Vaikuttajayhteistyön tavoitteena oli

- kokeilla, onko vaikuttajien kautta mahdollista tavoittaa metsänomistajia, joita emme tavoita perinteisillä kanavilla
- selvittää, onko Tiktokissa metsänomistajia, jotka olisivat kiinnostuneita Metsäkeskuksen sisällöistä
- saada ajankohtaista tietoa uusista metka-tuista, uudistuneesta Metsään.fi-palvelusta ja Metsäkeskuksen koulutuksista metsänomistajille.

Vaikuttajayhteistyön kolme julkaisua saivat yhteensä miltei 560 000 näyttökertaa. Eniten tavoitimme 25–34-vuotiaita ja 18–24-vuotiaita. Yhteistyön avulla tavoitimme nuorempia yleisöjä kuin Metsäkeskuksen omissa somekanavissa, joissa tavoittamme parhaiten 45–54-vuotiaita ja 35–44-vuotiaita.

Erityisen hyvin menestyi maaliskuussa tehty ensimmäinen julkaisu, jossa kerrottiin metka-tuista. Poikkeuksellista oli aiheen herättämän keskustelun määrä, mikä johti julkaisun leviämiseen laajalle. Metsäkeskuksen somekanavissa metsätalouden tuet eivät tavallisesti ole aiheuttaneet yhtä vilkasta keskustelua. Toukokuussa tehdyssä toisessa julkaisussa esillä olleet hirvituhot sen sijaan eivät aiheuttaneet juuri keskustelua, vaikka Metsäkeskuksen kanavissa aihe yleensä puhuttaa. Myös tästä voidaan päätellä, että vaikuttajayhteistyön avulla onnistuimme tavoittamaan sellaisia kohderyhmiä, joita emme tavoita Metsäkeskuksen somekanavien kautta.

Yhteistyön onnistumisen taustalla oli vaikuttajakumppanin onnistunut valinta. Anne-Mari Tarkkio on itsekin metsänomistaja, joka tunsi aiheita jo entuudestaan. Tämän vuoksi hän pystyi tekemään aiheista sisältöjä, jotka puhuttelivat hänen seuraajiaan ja toivat samalla Metsäkeskuksen ydinviestit hyvin esille. Julkaisujen kommenteista kävi ilmi, että yhteistyön sisällöt olivat Tarkkion seuraajia kiinnostavia.

Yhteenvetona viestinnästä voidaan todeta:

Onnistumisia:

- Viestinnän avulla saimme jaettua tietoa hankkeen keskeisistä aiheista eri muodoissa ja eri tasoisena ja pystyttiin näin vastaamaan erilaisiin käyttäjien tiedontarpeisiin.
- Some-vaikuttajan julkaisut saivat poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä. Taustalla onnistunut vaikuttajakumppanin valinta. Somevaikuttaja on itsekin metsänomistaja.

Kehitettävää:

- Kirjeiden vaikutuksia uusiin Metsään.fi-palveluun kirjautumisiin voidaan pitää kustannuksiin suhteutettuna heikkona.
- QR-koodien hyödyntämisestä kirjepostituksessa voisi olla tarpeen saada lisäkokemuksia.

2.1.13 Vaikuttavuusarviointi

Työpaketissa 5 todennettiin hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työpaketin 5 vastuuhenkilönä oli hankepäällikkö Leena Leskinen. Vaikuttavuuden seuraamiseksi hankkeen toimenpiteet ja niiden aikaansaama vaikuttavuus kuvattiin vaikuttavuuspolulla.

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta **käytännön päätöksentekotilanteisiin** analysoitiin hankkeen kohderyhmien poimintakuviolle kohdistuneiden viranomaisilmoitusten, sekä kohderyhmien Metsään.fi-palvelun kirjautumisten seurannan kautta. Vaikuttavuuden todentamiseksi hankkeen kohderyhmien poimintojen yhteydessä erotettiin metsänomistajakohderyhmistä edustavat verrokkiryhmät. Hankkeen vaikuttavuutta tarkasteltiin vertaamalla kohderyhmiltä saapuneita viranomaisilmoituksia ja Metsään.fi-palveluun kirjautumisia edustaviin verrokkiryhmiin, jotka eivät olleet hankkeessa toteutettavan suoran tiedotuksen piirissä. Viranomaisilmoitusten vertailu toteutettiin omistajatasolla: kuinka paljon viranomaisilmoituksia oli saapunut poiminnan kohdekuviolle suhteessa ehdot täyttävien kuvioiden kokonaispinta-alaan. Samalla tehtiin vertailu verrokkiryhmään: onko toteutus-% suurempi kohderyhmällä, kuin verrokkiryhmällä.

Vaikuttavuutta todennettiin seuraamalla erityisesti metsissä ilmoitettuja eli vaikuttavuuspolun käytännön päätöksentekovaihetta esiin tuovia tunnuslukuja, kuten metsänkäyttöilmoituksia, metka-tukihakemuksia ja erityisesti Metsään.fi-palveluun kirjautumisten määriä ja niiden lisääntymistä.

Verrokkiryhmään poimittiin 10 % omistusyksiköiden lukumäärästä toteuttamalla määräväliotanta poiminta-alan mukaan maakunnittain suuruusjärjestykseen lajitellusta aineistosta. Lajitteluperuste tai -perusteet valittiin siten, että verrokkiryhmä vastaa otokseltaan, jakaumaltaan ja kohdepotentiaaleiltaan kohdejoukkoa. Lisäksi tarkastettiin, että verrokkiryhmässä ja kohderyhmässä ei ole samoja omistajia eikä niiden omistusyksiköitä.

Tarkasteltavat viranomaisilmoitukset kohderyhmittäin olivat:

Metsänhoitorästit/nuoren metsän hoito: Hankkeen vaikuttavuudessa verrattiin kohderyhmältä saapuneita taimikon ja nuoren metsän hoidon metka-toteutusilmoituksia sekä metsänkäyttöilmoituksia ensiharvennuksista (pällekkäisyydet

huomioiden: kuvioille saapuneet päällekkäiset metsänkäyttöilmoitukset ja metka-tukihakemukset huomioitiin ainoastaan saapuneina metka-tukihakemuksina) ja verrattiin verrokkiryhmältä saapuneisiin ilmoituksiin. Vertailu omistajatasolla:

- Kuinka paljon nuoren metsän hoidon metka-toteutusilmoituksia sekä metsänkäyttöilmoituksia ensiharvennuksista (päällekkäisyydet huomioiden) oli saapunut kohdekuvioille suhteessa ehdotettujen toimenpiteiden kokonaispinta-alaan.
- Vertailu verrokkiryhmään: Oliko ilmoitus-% suurempi kohderyhmällä, kuin verrokkiryhmällä.

Suometsänhoito: Hankkeen vaikuttavuudessa verrattiin kohderyhmältä saapuneita jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn (luontaisen uudistamisen kaistale-, suojupuu- ja siemenpuuhakkuuilmoitukset sekä jatkuvan kasvatuksen poiminta- ja pienaukkohakkuuilmoitukset) sekä avohakkuun metsänkäyttöilmoituksia ja verrattiin tuloksia verrokkiryhmältä saapuneisiin vastaaviin ilmoituksiin. Vertailu omistajatasolla:

- Kuinka paljon jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn ja avohakkuun mki-ilmoituksia oli saapunut kohdekuvioille suhteessa ehdot täyttävien kuvioiden kokonaispinta-alaan.
- Vertailu verrokkiryhmään: Oliko ilmoitus-% suurempi kohderyhmällä, kuin verrokkiryhmällä.
- Suhteellisten erojen vertailu kohderyhmä – verrokkiryhmä sekä jatkuvapeitteinen metsänkäsittely – avohakkuu -mki:t.

Metsätuhot: Hankkeen vaikuttavuudessa verrattiin kohderyhmältä saapuneita tuhohakkuun metsänkäyttöilmoituksia tai metsänkäyttöilmoituksia, joissa oli muu viittaus metsätuhoon (koodi, teksti, ym.) ja verrattiin tuloksia verrokkiryhmältä saapuneisiin ilmoituksiin. Vertailu omistajatasolla:

- Kuinka paljon tuhohakkuun tai tuhohakkuuseen viittaavia metsänkäyttöilmoituksia oli saapunut kohdekuvioille suhteessa ehdot täyttävien kuvioiden kokonaispinta-alaan.
- Vertailu verrokkiryhmään: Oliko ilmoitus-% suurempi kohderyhmällä, kuin verrokkiryhmällä.

Metsänlannoituksen osalta hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta saapuneisiin metka-hakemuksiin sekä vertailua verrokkiryhmään ei ehditty toteuttamaan. Tarvittavien tietojen poiminta olisi ollut huomattavasti muita teemoja vaativampi toimenpide. Lisäksi saapuneiden tietopyyntöjen käsittely sitoi tarvittavia resursseja.

Kaikkia kohderyhmiä koskien: Metsään.fi-palveluun kirjautuminen: vertailu verrokkiryhmiin. Oliko Metsään.fi-palveluun kirjautumis-% aktiivisempaa kohderyhmillä, kuin verrokkiryhmillä.

Viranomaisilmoituksia ja Metsään.fi-palvelun käyttöä seurattiin aikaväliltä: 15.11.2023-30.9.2024. Aloituspäivä 15.11.2023 oli Toimeksi-hankkeen ensimmäisen webinaarin päivämäärä.

Teemakohtaisten kohderyhmien aktivoitumista seurattiin osittain kahden eri vaikutuksen kautta: koulutuksiin kutsuttujen aktivoituminen, sekä koulutuksiin osallistuneiden aktivoituminen. Tuloksia verrattiin suoran tiedotuksen ulkopuolella olleiden teemakohtaisten verrokkiryhmien aktivoitumisiin.

Toimijaverkostolta kerättiin hankkeessa palautetta webropol-kysely avulla. Toteutettu kysely suunnattiin suometsäosaamiskokeen osittain tai kokonaan suorittaneille metsäalan toimijoille ja siinä kysyttiin palautetta suometsäosaaja-itseopiskelumateriaaleista sekä osaamiskokeesta.

2.1.14 Työpakettin 5 tuotokset

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurattiin koko hankkeen ajan, kuten koulutuksiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden määriä sekä myös Metsään.fi-palveluun kirjautumisia hankkeen vaikutuksesta. Alla esimerkkejä Toimeksi-hankkeen koulutuksiin osallistuneiden kirjautumisista Metsään.fi-palveluun tuoreeltaan (3 viikon aikana) muutaman hankkeessa pidetyn webinaarin jälkeen. Kuten luvuista näkyy, herätti maalliskuussa 2024 uudistunut Metsään.fi-palvelu aiempaa palvelua enemmän kiinnostusta kirjautua Metsään.fi-palveluun koulutusten jälkeen.

Aiempi Metsään.fi-palvelu:

- Miksi nuoria metsiä kannattaa hoitaa? -webinaarin (12.12.2023) osallistuneista (70 kpl) kirjautui Metsään.fi-palveluun 3 viikon aikana 15 metsänomistajaa.

Uudistunut Metsään.fi-palvelu:

- Taimikonhoito-webinaari 1/3: webinaariin (13.3.2024) osallistuneista (135) kirjautui Metsään.fi-palveluun 3 viikon aikana 64 metsänomistajaa.
- Taimikonhoito-webinaari 2/3: webinaariin (20.3.2024) osallistuneista (133) kirjautui Metsään.fi-palveluun 3 viikon aikana 41 metsänomistajaa.
- Taimikonhoito-webinaari 3/3: webinaariin (21.3.2024) osallistuneista (115) kirjautui Metsään.fi-palveluun 3 viikon aikana 32 metsänomistajaa.

Osana vaikuttavuuden laajempaa tarkastelua, seurattiin kaikkien hankkeen kohderyhmien Metsään.fi-palveluun kirjautumisia ja saatuja tuloksia verrattiin suoran tiedotuksen ulkopuolelle eroteltuihin edustaviin verrokkiryhmiin. Alla Metsään.fi-

palveluun kirjautuneiden suhteelliset osuudet teemoittain sekä vaikutustavoittain (Toimeksi-hankkeen koulutuksiin kutsutut, sekä niihin osallistuneet). Mukana on myös vertailu verrokkiryhmiin.

Saman teeman eri koulutuksiin kutsutut ja osallistuneet metsänomistajat ovat huomioitu vain kertaalleen. Tarkastelu koskee aikaväliä 15.11.2023-30.9.2024.

Lannoitus

- Koulutuksiin kutsutuista kirjautui Metsään.fi-palveluun 41 %.
- Koulutuksiin osallistuneista kirjautui Metsään.fi-palveluun 53 %.
- Verrokkiryhmästä kirjautui Metsään.fi-palveluun 17 %.

Nuoren metsän hoito

- Koulutuksiin kutsutuista kirjautui Metsään.fi-palveluun 40 %.
- Koulutuksiin osallistuneista kirjautui Metsään.fi-palveluun 67 %.
- Verrokkiryhmästä kirjautui Metsään.fi-palveluun 18 %.

Suometsänhoito

- Koulutuksiin kutsutuista kirjautui Metsään.fi-palveluun 40 %.
- Koulutuksiin osallistuneista kirjautui Metsään.fi-palveluun 76 %.
- Verrokkiryhmästä kirjautui Metsään.fi-palveluun 15 %.

Metsätuhot

- Koulutuksiin kutsutuista kirjautui Metsään.fi-palveluun 32 %.
- Koulutuksiin osallistuneista kirjautui Metsään.fi-palveluun 46 %.
- Verrokkiryhmästä kirjautui Metsään.fi-palveluun 15 %.

Tulos: Koulutuskutsut ja erityisesti osallistumiset hankkeen koulutuksiin olivat lisänneet merkittävästi Metsään.fi-palvelun käyttöä suhteessa verrokkiryhmiin.

Metsäkeskukseen saapuneiden viranomaisilmoitusten avulla seurasimme hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia metsissä tapahtuviin **suoriin päätöksentekotilanteisiin**. Viranomaisilmoitusten seurannassa tarkastelu kohdennettiin hankkeen teemojen mukaisesti kohderyhmiin ja niiden taustalla oleviin poimintakuvioihin metsävaratiedoissa. Saatuja tuloksia verrattiin suoran tiedotuksen ulkopuolelle eroteltuihin edustaviin verrokkiryhmiin ja heidän poimintakuvioihinsa.

Alla saapuneiden viranomaisilmoitusten suhteelliset osuudet koko kohdejoukon pinta-alasta teemoittain, sekä osin myös vaikutustavoittain (Toimeksi-hankkeen koulutuksiin kutsutut, sekä niihin osallistuneet). Mukana on myös vertailu verrokkiryhmiin. Viranomaisilmoitukset on poimittu saapumispäivämäärän mukaan aikaväliltä 15.11.2023-30.9.2024.

Saatujen tulosten prosenttilukujen vertailuissa on käytetty prosenttilaskuria.

Lähde: [Prosenttilaskuri - Montako prosenttia suurempi/pienempi luku on?](#)

Nuoren metsän hoito ja metka-toteutusilmoitukset

- Koulutukseen kutsuttujen kohdekuvioilta saapuneiden taimikon ja nuoren metsän hoidon metka-toteutusilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 0,57 %
- Koulutukseen osallistuneiden kohdekuvioilta saapuneiden taimikon ja nuoren metsän hoidon metka-toteutusilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 0,84%.
- Verrokkiryhmän kohdekuvioilta saapuneiden taimikon ja nuoren metsän hoidon metka-toteutusilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 0,55 %.

Tulos: Koulutukseen osallistuneiden kohdekuvioille metsävaratiedoissa kohdistui taimikon ja nuoren metsän hoidon metka-toteutusilmoituksia 53 % enemmän, kuin verrokkiryhmän kuvioille vastaavana ajankohtana.

Nuoren metsän hoito ja ensiharvennukset

- Koulutukseen kutsuttujen kohdekuvioilta saapuneiden ensiharvennusten metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 5,9 %
- Koulutukseen osallistuneiden kohdekuvioilta saapuneiden ensiharvennusten metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta 7,5 %.
- Verrokkiryhmän kohdekuvioilta saapuneiden ensiharvennusten metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 5,8 %.

Tulos: Koulutukseen osallistuneiden kohdekuvioille metsävaratiedoissa kohdistui ensiharvennuksen metsänkäyttöilmoituksia 29 % enemmän, kuin verrokkiryhmän kuvioille vastaavana ajankohtana.

Suometsänhoito

- Kohderyhmän kohdekuvioilta saapuneiden jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 0,47 %.
- Verrokkiryhmän kohdekuvioilta saapuneiden jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 0,36 %.
- Kohderyhmän kohdekuvioilta saapuneiden avohakkuiden metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 1,40 %.
- Verrokkiryhmän kohdekuvioilta saapuneiden avohakkuiden metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 1,35 %.

Tulos: Suometsänhoidon kohderyhmän kohdekuvioille metsävaratiedoissa kohdistui jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn metsänkäyttöilmoituksia 31 % enemmän, kuin verrokkiryhmän kuvioille vastaavana ajankohtana. Suometsänhoidon

kohderyhmän kohdekuvioille metsävaratiedoissa kohdistui avohakkuun metsänkäyttöilmoituksia 4 % enemmän, kuin verrokkiryhmän kuvioille vastaavana ajankohtana.

Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että suometsänhoidon kohderyhmällä metsänkäsittelytavat suometsissä monipuolistuivat. Kohderyhmältä saapui jatku-vapeitteisen metsänkäsittelyn metsäkäyttöilmoituksia merkittävästi avohakkuu-ilmoituksia enemmän, verrattuna verrokkiryhmältä saapuneisiin vastaaviin ilmoituk-siin vastaavana ajankohtana.

Metsätuhot

- Koulutuksiin kutsuttujen kohdekuvioilta saapuneiden tuhohakkuun tai tuho-hakkuuseen viittaavien metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 2,7 %.
- Koulutuksiin osallistuneiden kohdekuvioilta saapuneiden tuhohakkuun tai tuhohakkuuseen viittaavien metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 4,3 %.
- Verrokkiryhmän kohdekuvioilta saapuneiden tuhohakkuun tai tuhohakkuu-seen viittaavien metsänkäyttöilmoitusten osuus kohdejoukon pinta-alasta: 2,2 %.

Tulos: Koulutuksiin osallistuneiden kohdekuvioille metsävaratiedoissa kohdistui tuhohakkuun tai tuhohakkuuseen viittaavia metsänkäyttöilmoituksia 95 % enem-män, kuin verrokkiryhmän kuvioille vastaavana ajankohtana.

Suometsäosaamiskokeen aktivoimiseksi hankkeessa toteutettiin metsäalan toimi-joiden henkilökohtaisi tapaamisia joko puhelimella, verkossa (Teams) tai toimis-tolla. Aikavälillä 1.9.2023-30.9.2024 henkilökohtaisesti tavatut metsäammattilai-set/toimihenkilöt (79 organisaatiota, sekä niiden 602 tavattua metsäammatti-laista) olivat suorittaneet yhteensä 35 suometsäosaamiskoesuoritusta. Eriteltynä

- 21 kpl (100 % suoritus)
- 14 kpl (50 % suoritus)

Suometsäosaajan osaamiskokeen osin tai kokonaan suorittaneille metsäalan toi-mijoille toteutettiin Toimeksi-hankkeessa **webropol-kysely**. Kyselyssä tiedusteltiin palautetta Suometsäosaaja-itseopiskelumateriaaleista ja Suometsäosaajan osaa-miskokeesta. Kyselyitä lähetettiin 143 kpl ja vastauksia saatiin 19 kpl.

Itseopiskelumateriaalit koettiin pääasiassa Erittäin tai Jokseenkin hyödylliseksi. *Materiaalit olivat hyvät. / Loistava aineisto kaikin puolin.* Materiaalit auttoivat *Kehit-tymään kohti ammattilaisuutta ja näkemään suometsän kokonaisuutena eikä vain puuston osalta.* Suosittelevuudeksi muille metsäammattilaisille: NPS 47, ka. 8,6.

Osaamiskoe koettiin pääasiassa Erittäin tai Jokseenkin hyödylliseksi. *Pakotti muis-telemaan ja kertaamaan suometsien hoitoon liittyviä asioita.* Hyödyllisyyden perusteluissa oli hieman hajontaa, valtaosalle osaamiskoe oli kertausta, osalle kysymykset olivat vaikeita: *En saanut koetta läpi, vaikka yritin jopa materiaalin kanssa.*

Osaamiskokeen kehittämisideoissa toistui oikeiden ja väärin vastausten jääminen pimentoon ja sen muodostamat haasteet. *Oikeat vastaukset selvemmin näkyviin ja mitkä ovat menneet väärin. / Hieman voisi olla helpompi saada läpi, eli jos näkisi väärin vastatut kohdat, nyt todennäköisesti teki aina samat virheet.* Suositteleviksi muille metsäammattilaisille: NPS 32, ka. 8,1.

Molemmissa osioissa nousi kehittämisen kannalta tärkeänä asiana ajan tasalla pitäminen. *Materiaalit olivat hyviä mutta niitä pitäisi pitää myös ajan tasalla vastaamaan kulloista tilannetta.*

Liite 9: Suometsäosaajan webropol-kyselyn saate ja kyselylomake.

Liite 10: Suometsäosaajan webropol-kyselyn tulosraportti.

2.1.15 Keskeiset kokemukset työpaketista 5

Vaikuttavuusajattelu ja vaikuttavuuteen tähtääminen jäsensi hankkeen koulutus- ja viestintätoimenpiteiden suunnittelua, jossa tarkennettiin hankkeen teema, oppimistavoite, tavoiteltava vaikutus, kohderyhmä ja lopuksi käytettävä menetelmä. Vaikuttavuuden todentamiseen liittyi myös vaikuttavuuden mittaaminen ja sopivan vaikuttavuusmittarin valinta. Metsäkeskuksen metsävaratieto mahdollistaa kohderyhmälle suunnattujen toimenpiteiden vaikutusten seurannan metsissä tapahtuviin käytännön päätöksentekotilanteisiin. Kehittynyt vaikuttavuuteen tähtääminen loi pysyviä vaikutuksia eri koulutus- ja viestintätoimenpiteiden vaikuttavimpiin toteutuksiin Metsäkeskuksessa.

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden todentamiseen loi haasteita metsätalouden kannustejärjestelmän muutos hankeaikana kemerasta metkaan ja siihen liittyvät järjestelmämuutokset Metsäkeskuksessa. Metsäkeskuksen tiedotti verkkouutisessa 26.9.2024: *Metsäkeskuksen tukihakemuksien tietojärjestelmä uudistuksessa on edelleen haasteita, minkä vuoksi uusien työlajien hakemusten käsittelymahdollisuus viivästyy edelleen. Metsäkeskus pystyy tällä hetkellä käsittelemään taimikon ja nuoren metsän hoidon, terveyslannoituksen, metsäteiden sekä kulotuksen tukihakemuksia ja tekemään päätöksiä niihin. Muiden tukihakemusten käsittelyä ei ole voitu toistaiseksi vielä aloittaa. Taimikon ja nuoren metsän hoidon metka-tukihakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 3 kuukautta.*

Tietojärjestelmä uudistusten ja metka-työlajien viivästysten myötä ei Toimeksi-hankkeen vaikutuksia suometsänhoidon metka-tukihakemuksiin pystytty

seuraamaan. Järjestelmäuudistukset vaikuttivat osaltaan myös metsänlannoituksen vaikuttavuustarkastelutulosten poisjääntiin. Taimikon ja nuoren metsän hoidon -tukihakemusten käsittely starttasi ensimmäisten työlajien joukossa. Toimeksi-hankkeen toteutusaikaan suhteutettuna saapuneiden taimikon ja nuoren metsän hoidon -tukihakemusten seuranta kohdistui vain osaan hankkeen toteutusajasta.

On hyvä huomioida, että vaikuttavuustarkastelussa ei seurattu kohderyhmien muille kuin poimintakuvioille tulleita hakemuksia tai ilmoituksia, eikä myöskään kohderyhmien omistamille muille kiinteistöille tulleita hakemuksia tai ilmoituksia. Metsänomistajien aktivoituminen hankkeen vaikutuksesta on saattanut johtaa metsänhoidollisiin päätöksiin poimintakuvioita laajemmalla alueella heidän omissa metsissään. Lisäksi on hyvä huomioida, että hankkeen toimenpiteiden toteutusaika oli varsin tiivis ja toimenpiteiden vaikuttavuustarkastelu toteutettiin välittömästi hankkeen loppuvaiheessa. Osa metsässä tehtävistä päätöksistä vaatii enemmän suunnittelu-aikaa ja hankkeen toimenpiteiden laajempaa vaikuttavuutta päästäisiin seuraamaan vasta pitemmän aikavälin päästä. Tuotetut materiaalit ja lisääntynyt tietoisuus jäävät edistämään ilmastokestävien metsänhoitotoimenpiteiden käyttöönottoa. Hankkeen toimenpiteiden voidaan arvioida konkretisoituvan vaikuttavuustuloksina vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Yhteenvedona vaikuttavuusarvioinnista voidaan todeta:

Onnistumisia:

- Vaikuttavuusajattelu ja vaikuttavuuteen tähtääminen jäseni koulutuksen ja viestinnän suunnittelua ja toteutusta.
- Metsäkeskuksen metsävaratieto mahdollistaa kohderyhmälle suunnattujen toimenpiteiden vaikutusten seurannan metsissä tapahtuviin käytännön päätöksentekotilanteisiin.

Kehitettävää:

- Koulutuksen ja viestinnän vaikuttavuuden todentaminen metsissä tapahtuviin toimenpiteisiin edellyttäisi pitemmän aikavälin seurantaa.

2.2 Aikataulu ja resurssit

Hanketta toteutettiin Metsäkeskuksessa, yhdessä Metsäkeskuksen päälliköiden, asiantuntijoiden ja neuvojien kesken. Hankkeen työpakettien vastuuhenkilöt muodostivat hankkeen projektiryhmän. Hankkeen toimenpiteiden toteutukseen osallistui laaja joukko Metsäkeskuksen asiantuntijoita:

Kohderyhmien poimintaa metsävaratiedoista toteuttivat metsätietoasiantuntijat, kohderyhmien muodostamista asiakuuden hallintajärjestelmään toteuttivat asiakuusasiantuntijat, koulutuksia valmistelivat koulutussuunnittelijat ja viestintää

tukivat ja toteuttivat viestinnän asiantuntijat. Hankkeen eri toimenpiteiden, kuten asiakastarvekartoituksen, materiaalien kartoitusten ja tuotantojen, sekä koulutus- ja viestintätoimenpiteiden etenemistä varten perustettiin hankkeen edetessä työryhmiä, joissa eri asiantuntijoiden osaamisalueita ja näkökulmia saatiin hyvin hyödynnettyä.

Koulutuksissa asiantuntijoina toimivat useimmiten metsänhoidon asiantuntijat. Testattavia uusia koulutusmenetelmiä valmistelivat metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvojat, sekä metsäneuvojat. He myös toimivat koulutuksissa alustajina taimikonhoidon, Seppo-pelien, Metsään.fi-palvelun ja metka-tuen osalta. Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvojat sekä metsäneuvojat ohjasivat myös Seppo-ryhmäpelitilaisuuksia Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutuksissa.

Hankkeen työpakettien toteutussuunnitelmien laatimisten yhteydessä laadittiin aikataulusuunnitelmat hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden osalta. Hanke eteni pääpiirteissään alla olevien aikataulujen mukaisesti:

- Syksy 2023: Asiakastarpeiden kartoitus sidosryhmätyöpajoilla.
- Syksy 2023: Olemassa olevien koulutusmateriaalien kartoitus.
- Talvi 2024: Etäkoulutuksia hankkeen teemoista
- Talvi-kesä 2024: Uusien koulutusmateriaalien tuotanto
- Kevät-kesä 2024: Lähikoulutuksia hankkeen teemoista
- Koko hankeaika: Metsäalan toimijoiden henkilökohtainen tavoittaminen.
- Koko hankeaika: Viestintää hankkeen teemoista metsänlannoitus, nuoren metsän hoito, suometsänhoito ja metsätuhot.
- Koko hankeaika: Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuteen tähtääminen.
 - Hankkeen lopussa: Toimenpiteiden vaikuttavuuden todentaminen.
- Hankkeen jälkeen:
 - Lisääntyvä ymmärrys asiakkaiden tarpeista.
 - Parhaiksi tunnistetut ja tuotetut materiaalit jäävät hyödyttämään asiakkaita.
 - Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietoisuus ilmastokestävistä metsänhoidosta kasvaa.

Toimeksi-hankkeen aikana toteutettiin myös tiiviistä yhteistyöstä useiden keskeisten toimijoiden sekä Hiilestä kiinni -hankkeiden kesken. Pidettyjä yhteistyötapaamisia listattiin erilliseen taulukkoon (Liite 5).

Työpaketissa 1 toiminnan painopiste oli asiakastarpeiden kartoituksessa sekä kohderyhmien poiminnoissa. Toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa.

Taulukko 2 Työpaketin 1 aikataulut

Aikataulu, ToiMeKSI-hanke		2023					2024									
TP	Toimenpide:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24 ->	
Työpaketti 1	Kartoitus ja poiminat															
	Projektiyöryhmän palaveri vko 39															
	Työpalaveri kumppanin kanssa vko 39-40															
	Työpajojen osallistujien rekryt vko 41-42															
	Työpajasarja metsänomistajille ja toimijoille vko 44-47															
	Työpalaveri ensimmäisten työpajan jälkeen vko 43															
	Työpalaveri, raportin läpikäynti vko 48															
	Toimijakohderyhmien poiminta															
	Metsänomistajakohderyhmien poiminta															

Taulukko 2 Työpaketin 1 aikataulut ja toteutuminen (vihreä=toteutunut).

Työpaketissa 2 keskityttiin digitaaliseen oppimiseen soveltuvien viestintä-, neuvonta- ja koulutusmateriaalien kartoitukseen ja tuotantoon. Olemassa olevien materiaalien kartoitus toteutettiin suunnitellusti 09-12/2023 ja uusien materiaalien tuottaminen käynnistettiin 01/2024. Uusien materiaalien tuotantoa jatkettiin koko hankkeen ajan ja niiden tuotannossa hyödynnetään asiakastarpeiden kartoituksessa sekä materiaalikartoituksessa tunnistettuja materiaalitarkpeita. Toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa.

Taulukko 3 Työpaketin 2 aikataulut

Aikataulu, ToiMeKSI-hanke		2023				2024									
TP	Toimenpide:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24 ->
Työpaketti 2	Materiaalituoantanto														
	Osallistuminen työpaketti 1 asiakaskartoitukseen														
	Oppimistavoitteiden määrittely työpaketti 1 tulosten pohjalta														
	Kartoitus olemassa olevista materiaaleista														
	Kartoitus käytettävissä olevista toteutustavoista														
	Suunnitelma uusista koulutusmateriaaleista														
	Koulusmateriaalien valmistelu ja toteutus														

Taulukko 3 Työpaketin 2 aikataulut ja toteuma (vihreä=toteutunut).

Työpaketissa 3 toteutettiin neuvonnan ja koulutuksen vaikuttavia menetelmiä, sekä testattiin uusia vaikuttavia menetelmiä jakaa ilmasto-osaamista. Työpakettiin kuului keskeisesti myös metsäalan toimijoiden henkilökohtainen tavoittaminen.

Marraskuussa 2023 pidetty *"Miksi nuori metsiä kannattaa hoitaa?"* -webinaarin valmistelun yhteydessä kirjattiin koulutuksen valmisteluun liittyvät valmisteluvaiheet ja niiden aikataulut ylös. Tätä dokumentointia oli mahdollisuus hyödyntää tulevien koulutusten valmistelussa. Työpaketin 3 toimenpiteet ovat toteutuivat pääosin suunnitellussa aikataulussa. Nuoren metsän hoitoon liittyviä lähikoulutuksia toteutettiin suunniteltua laajempaan kokonaisuutena Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutusten kautta. Osa koulutuksista toteutettiin suunnitellusta aikataulutuksesta hieman poikkeavana ajankohtana. Koulutusten toteutuksissa tai toteuttamatta jättämisessä/siirtämisessä huomioitiin toisten hankkeiden järjestämät koulutukset ja

päällekkäisyyksien välttäminen. Osa koulutuksista jouduttiin myös perumaan vä-
häisten ilmoittautumämäärien takia.

Taulukko 4 Työpaketin 3 aikataulut

Aikataulu, ToiMeKSI-hanke															
TP	Toimenpide:	2023				2024									
		09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24 ->
Työpaketti 3	Menetelmien toteutus														
	Yritysneuvonnasta sopiminen														
	Metsäalan toimijoiden tavoittaminen														
	Koulutusten yhteinen suunnittelu														
	Mallikoulutuksen valmistelu														
	Mallikoulutuksen toteutus														
	Mallikoulutuksen analysointi														
	Testattavien koulutustapojen suunnittelu														
	Koulutus: Lannoitus/etä														
	Koulutus: Nuoren metsän hoito/etä														
	Koulutus: Suometsänhoito/etä														
	Koulutus: Metsätuhot/etä														
	Koulutus: Suometsänhoito/lähi														
	Koulutus: Lannoitus/lähi														
	Koulutus: Metsätuhot/lähi														
	Koulutus: Nuoren metsän hoito/lähi														
	Koulutus: Lannoitus+suometsänhoito/etä/SE														
	Koulutus: Nuoren metsän hoito+metsätuhot/lähi/SE														

Taulukko 4 Työpaketin 3 aikataulut ja toteuma (vihreä=toteutunut, keltainen=to-
teutunut suunniteltua myöhemmin, punainen=ei toteutunut).

Työpaketin 4 osuudessa huolehdittiin Metsäkeskuksen sisäisestä sekä hankkeen kohderyhmille suuntautuvasta ulkoisesta viestinnästä koko hankkeen ajan. Viestintää toteutettiin työpajan 1 palvelumuotoilun tuloksia hyödyntäen ja toiminta kes-
kittyi uusista valmistuvista materiaaleista tiedotukseen sekä somekampanjaan, Metsään.fi-palvelun ja metka-tuen käytön lisäämisen tukeminen keskeisesti mu-
kana. Metsään.fi-palvelun jalkautusta toteutettiin hankkeessa Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun lanseeraussuunnitelman mukaisesti. Metka-tuen mahdolli-
suuksia tuotiin esille metka-tukilajien vaihteittain tapahtuvan käyttöönoton mukai-
sesti.

Taulukko 5 Työpaketin 4 aikataulut

Aikataulu, ToiMeKSI-hanke															
TP	Toimenpide:	2023				2024									
		09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24 ->
Työpaketti 4	Viestintä														
	Sisäinen uutinen Toimeksi-työpajojen tuloksista														
	Uusista ja vanhoista materiaaleista viestittäminen														
	Sisäinen uutinen uusista materiaaleista														
	Sisäinen uutinen somekampanjasta														
	Somevaikuttajakampanja														
	Metsään.fi-palvelun käytön lisääminen														

Taulukko 5 Työpaketin 4 aikataulut ja toteuma (vihreä=toteutunut).

Työpaketin 5 teemana on hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden todentaminen. Hankkeen toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuuksia kirjattiin työpaketissa 5 laadi-
tuille teemakohtaisille vaikuttavuuspoluille koko hankkeen ajan. Väliraportoinnin yhteydessä seurattiin webinaarien vaikutusta osallistujien Metsään.fi-palvelun

käytön aktivoitumiseen. Hankkeen kohderyhmien poimintakuvioille kohdistuvien viranomaisilmoitusten, sekä metka-tukihakemusten vaikuttavuustarkastelu kohderyhmien ja niistä erotettujen edustavien verrokkiryhmien kesken tehtiin hankkeen päätteeksi. Samalla tarkasteltiin Metsään.fi-palvelun käytön aktivoitumista kohderyhmien ja verrokkiryhmien kesken.

Hankkeen myötä vaikutuksina saimme lisää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, sekä saimme lisättyä kohderyhmien tietoisuutta ilmastokestävästä metsänhoitomenetelmistä. Parhaimmat tunnistetut ja tuotetut digitaalisen oppimisen materiaalit, sekä parantuneet neuvonnan, viestinnän ja koulutuksen käytännöt jäivät hyödynnettäväksi myös hankkeen jälkeen.

Taulukko 6 Työpakettin 5 aikataulut

Aikataulu, ToiMeKSI-hanke															
		2023						2024							
TP	Toimenpide:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24 ->
Työpaketti 5	Vaikutavuus														
Toiminta hankkeen jälkeen															
	Parantuneella asiakasymmärryksellä tuotetut aineistot verkkosivuilla														
	Verkkomateriaaleista tiedotus kohdennetulla viestinnällä														
	Parantuneet neuvonnan ja koulutuksen käytännöt														

Taulukko 6 Työpakettin 5 aikataulut ja toteuma (vihreä=toteutunut).

Resurssisuunnittelussa jokaiselle hankkeeseen toimintaan osallistuvalle henkilölle määriteltiin hankkeen budjetoinnin ja työtehtävien mukainen ajankäyttö. Toteutunutta ajankäyttöä seurattiin kuukausitasolla ja tarvittavia, osin henkilöstövaihdoksista johtuvia resurssisuunnittelun muutoksia toteutettiin tarpeiden mukaisesti. Ostopalvelujen käyttöä osoitettiin hankesuunnitelman mukaisiin hankintoihin. Toteutuneita palkka- ja ostopalvelukustannuksia seurattiin kuukausitasolla.

Hankesuunnitelman ostopalveluihin tehtiin osittainen uudelleenkohdistus 1.3.2023.

Metsänhoidon rästien purkamiseen liittyvän tiedotuksen ja koulutuksen tueksi, tunnistettiin Toimeksi-hankkeessa tarve taimikonhoidon kannattavuuslaskelmille. Laskelmia tarvitaan osoittamaan taimikonhoidon vaikutuksia suhteessa tilanteeseen, jossa taimikonhoito jää osin tai kokonaan tekemättä. Toimeksi-hanke tilasi tarvittavat vertailulaskelmat Luonnonvarakeskukselta.

Vertailulaskelma sisälsi taimikonhoidon ja hoitamattomuuden metsikkötason vertailulaskelmat Motti-ohjelmistolla ja raportoinnin. Laskelman taimikonhoitovaihtoehtoisissa oli neljä erilaisia taimikonhoitojen toteutustapaa, sekä vaihtoehto 5: "Ei toimenpiteitä". Laskelman tuloksina raportoituihin kullekin tarkasteluyksikölle (alue, kasvupaikka, puulaji, taimikonhoitovaihtoehdot sekä hoitamattomuus) seuraavat tulokset: 1) Tuotos, 2) Vuotuinen keskituotos, 3) Ainespuukertymät hakkuittain 4) Tulot, 5) Menot, 6) Kassavirta, 7) Kannattavuus, 3 % korkokannalla, 8) Puuston

maanpäällisten ja maanalaisten osien hiilensidonta ja hiilivaraston suuruus, jossa elävät ja kuolleet puut sekä niiden lahoaminen on huomioitu.

Laskelman kustannukset edellyttivät hankesuunnitelman ostopalvelujen osittaista uudelleenkohdistamista. Hankeen ostopalvelujen uudelleen kohdistamisesta haettiin puolto ohjausryhmän jäseniltä sähköpostitse 27.2.-1.3.2024, jossa Toimeksi-hankkeen ostopalveluissa kirjelähetyksiin varatuista kuluista siirrettiin puolet taimikonhoidon kannattavuuslaskelman laatimista varten. Vastaavasti kirjelähetysten määrät puolitettiin. Ohjausryhmän jäsenet puolsivat kulujen osittaista uudelleenkohdistamista ja maa- ja metsätalousministeriö teki myönteisen päätöksen ostopalvelujen uudelleen kohdistamiseen liittyvään hakemukseen.

Luonnonvarakeskus toimitti Metsäkeskukselle sovitusti Taimikonhoidon vertailulaskelmat 20.9.2024. Saatuja laskelmia hyödynnettiin tuoreeltaan metsänomistajille suunnatussa Tietoa ja tukea taimikonhoitoon -webinaarissa 23.9.2024.

Hankkeelle myönnettiin lisäkuukausi toteutusaikaa. Ohjausryhmän kolmannessa kokouksessa 21.8.2024 esitettiin rahoittajalle toive hankeajan jatkamisesta syyskuun lopusta lokakuun loppuun vaikuttavuuden tarkastelun ja loppuraportoinnin toteuttamiseksi lokakuussa osana hankkeen toteutusta. Rahoittajalta tuli myöhemmin myönteinen päätös hankeajan jatkamisesta. Lokakuussa hankkeessa keskityttiin vaikututtavuuden todentamiseen metsävaratiedoista, sekä loppuraportin tietojen koostamiseen ja kirjoittamiseen.

2.3 Kustannukset ja rahoitus

Toimeksi-hankkeen kokonaisbudjetti on 674 600 euroa, toteuttajana Suomen metsäkeskus ja hankkeen rahoittajana Maa- ja metsätalousministeriö. Alla hankkeen budjetti eriteltynä.

Taulukko 7 Hankkeen budjetti

	2023	2024	Yhteensä
MMM haettu rahoitus	227 280	447 320	674 600
SMK oma rahoitus	0	0	0
Rahoitus yht.	227 280	447 320	674 600
Kustannukset yht.	227 280	447 320	674 600

Taulukko 7 Hankkeen budjetti eriteltynä.

Merkittävin kuluerä muodostui hankkeelle palkkakustannuksista. Suunnitteluvaiheessa hankkeen toteutukseen tarvittavia tehtäviä ja niiden ajankäyttöä arvioitiin seuraavasti:

- Kokopäiväinen projektipäällikkö 13 htkk,
- asiantuntijatyön 31 htkk ja
- neuvontatyökuukausien 30 htkk osalta.

Palkkakustannuksia muodostui hankkeelle toteutuneen ajankäytön mukaisesti. Toteutunutta ajankäyttöä seurattiin tuntikirjausten kautta. Hankkeelle toteutunut ajankäyttö tehtäväluokittain aikavälillä 1.9.2023-31.10.2024, sekä osuudet suunnitellusta ajankäytöstä olivat:

- kokopäiväinen projektipäällikkö 12 htkk (86 % suunnitellusta)
- asiantuntijatyötä 30 htkk (97 % suunnitellusta)
- neuvontatyökuukausia 21 htkk (70 % suunnitellusta).

Hankkeen ostopalveluja hankesuunnitelman mukaisesti osoitettiin,

- palvelumuotoiluun
- tiedotusluonteisiin metsänomistajakirjeisiin
- taimikonhoidon kannattavuuslaskelmaan (päivitys 1.3.2024)
- digitaalisen oppimisen materiaalien tuotantoihin ja
- kuljetuksiin sekä tarjoiluihin.

Hankkeen kokonaisbudjetti muodostuu palkkakustannuksista, yleiskustannuksista, matkoista ja ostopalveluista. Alla hankkeen budjetoidut kustannukset sekä tarkastelujakson (1.9.2023-31.10.2024) toteutuneet kustannukset.

Taulukko 8 Hankkeen toteutuneet kustannukset

Toimeksi-hanke, toteutuneet kustannukset 1.9.2023-31.10.2024

	Haettu rahoitus	Kustannusten toteuma 31.10.	Kustannusten alitus	Toteuma-% budetoidusta
Palkat	340000	339 034	966	100
Yleiskustannus	234600	233 934	666	100
Matkat	20000	18 157	1 843	91
Ostopalvelut	80000	78 021	1 979	98
yht	674600	669 146	5 454	99

Taulukko 8 Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.9.2023-31.10.2024.

2.4 Raportointi, julkaisut ja seuranta

Tarkastelujakson 1.9.2023-31.3.2024 aikana hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä, saavutetuista tuloksista ja tuotoksista sekä kokemuksista laadittiin erillinen väliraportti ja haettiin rahoittajalta välimaksatus.

Hankkeen päättymisen jälkeen laadittiin loppuraportti sekä erillinen Tietoa eri tarpeisiin -PowerPoint hankkeen keskeisimmistä tuloksista. Hankkeen loppuraportti hyväksytetään hankkeen ohjausryhmässä ja haetaan hankkeen loppumaksatus.

Hankkeen keskeisimpiä tuloksia esittelevä Tietoa eri tarpeisiin -PowerPoint sekä ulkoiseen tiedotukseen muokattu loppuraportti julkaistaan Metsäkeskuksen verkkosivujen hankesivuilla. Toimeksi-hankkeen verkkosivulla on julkaistu myös hankkeessa tuotetut digitaaliset oppimismateriaalit sekä linkit koulutusten esitysmateriaaleihin materiaalipankki Mapissa.

Toimeksi-hanke toteutti syyskuun lopussa metsänomistajille suunnatun Toimeksi-teemaviikon, jossa peräkkäisinä päivinä oli Tietoa ja tukea -webinaari jokaisesta hankkeen teemasta. Tietoa ja tukea -webinaareissa tuotiin esiin hankkeen keskeisten teemojen keskeisimmät suositukset, esiteltiin tunnistettuja ja tuotettuja oppimismateriaaleja sekä ohjattiin lisätietojen äärelle.

2.5 Toteutusvaiheen arviointi

Toimeksi-hanke eteni pääosin suunnitellussa aikataulussa. Merkittävimmät haasteet hankkeen etenemiselle hankkeen alkuvaiheessa johtuivat Metsäkeskuksen muutosneuvotteluista. Metsäkeskuksen muutosneuvottelut käynnistyivät syyskuussa 2023 ja osana muutosneuvotteluiden lopputulosta Metsäkeskus luopui yksilöllisestä metsänomistajaneuvonnasta, sekä toteutti henkilöstöä koskevia lomautuksia. Muutosneuvottelut ja lomautukset aiheuttivat hankkeen aikana viivettä hankkeen neuvontatyökuukausien käynnistämisessä, hankehenkilöiden nimeämisessä, sekä liikehdintää hanketta toteuttavassa henkilöstössä. Tämä näkyy erityisesti kertyneiden neuvontatyökuukausien määrässä. Tilannetta seurattiin jatkuvasti ja korjaavia toimenpiteitä käynnistettiin.

Asiakastarpeiden kartoitusvaiheessa työpajoihin osallistujien saaminen tuotti hie-
man haasteita, mutta lopulta työpajoihin saatiin riittävä määrä metsänomistajia
sekä metsäammattilaisia tuomaan esiin tarpeitaan. Tiivis osallistujajoukko saattoi
osaltaan myötävaikuttaa siihen, että keskusteluissa päästiin syvällisesti pureutu-
maan kohderyhmien kokemuksiin ja esiintyviin tarpeisiin tietojen hankinnan
osalta. Asiakastarpeiden tunnistaminen antoi uutta jäsenystä hankkeen viestin-
nän ja koulutustoimenpiteiden suunnitteluun.

Materiaalituotannon kartoitusvaiheessa tunnistettiin laajasti tuotettuja digitaalisia oppimismateriaaleja. Tehdyn kartoituksen ja asiakastarpeiden tunnistuksen pohjalta pääsimme suunnittelemaan uusia tuotettavia materiaaleja.

Hankkeen järjestämien koulutusten toteutuksissa onnistuttiin. Erityisesti webinaarit herättivät laajaa kiinnostusta, sekä ilmoittautuneiden osallistumisprosentti, webinaareissa loppuun asti mukana olo ja palautteet olivat korkeita. Metsänomistajien luokkakoulutuksia sekä toimijakoulutuksia jouduttiin sen sijaan perumaan vähäisen ilmoittautumismäärän takia.

Viestinnässä testattavan somevaikuttajayhteistyön julkaisut saavuttivat runsasta näkyvyyttä. Vaikuttavuuspolkuajattelun ja asiakastarpeiden kartoituksen myötä toimenpiteiden suunnitteluun on tullut uutta jäsentelyä, jossa mietitään toimenpiteen suunnitteluvaiheessa ensin kohderyhmän oppimistavoitteita ja -tasoa, tavoiteltavaa muutosta ja vaikutusta ja vasta lopuksi menetelmää, jolla tietoa lähdetään jalkauttamaan.

3 Tulokset ja niiden arviointi

3.1 Tulosten esittely

Asiakastarpeiden kartoitusvaiheessa tavoitteena oli tunnistaa, millaisilla menetelmillä ja materiaaleilla voisimme parhaiten jalkauttaa Hiilestä Kiinni -hankkeissa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista. Asiakastarpeiden kartoitusvaihe antoi arvokasta lisätietoa asiakkaidemme tiedon tarpeista ja tiedon tarpeiden tasoista. Saadut tulokset hyödyttävät hankkeen muiden työpakettien toteutusta sekä myös Metsäkeskuksen tulevaa toimintaa. Työpakettien 1 keskeisenä onnistumisena voidaan pitää tutkimustiedon viestinnän ja koulutuksen palvelumuotoilua ja palvelumuotoilun toteutusta ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta. Palvelumuotoilun toteuttaneella ulkopuolisella palveluntarjoajalla oli hyvä muotoiluosaaminen, sekä myös kyvykkyys selkeärajaiseen nopeaan toimitusprojektiin. Tuloksien jatkojalostamisen kautta saimme arvokkaan työvälineen tiedon jalkauttamisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Viestintä-, koulutus- ja neuvontamateriaalien työpaketissa 2 tavoitteena oli tuottaa hankkeen keskeisiin teemoihin keskittyviä ja asiakastarpeita vastaavia digitaalisia oppimismateriaaleja. Uusien materiaalien tuotanto aloitettiin kartoittamalla olemassa olevia ja edelleen hyödyntämiseen soveltuvia digitaalisia oppimismateriaaleja. Valmiiden materiaalien kartoitus antoi arvokasta tietoa hyödynnettävissä olevista digitaalisen oppimisen materiaaleista, niiden sijainneista sekä materiaalitarpeista. Kartoitusvaihe oli arvokas uusien materiaalien tuotantoa suunniteltaessa. Uusien materiaalien tuotannossa pystyimme hyödyntämään sekä

materiaalikartoituksessa havaittuja materiaalipuutteita, että työpaketin 1 tuloksissa ilmeneviä asiakastarpeita. Materiaalituotannossa pystyimme täydentämään myös ruotsinkielisten oppimismateriaalien osuutta hankkeen keskeisistä teemoista.

Neuvonnan ja koulutuksen työpaketissa 3 jalkautettiin hankkeen kohderyhmille hankkeen keskeisistä teemoista Hiilestä kiinni -hankkeissa tuotettua tietoa ja ilmasto-osaamista. Koulutuksissa hyödynnetään työpaketista 1 saatujen asiakastarvekartoituksen tuloksia sekä työpaketissa 2 tunnistettuja ja tuotettuja oppimismateriaaleja. Hankkeen edetessä seurattiin uutta Hiilestä kiinni -hankkeissa tuotettua tietoa ja niitä otettiin osaksi hankkeen koulutuksia. Työpaketissa 3 testattiin uusia vaikuttavia koulutustapoja, kuten tiiviitä webinaareja, Jutun juurta -tilaisuuksia, sekä pelillistämistä. Metsäalan toimijoiden henkilökohtaista tavoittamista jatkettiin koko hankkeen ajan.

Koulutuksista saimme myönteisiä kokemuksia: Ajankohtaiset aiheet, kohdennettu tiedotus ja tiiviit asiantuntija-alustukset vaikuttivat osaltaan hankkeen webinaarien kiinnostavuuteen, korkeaan osallistumisprosenttiin, loppuun asti kuunteluasteeseen sekä myönteisiin palautteisiin. Asiakastarvekartoituksen ansiosta koulutusten sisällöt laadittiin asiakaslähtöisesti aiempaa tarkemmin, keskittyen tiiviisti keskeisiin suosituksiin. Webinaarien jälkeen pidetyillä Jutun juurta -tilaisuuksilla pystyimme toteuttamaan ryhmäneuvontaa tehokkaasti, vaikka osallistujamäärät olivat maltillisia. Taimikonhoidon itsenäinen Seppo-peli saavutti lyhyessä ajassa hyvin pelauskertoja. Sen sijaan peli ryhmäopiskelumuotona voi olla metsänomistajille vierasta, osa ryhmäpelaamista sisältäneistä koulutuksista jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän takia. Lähikoulutusten alussa katsottava, asiantuntijan pitämä videoluento tallenteelta voisi soveltua hyvin koulutuksissa läpikäytävän sisällön perehdyttämiseen laajemminkin.

Metsäalan toimijoiden henkilökohtaisten tapaamisten avulla tavoitettiin lyhyessä ajassa laaja joukko toimihenkilöitä. Tapaamisissa keskeisenä sisältönä oli suomen- ja ruotsan-osaaja-itseopiskeluaineiston sekä osaamiskokeen aktivointi. Suomen- ja ruotsan-osaamiskokeen aktivointikeinoja tulee edelleen kehittää, henkilökohtaiset yhteydenotot johtivat ainoastaan osaamiskokeen suoritusmäärien maltilliseen kasvuun. Toki yhteydenottojen aikana pystyimme edistämään muuta hankkeen tavoitteita tukevaa tiedonvälitystä.

Hankkeen viestinnän työpaketissa 4 hyödynsimme työpaketin 1 asiakastarvekartoituksen ja sen palvelumuotoilun tuloksia, työpaketissa 2 tunnistettuja ja tuotettuja digitaalisia oppimismateriaaleja sekä viestimme työpaketin 3 koulutuksista. Metsäkeskuksen verkkosivut toimivat digitaalisten oppimismateriaalien kotipesänä. Viestinnän avulla kohderyhmiä kannustettiin hyödyntämään itsenäisesti tunnistettuja ja tuotettuja oppimismateriaaleja. Toimeksi-hankkeessa viestintää tehtiin Metsäkeskuksen eri kanavissa, sekä asiantuntijoiden henkilökohtaisissa some-kanavissa

ja some-vaikuttajayhteistyönä. Viestinnän avulla saimme hankkeen keskeisille teemoille tehokkaasti näkyvyyttä monikanavaisella ja suunnitelmallisella viestinnällä. Viestimällä aiheista eri muodoissa ja eri tasoisena, pystyttiin vastaamaan erilaisiin käyttäjien tiedontarpeisiin. Hankkeen viestintä limittyi Metsäkeskuksen viestinnän vuosikellon teemoista tehdyn viestinnän kanssa ja onnistui usein tarjoamaan tietoa saataville silloin, kun se oli ajankohtaista. Some-vaikuttajan julkaisut saivat poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä. Taustalla onnistunut vaikuttajakumppanin valinta. Sen sijaan kirjelähetysten vaikutuksia uusiin Metsään.fi-palveluun kirjautumisiin voidaan pitää kustannuksiin suhteutettuna heikkona.

Toimenpiteillä pyrittiin vaikuttamaan metsissä tapahtuvaan päätöksentekoon. Hankkeen toimenpiteitä listattiin teemakohtaisiin vaikuttavuuspolkuihin, joihin kirjataan muun muassa toteutettu toimenpide, toimenpiteen kohderyhmä ja oppimisen taso, sekä vaikuttavuuden todentamisessa käytetty mittari sekä saavutettu tulos. Vaikuttavuuteen tähtääminen auttoi suunnittelemaan viestintä- ja koulutustoimenpiteitä kohderyhmän oppimistavoite ja tavoiteltava vaikutus edellä.

Vaikuttavuutta todennettiin seuraamalla metsävaratiedoista kohderyhmien poimintakuvioille saapuneita viranomaisilmoituksia ja siten hankkeen vaikutuksia metsissä tapahtuneisiin suoriin päätöksentekotilanteisiin. Tulokset osoittavat hankkeen informaatiovaikuttamisen johtaneen kohderyhmillä ilmasto-osaamisen lisääntymiseen ja siten metsien ilmastokestävyyttä vahvistavien toimenpiteiden yleistymiseen.

3.2 Tulosten vieminen käytäntöön

Asiakastarvekartoituksen tulokset ovat vaikuttaneet Metsäkeskuksen koulutuksen ja viestinnän laadukkaampaan suunnitteluun. Parantuneen asiakasymmärryksen seurauksena Metsäkeskuksen julkisessa koulutuskalenterissa on nykyisin ”kohderyhmä”, jolle kyseinen koulutus on tarkoitettu. Hankkeen materiaalityössä hyödynnettiin asiakastarvekartoituksen tuloksia sekä olemassa olevien oppimismateriaalien kartoitusta. Uusia digitaalisia oppimismateriaaleja tuotettiin tunnistetut tarpeet huomioiden. Tunnistetut ja tuotetut digitaaliset materiaalit jäivät hyödyttämään asiakkaita myös hankkeen jälkeen. Jatkossa huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän materiaalien ajantasaisuuteen. Soveltuvien materiaalien sijoittaminen osaksi Metsäkeskuksen verkkosivuja edesauttaa materiaalien löydettävyyttä.

Metsävaratiedoista tehtyjen poimintojen avulla pystyimme suuntaamaan hankkeen teemojen mukaisia viestintä- ja koulutustoimenpiteitä teemojen mukaisille potentiaalisille metsänomistajakohderyhmille. Parantunut asiakasymmärrys jäi Metsäkeskuksen asiantuntijoiden käyttöön, sekä hyödynnettäväksi tulevaisuuden viestintä- ja koulutustoimenpiteissä. Onnistuneet uusien koulutusmenetelmien testaukset jatkuvat ja edelleen kehittyvät muissa hankkeissa. Metsäalan toimijoiden

henkilökohtaisilla tavoittamisilla, toimijakoulutuksilla sekä yleisellä viestinnällä lisäsimme metsäalan ammattialisten tietoisuutta ja ilmasto-osaamista. Metsänomistajille suunnattujen koulutus- ja viestintätoimenpiteiden avulla lisäsimme hankkeen teemojen mukaisten kohderyhmien tietoisuutta ilmastokestävästä metsänhoidosta. Hankkeessa saatujen kokemusten ansiosta Metsäkeskukseen jäi parantuneita neuvonnan, koulutuksen ja viestinnän käytäntöjä. Monipuolisella viestinnällä pystyimme vastaamaan erilaisiin tiedon tarpeiden tasoihin. Some-vaikuttajan julkaisut saivat laajaa näkyvyyttä ja lisäsivät metsäaiheiden yleistä tunnettavuutta.

3.3 Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet

3.3.1 Vaikuttavuus

Hankkeessa saadut **myönteiset kokemukset** jäävät hyödyttämään tulevaa toimintaa hankkeen jälkeen. Asiakastarvekartoituksella saatiin hankkeessa parempaa asiakasymmärrystä, joka jäi vaikuttamaan Metsäkeskuksen tulevien koulutus- ja viestintätoimenpiteiden suunnitteluun. Ilmastokestävän metsänhoidon tietoisuuden lisäämiseen liittyvässä viestimisessä ja koulutuksessa on ensiarvoisen tärkeää, että kohderyhmät kiinnostuvat viestittävästä aiheesta. Kiinnostusta voidaan edistää houkuttelevien heräteviestien ja -materiaalien avulla, joista asiakas ohjautuu syvällisempien tietojen äärelle. Herättelevä tiedotus palvelee erityisesti metsänomistajia, jotka eivät aktiivisesti hae tietoa. Syventävää tietoa hakevat tuntevat paremmin metsäalan mahdollisuudet ja löytävät paremmin tiedon äärelle.

Parantunut asiakasymmärrys ohjasi materiaalien tuotantoa eri asiakastarpeisiin. Jatkossa Metsäkeskuksessa voidaan tuottaa materiaaleja paremmin tunnistetuille tiedon tarpeiden eri tasoille. Olemassa olevien ja edelleen hyödynnettävien materiaalien kartoitus antaa käsityksen materiaalitarpeista. Uusien materiaalien tuotantoa pystytään näin suuntaamaan sekä tunnistettujen asiakas-, että materiaalitarpeiden mukaisesti.

Parantunut asiakasymmärrys ohjasi myös suuntaamaan koulutuksia ja viestintää onnistuneesti eri tiedon tarpeiden tasoille. Onnistumisesta kertovat osaltaan vaikuttavuustarkastelun myönteiset tulokset. Myönteisien tulosten taustalla voidaan merkittävänä tekijänä olevan parantuneella asiakasymmärryksellä järjestetyt koulutukset, jossa sisältö suunniteltiin asiakaslähtöisesti keskittyen teemojen keskeisiin suosituksiin. Tarvittaessa laajempi aihe jaettiin useamman koulutuksen webinaari-sarjaksi. Kutsujen kohdistaminen metsävaratietojen perusteella potentiaalisille omistajille, potentiaalinen koulutusten ajoitus (alkuilta) ja kesto (noin 1 h), sekä vaihtuvat luennoitsijat ja opastus lisätietojen äärelle lienevät myös myötvai-
kuttaneet vaikuttavuustarkastelun myönteisiin tuloksiin.

Tiiviit koulutusten toteutukset edesauttoivat kohderyhmien koulutuksiin osallistumista, joka edisti tietoisuuden lisääntymistä kohderyhmissä. Webinaarien jälkeen pidetyissä Jutun juurta -tukiklinikoissa pystyimme toteuttamaan ryhmäneuvontaa metsänomistajille tehokkaasti. Hankkeessa saimme uutta kokemusta pelillistämisen mahdollisuuksista tiedonvälityksessä ilmastokestävästä metsänhoidosta. Luokkakoulutuksissa testasimme asiantuntijan alustusta videotallenteelta. Myönteinen kokemus videoalustuksesta jää vaikuttamaan Metsäkeskuksen muissa tulevilla luokkakoulutuksissa. Yrityskohtaisten tapaamisten avulla tavoitettiin lyhyellä aikavälillä laaja joukko metsäammattilaisia. Tavoitettujen metsäammattilaisten lisääntynyt tietoisuus jää vaikuttamaan laajasti toimijakentässä sekä heidän kautta myös metsänomistajissa.

Vaikuttavien viestintä- ja koulutusmenetelmien testauksessa haettiin uusia vaikuttavia menetelmiä tiedon jalkautukseen. Parhaiksi tunnistetut materiaalit sekä viestintä- ja koulutusmenetelmät jäivät hyödyttämään tulevaa toimintaa. Viestinnän avulla saimme jaettua tietoa hankkeen keskeisistä aiheista eri muodoissa ja eri tasoisena ja pystyttiin näin vastaamaan erilaisiin käyttäjien tiedontarpeisiin. Somevaikuttajan julkaisut saivat poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä. Taustalla oli onnistunut vaikuttajakumppanin valinta.

Vaikuttavuusajattelu ja vaikuttavuuteen tähtääminen jäsensi koulutuksen ja viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Metsäkeskuksen metsävaratieto mahdollistaa myös jatkossa kohderyhmälle suunnattujen toimenpiteiden vaikutusten seurannan metsissä tapahtuviin käytännön päätöksentekotilanteisiin.

Onnistuneiden kokemusten rinnalla hankkeen aikana tunnistettiin myös **useita kehittämistarpeita**. Olemassa olevien sähköisten oppimismateriaalien ajantasaisuuteen ja linkaareen kiinnitetään hankkeen materiaalikartoituksen seurauksena jatkossa tarkempaa huomiota. Esimerkiksi kannustejärjestelmän muutos kemerasta metkaan vaikutti olemassa olevien materiaalien ajantasaisuuteen.

Metsänomistajat osallisuivat aktiivisesti hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Uusia koulutusmenetelmiä kehitettäessä on mietittävä keinoja, joilla erityisesti metsäalan toimijoita saadaan osallistumaan jatkossa aktiivisemmin metsäalan koulutuksiin. Hankkeessa testattiin uusia metsänomistajakoulutuksia, kuten webinaarien jälkeen pidettävät Jutun juurta -keskustelutilaisuudet, jotka toimivat tehokkaasti toteutettavina ryhmäneuvontamuotoina. Näiden ”tukiklinikoiden” toteutustapa kaipaasi edelleen kehittämistä, osallistujamäärät pidetyissä Jutun juurta -keskustelutilaisuuksissa olivat osin vähäisiä. Pellillistämisestä olisi hyvä saada lisää kokemuksia, erityisesti peleistä itsenäisenä opiskelumuotona.

Metsäalan toimijoita perehdytettiin suometsäosaaja-itseopiskelumateriaaleihin ja osaamiskokeeseen henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Suometsäosaamiskokeen

suoritusmäärien vauhdittamiseksi ei henkilökohtaisia yhteydenottoja koettu tehokkaana toimintatapana käytettyihin resursseihin nähden. Keinoja metsäalan toimijoiden aktivoimiseksi itsenäisiin verkkokoulutuksiin olisi hyvä kehittää. Webropol-kyselyn perusteella toimijat kuitenkin arvioivat suometsäosaajan itseopiskelumateriaalit ja osaamiskokeen itselleen hyödylliseksi.

Metsänomistajien uusia vaikuttavia kontaktointitapoja olisi hyvä kehittää. Kirjeiden osalta vaikuttavuustulokset jäivät heikoiksi kirjepostituksen kustannuksiin suhteutettuna. Myös kirjeiden avulla on mahdollista ohjata asiakas sähköisiin palveluihin hyödyntämällä kirjeissä älypuhelimella luettavia QR-koodieja. QR-koodien hyödyntämisestä kirjepostituksessa voisi olla tarpeen saada lisäkokemuksia.

Hankkeessa todennettiin toimenpiteiden vaikuttavuutta seuraamalla kohderyhmien kohdekuvioille hankeaikana kohdistuneita virnaomaisilmoituksia. Metsien käsittelyä koskevan päätöksenteon viiveet edellyttäisivät vaikuttavuuden todentamista pitemmän aikavälin seurannan avulla.

Toimeksi-hankkeen tuloksia hyödyntämällä pystytään tekemään entistä parempia koulutus- ja viestintämateriaaleja, sekä järjestämään entistä vaikuttavimpia tapahutumia metsänomistajille ja toimijoille. Kuva 13 tiivistää keskeiset löydöt. Kun henkilökohtaista neuvontaa metsänomistajille ei enää tehdä, korostuu hyvin konseptoitujen ”tuotteistettujen” koulutusten ja tilaisuuksien merkitys.

Kuva 13: Vaikuttavuusketju, metsänomistajat

Kohderyhmä TARVE	PANOKSET	TUOTOS	TULOS	VAIKUTUS
metsien kasvun ja tuhostänyyden parantaminen hiilen	Viestinnällinen näkyvyys, somevaikuttajat	Metka- ja metsään.fi tietoisuutta parannettiin vaikuttaja-kampanjalla. 500 000 näyttökertaa. Verkkosivuilla vierailu kasvanut 30%	Vaikutus ei erottunut esimerkiksi metsään.fi kirjautumisten määrässä	
	Koulutusmateriaali (tiedon portaattain) käytettävissä tilaisuuksissa, Digitaalinen itseopiskeluaineisto, verkkokurssit, Seppo -peli Tilaisuudet: webinaari, luokkakoulutus, maastoretkeily, jutun juurta keskustelu	Onnistunut tilaisuus sisälsi oikein rakennetun ja kiinnostavan ohjelman kohderyhmälle. Kutsutuista tavoitetaan tilaisuudessa noin 2-3%, 1 % saadaan reagoimaan toiminnallaan Siinä, mikä tilaisuus ”vetää” osallistujia hyvin, paljon epävarmuutta, yksittäistä tekijää ei löydy. (sää,) Mistä syntyy omakohtaisuuden kokemus? (Ajankohtaiset aiheet, kohdennettu tiedotus ja tiiviit asiantuntija-alustukset)	Tavoitetaan 1500 metsänomistajaa kontaktoimalla 100 000? Laadukkaat tilaisuudet lisäävät metsänhoidon osaamista. Aktivoituminen todennettavissa	Vaatiiko metsänhoidon tason näkyvä kohentuminen huomattavaa volyymin lisäystä? Miten skaalataan? Digitaalisten keinojen löydettävyyttä? Tapahtumien riittävä määrä.

Kuva 13: Viestinnän ja koulutuksen vaikuttavuusketju metsänomistajille.

Kuva 14: Vaikuttavuusketju, metsäammattilaiset

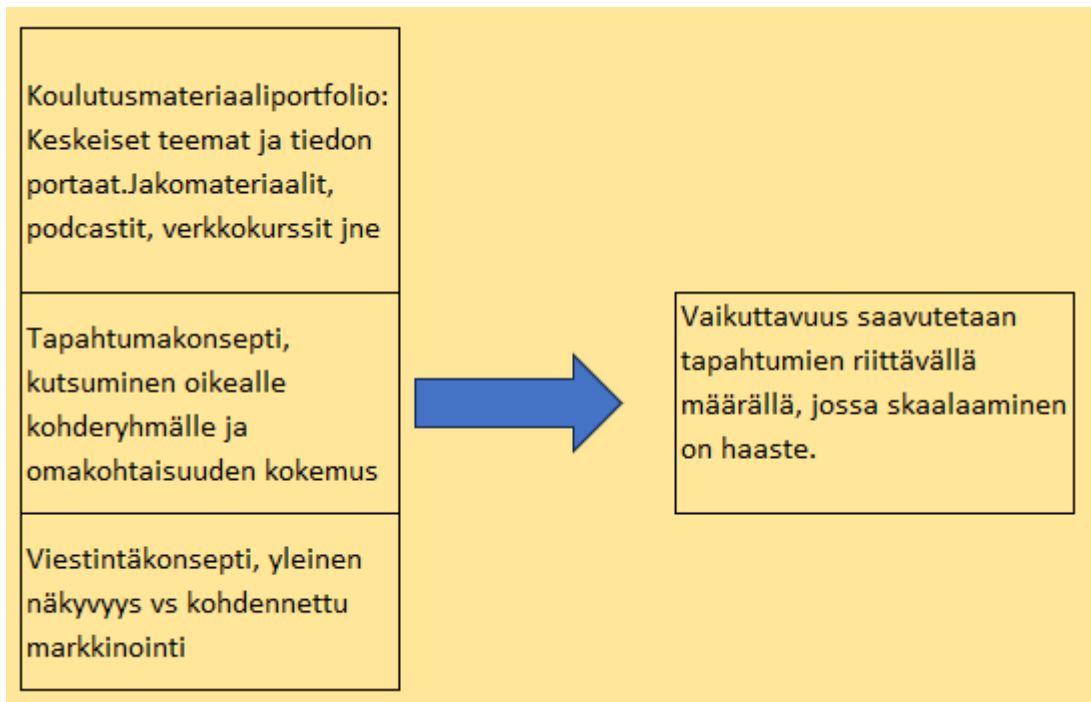
Kohderyhmä TARVE	PANOKSET	TUOTOS	TULOS	VAIKUTUS
metsien kasvun ja tuhokestänyyden	Viestinnällinen näkyvyys, somevaikuttajat Koulutusmateriaali (tiedon portaittain) käytettävissä tilaisuuksissa, Digitaalinen itseopiskeluaineisto, verkkokurssit, Tilaisuudet: webinaari, luokkakoulutus, maastoretkeily, jutun juurta- keskustelu	koulutukset	Hyvä skaalautuvuus, mitä isompi yritys kyseessä Organisaatiossa johto kannustaa suorittamaan koulutuksen, esimerkiksi "suometsäosaaja". Otetaan käyttöön tuote "suometsähakkuu" aina ehdotettavaksi asiakkaalle. metsään.fi käyttö metka-hakemukset	Vaikutus saavutetaan mukautettuna yritysten liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Mukauttaminen on liikesalaisuus, vaikutuksia voidaan mitata keskipitkällä aikavälillä metsävaratiedosta ja VMlsta

Kuva 14: Viestinnän ja koulutuksen vaikuttavuusketju metsäammattilaisille.

Kuvassa 14 näyttäytyy vaikuttavuus, joka voidaan saavuttaa toimijoiden kouluttamisella. Hankkeen tuloksena nähdään, että suoraviivaisin vaikuttavuus saadaan, kun esimerkiksi ison organisaation johto linjaa, että henkilöstö suorittaa suometsäosaaja -koulutuksen. Toinen esimerkki on, jos iso toimija ottaa esimerkiksi suometsien poimintahakkuut aktiiviseen tarjoumaansa metsänomistajille. Myös metsänomistajia tavoitetaan hyvin isojen toimijoiden kutsumina webinaareissa. Laajenevan toimijayhteistyön kyseessä ollessa, on huomioitavina näkökohtina Metsäkeskuksen toiminnan tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Vaikuttavuuteen vaikuttaa myös se, että koulutuksessa välitettävä tieto mukautuu organisaatioissa niiden liiketaloudellisiin tavoitteisiin ja prosesseihin, jotka ovat liikesalaisuus. Vaikuttavuuden todentaminen on siten mahdollista seuraamalla metsien kehitystä keski-pitkällä aikavälillä hyödyntäen Metsäkeskuksen metsävaratietoa ja Luonnonvarakeskuksen Valtakunnan metsien inventointietoa.

3.3.2 Prosessien kehittäminen

Kuva 15: Vaikuttavuuden skaalaaminen



Kuva 15: Eri toimenpiteiden skaalaaminen kohti yhteistä vaikuttavuutta.

Toimeksi -hanke tuotti joitain uusia ja ”uusvanhoja” kehittämistarpeita. Hankkeessa tehtiin merkittävästi töitä tehokkaan markkinointitavan löytämiseksi. Uusia tuloksia syntyi kuitenkin hyvin vähän. Sähköinen viestintä ja yhteiskunta sen tulevassa on jatkuvassa murroksessa: huomiosta kilpaillaan ja Metsäkeskus etsii edelleen tehokkaita tapoja saada kohderyhmiensä huomiota halutulla tavalla. Edelleen on tutkittava ja testattava uusia markkinointi- ja huomion tavoittamistapoja. Yhtenä konkreettisen testattavana voisi olla esimerkiksi alueelliset sometilit.

Yksi nykyajan ilmiö on, että kehitettyjen asioiden ajantasalla pitäminen ja päivittäminen laiminlyödään. Hankkeen tulosten jatkuvuuden varmistamiseksi tulisikin laatia prosessikuvaus ja nimetä vastuut verkkosivujen sekä muun jako-, viestintä- ja koulutusmateriaalien päivittämiseksi.

Tapahtumien ja koulutusten koordinoinnista saatiin hyviä kokemuksia. Vastaavasti koordinaatio prosessin kuvaaminen ja selkeiden vastuullisten nimeäminen toisi jatkuvuutta. Lisäksi tulevaisuudessa voitaisiin testata esimerkiksi:

- Olisiko mahdollista järjestää alueellisten hankkeiden yhteisiä webinaareja.
- Samateemaisia livetapahtumia eri alueilla – yhteinen markkinointi?
- Viestinnän vuosikellon hyödyntäminen,
 - prosessin kuvaus
 - prosessin toteuttajat.

3.3.3 Mittaamisen kehittäminen – milloin olemme tyytyväisiä?

Vaikka vaikuttavuuden arvioinnissa on paljon epävarmuuksia, luultavasti kaikkia lähestymistapoja voidaan kritisoida sekä myös numeeriset tulokset kyseenalaistaa, on kehittymisen edellytys kuitenkin mittaaminen. Vaikka mittareissa onkin usein kritisoitavaa, niiden käyttäminen ja seuranta ovat edellytys kehittymiselle (itse toiminnan kehittymiselle ja myös mittaamisen kehittymiselle).

Taulukossa 9 on Toimeksi-hankkeen kokeneiden asiantuntijoiden ehdotuksia siitä, millaisia tavoitetasoja erilaisille tapahtumilla ja palveluille voitaisiin asettaa. Taulukon numerot perustuvat asiantuntijoiden kokemuksiin ja ovat ehdotuksia siitä, millaisia tavoitetasoja voitaisiin asettaa seurantaa varten.

Taulukko 9: Mahdollisia määrällisiä tavoitteita

Tapahtuma/palvelu	Osallistujamäärä/latausmäärä/MFO määrä
webinaari	50 (tyydyttävä) - 100 (hyvä) osallistujaa/tilaisuus
maastotapahtuma	20-50 osallistujaa/tilaisuus
Jutun juurta	10 osallistujaa/tilaisuus
verkkokoulutus	200-500 näyttökertaa/vuosi
Teeman SMK verkkosivu	1500 FI / 150 SE näyttökertaa/vuosi
Podcast	500 kuuntelukertaa/vuosi
Blogi	200 näyttökertaa/vuosi
Video	1000 näyttökertaa/vuosi
SMK-somejulkaisut	2000-3000 näyttökertaa/vuosi

Taulukko 9: Konkreettisia ehdotuksia siitä, millaisilla indikaattoreilla tuotoksia voitaisiin seurata.

Tuotoksina mittaamme tavoitettujen henkilöiden tai esimerkiksi kurssin suorittaneiden määrää. Tämän lisäksi pitäisi pystyä mittaamaan oppimista tai motivoitumista. Oppimisen tuloksena asiat tehdään suositellulla tavalla, motivoituminen saa aktivoitumaan niin, että yleensä tarttuu toimeen. Tästä voidaan saada jonkinlainen kuva esimerkiksi palautekyselyillä.

Liite 1: Uudet tuotetut viestintä- ja koulutusmateriaalit

Digitaalisen oppimisenn tuote	Kuvaus	Kohderyhmä	Oppimisentaso:
Podcast -sarja ilmastoviisas metsienkäsittely	Määttälällä-podcastsarjaan uusia jaksoja hankkeen teemoista	Metsänomistajat	
Metsänlannoitus osana kokonaiskestävää metsänhoitoa	Metsänlannoituksella lisäkasvua (KoMe-yhteistyö)	Metsänomistajat	Perustieto / syventävä
Pistikö energiapuun korjuu nuoret metsät sekaisin?	Yhteistuotanto Tapion asiantuntija + SMK asiantuntija	Metsänomistajat	Perustietoa
Verkkokurssit	Perustason verkkokurssit hankkeiden keskeisistä teemoista	Metsänomistajat	
Uudistuva suometsän hoito	Verkkokurssi, jossa opastetaan metsänomistajaa, miten edetä suometsänhoito-hankkeen kanssa.	Metsänomistajat	Perustietoa
Uudistuva suometsän hoito	Förnybar vård av torvmarksskog	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsälannoituksen mahdollisuudet	Mitä on metsälannoitus. Miksi mitä ja millä kannattaakaan lannoittaa. (KoMe ja SuoHitu-yhteistyö)	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsälannoituksen mahdollisuudet	Skogsgödslingens möjligheter	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus	Taimikoiden oikea-aikaisia toimenpiteitä ja hyötyjä opastava verkkokurssi.	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus	Åtgärder och rätt tidpunkt för plantskogsvård	Metsänomistajat	Perustietoa
Infokortisarja	Uudet infokortit hankkeen keskeisistä teemoista	Metsänomistajat ja ammattilaisille	
Metsälannoitus	Infokortti: Metsälannoituksen mahdollisuudet	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsälannoitus	Infokort: Skogsgödslingens möjligheter	Metsänomistajat	Perustietoa
Suometsänhoito	Infokortti: Suometsän hoito	Metsänomistajat	Perustietoa
Suometsänhoito	Infokort: Vård av torvmarksskog	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoito	Infokortti: Taimikonhoidon toimenpiteet ja niiden ajoittaminen, tuet.	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoito	Infokort: Åtgärder för plantskogsvård och när de ska vidta	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsätuhot	Infokortti: Metsätuhoihin varautuminen	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsätuhot	Infokort: Att gardera sig mot skogsskador	Metsänomistajat	Perustietoa
Tietopakettit	Tietopaketti julkisista oppimismateriaaleista sekä digitaalisista palveluista.	Metsänomistajat, ammattilaiset	
Suometsäosaajakokeen päivitys	Osajakokeen päivitys	Metsäammattilaiset	Syventävää
Videot	Opetusvideot, joissa käydään perusteita seuraavien toimien toteuttamisesta ja vaikutuksesta lannoitus, suometsänhoito ja nuoren metsän hoito osana ilmastokestävää metsänhoitoa.	Metsänomistajat ja suuri yleisö	
Puhutaan metsästä: Miksi nuoria metsiä kannattaa hoitaa?	Opetusvideo, jossa kerrotaan, miksi nuoria metsiä kannattaa hoitaa.	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Perustietoa
Puhutaan metsästä: suometsien käsittelyä tulee kehittää	Opetusvideo, jossa kerrotaan, miten metsänomistajan kannattaa edetä suometsänhoidon suhteen.	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Perustietoa
Herättely-video tuhkalannoituksesta	Lyhyt maastossa kuvattu video, jossa ohjataan hyödyntämään metsäkeskuksen materiaaleja.	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Perustietoa
Herättely-video tuhkalannoituksesta	Asködsling av torvmarksskog	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Perustietoa
Luonnonhoito taimikonhoito töissä	Maastossa kuvattui video, jossa havainnollistetaan ja esitellään taimikonhoitoa ja sen luonnonhoidon toimenpiteitä	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Herättelevä
Taimikonhoidon toimenpiteiden ajoitus	Lyhyt maastossa kuvattui video ennen ja jälkeen toteutuksen, jossa havainnollistetaan ja esitellään taimikonhoidon toteutusta ja ajoitusta	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Herättelevä
Taimikonhoidon toimenpiteiden ajoitus	Skogs- och naturvårdsarbeten i plantbestånd	Metsänomistajat ja suuri yleisö	Herättelevä

Muut	Aiheet valikoituivat käyttäjälähtöisen työpajojen perusteella.	Metsänomistajat, ammattilaiset	
Taimikonhoito-Seppo-peli (luokkahuone versio)	Pelillistäminen taimikonhoidon toimenpiteistä ja niiden ajoittamisesta	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoito-Seppo-peli (maastoversio)	Pelillistäminen taimikonhoidon toimenpiteistä ja niiden ajoittamisesta	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoito-Seppo-peli (julkinen yksilöversio)	Pelillistäminen taimikonhoidon toimenpiteistä ja niiden ajoittamisesta	Metsänomistajat	Herättelevä
Infograafiikka Taimikonhoidon toimenpiteistä ja ajoituksesta	Taimikonhoitojen menetelmät ja ajoitus -aikajana	Metsänomistajat	Herättelevä
Infograafiikka Taimikonhoidon toimenpiteistä ja ajoituksesta	Plantskogsvård: arbeten och när det utförs	Metsänomistajat	Herättelevä
Verkkosivut	Metsäkeskuksen verkkosivuille tehdyt uudet aineistot hankkeen keskeisistä teemoista		
Lannoitus-teemainen alisivusto	Metsäkeskuksen verkkosivuille tehty uusi lannoitusaiheinen teemasivu	Metsänomistajat	Perustietoa
Lannoitus-teemainen alisivusto	Skogsgödsling	Metsänomistajat	Perustietoa
Suometsänhoito-teemainen alisivusto	Metsäkeskuksen verkkosivuille tehty uusi suometsänhoidon sivu	Metsänomistajat	Perustietoa
Suometsänhoito-teemainen alisivusto	Vård av torvmarksskog	Metsänomistajat	Perustietoa
Tuhot metsissä-teemainen alisivusto	Metsäkeskuksen verkkosivuille päivitetty metsätuhojen sivusto	Metsänomistajat	Perustietoa
Tuhot metsissä-teemainen alisivusto	Skador i skogen	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoito-verkkosivu	Metsäkeskuksen verkkosivuille päivitetty taimikonhoito-sivu	Metsänomistajat	Perustietoa
Taimikonhoito-verkkosivu	Plantskogsvård	Metsänomistajat	Perustietoa
Jatkuva kasvatus-verkkosivu	Metsäkeskuksen verkkosivuille päivitetty jatkuvan kasvatuksen sivu	Metsänomistajat	Perustietoa
Jatkuva kasvatus-verkkosivu	Kontinuerlig beståndsvård	Metsänomistajat	Perustietoa

Tiedotteet, blogit, verkkouutiset	Metsäkeskuksen omissa kanavissa toteutettu viestintä hankkeen keskeisistä teemoista		
Verkkouutinen: Metsänlannoituksesta uutta tietoa	Mediatiedote metsänlannoituksen uusista materiaaleista ja mahdollisuuksista	Metsänomistajat, toimijat ja suuri yleisö	Herättelevä
Mediatiedote ja verkkouutinen: uudesta suometsänhoidon toimintamallista	Tiedote + verkkouutinen uudesta suometsänhoidon toimintamallista	Metsänomistajat, toimijat ja suuri yleisö	Herättelevä
Mediatiedote ja verkkouutinen: uudesta suometsänhoidon toimintamallista	Förändringar i värden av torvmarksskog – miljökonsekvenser måste överbägas allt noggrannare	Metsänomistajat, toimijat ja suuri yleisö	Herättelevä
Verkkouutinen: Taimikoissa on tarvetta hoitotöille – Metsäkeskuksen koulutuksissa pääsee kokeilemaan uusia taimikonhoitoa havainnollistavia pelejä	Verkkouutinen hankkeen Taitavaksi taimikonhoitojaksi -koulutuksista ja Seppo-pelistä	Metsänomistajat	Herättelevä
Verkkouutinen: Uusi verkkokurssi opastaa alkuun suometsän hoidossa	Verkkouutinen uudistuva suometsän hoito verkkokurssista	Metsänomistajat	Herättelevä
Verkkouutinen: Taimikonhoito-verkkokurssi	Verkkokurssin esittely, hyödyntämiseen kannustaminen, infografiikan hyödyntäminen.	Metsänomistajat, ammattilaiset, suuri yleisö	Herättelevä
Metsäänlehti: 5 vinkkiä metsänlannoitukseen	5 käytännöllistä vinkkiä metsänlannoituksesta	Metsänomistajat, ammattilaiset, suuri yleisö	Perustietoa
Metsäänlehti: 5 vinkkiä metsänlannoitukseen	Så lyckas du med skogsgödslingen – 5 tips	Metsänomistajat, ammattilaiset, suuri yleisö	Perustietoa
Verkkouutinen: Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedon tarpeita selvitetiin uudella tavalla	Verkkouutinen metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedontarpeiden selvittämisestä	Ammattilaiset	Syventävä
Verkkouutinen: Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedon tarpeita selvitetiin uudella tavalla	Skogsägarnas och skogsfackmännens behov av information utreddes på nytt sätt	Ammattilaiset	Syventävä
Mediatiedote ja verkkouutinen: suometsät / piennartasanteet	Tiedote miten suometsänhoitoa edistetään piennartasanteilla	Metsänomistajat	Perustietoa
Mediatiedote ja verkkouutinen: suometsät / piennartasanteet	Dikesrenarna främjar drivningen av torvmarksskogar	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsäänlehti: Miten taimikkoa pitää hoitaa? – 10 kysymystä	10 vinkkiä taimikonhoitoon	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsäänlehti: Miten taimikkoa pitää hoitaa? – 10 kysymystä	Hur ska plantbeståndet vårdas? – 10 frågor	Metsänomistajat	Perustietoa
Metsäänlehti blogi: Suomensien käyttö vaatii uusia ratkaisuja ja näkökulmia	Blogi uudistuvasta suometsän hoidosta	Metsänomistajat, ammattilaiset, suuri yleisö	Perustietoa

Liite 2: Seppo-pelien kysymykset eri peleissä (3 eri peliä)

Peli 1: Taitavaksi taimikonhoitajaksi 🦉 (herättelyyn)



Tarina



Maija on perinyt äidiltään metsätilan. Äiti perehdytti Maijaa hieman metsänomistukseen, mutta monta uutta asiaa tulee Maijalle pohdittavaksi, kun hän miettii, mitä metsässä kannattaisi tehdä. Hyvä lähtökohta on, että Maijaa kiinnostaa metsäasiat.

Maija on saanut Metsäkeskukselta viestin, joka kannustaa tutustumaan uuteen Metsään.fi-palveluun. Metsäkeskus myös muistuttaa hyödyntämään metsänhoidossa uusia metka-tukia.

Maija muistaa, että hän oli viisi vuotta sitten istuttamassa kuusentaimia uudistus-
alalle.



Lähdette yhdessä Maijan kanssa katsomaan, mitä taimille nyt kuuluu.

Säännöt

🦋 **Taitavaksi taimikonhoitajaksi** -pelin avulla tutustut taimikonhoidon toimenpiteisiin ja niiden ajoituksiin.

🦋 Varaa pelaamiseen noin 10-15 minuuttia.

🦋 Avaa kysymykset menemällä pinkin painikkeen päälle ja klikkaamalla Avaa -nappia.

🦋 Tehtävien kysymykset ovat joko monivalinta- tai valintaruutukysymyksiä. Kysymyksiin voi valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon. Kunkin tehtävän voi suorittaa vain kerran.

🦋 Tehtävän lopuksi näet oikeat vastaukset. Jokaisesta oikeasta vastauksesta kertyy roppakaupalla pisteitä. Vastattu kysymys muuttuu tasolla vihreäksi.

Tervetuloa pelaamaan! 😊

Kysymykset:

- 🦋 Heinän valtaama kuusentaimikko

VALINTARUUTU

3024

Löydätte taimikon, jota Maija on viisi vuotta sitten ollut istuttamassa. Olette hämmästyneitä, sillä kuusentaimia tuskin erottaa heinikon seasta. Taimet ovat vielä elossa, mutta niiden kasvua ja hyvinvointia uhkaa rehevä heinäpuska, jonka seassa on myös vadelmaa ja saniaista.

💡 **Mitä Maijan taimikolle kannattaisi tehdä?** Valitse oikeat vaihtoehdot.



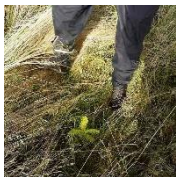
Antaa olla ja unohtaa - kyllä se sieltä ponnistaa

0



Soittaa naapurin Kallelle, joka on kokenut metsänomistaja, ja kysyä neuvoa.

1012



Laittaa saappaat jalkaan ja tarttua vaikkapa vanhaan jääkiekko-mailaan tai raivausveitseen ja pelastaa kuusentaimet heinikon vallasta eli tehdä heinäntorjuntaa.

2012

-  Metrin mittainen männyntaimikko

MONIVALINTA

2045

Metsäkierroksella löydätte noin metrin mittaisen männyntaimikon, jossa kasvaa runsaasti mäntyä pidempiä lehtipuita.

Männyt kasvavat lehtipuiden seassa, mutta männyntaimien latvat alkavat jo hävitä kilpailun elintilasta. Myös mäntyjä kasvaa paikoitellen kovin tiheässä.

 **Mitä männyntaimikolle kannattaisi tehdä?** Valitse oikea vaihtoehto.



Kyllähän tuolta vielä männyn erottaa vesakon keskeltä, joten eipä tehdä mitään.

0

Kipin kapin tekemään taimikkoon varhaisperkaus kasvatettavia mäntyjä häiritsevä lehtipuuvesakko pois ja myös harventamaan liian tiheät männyn-taimiryhmät. Paras työkalu tähän on raivaussaha.

2045

-  Sinä päätät – Metsään.fi auttaa

VALINTARUUTU**6099**

Maija on nyt käynyt läpi omat taimikkonsa maastossa. Nyt on sinun vuorosi tutustua omiin taimikoihisi tarkemmin.

Oletko tietoinen taimikoidesi tilanteesta? Metsään.fi-palvelun avulla pääset tutustumaan omiin metsätietoihisi.

💡 **Viimeisenä tehtävänä, katso Metsään.fi-palvelun esittelyvideo ja valitse oikeat vaihtoehdot.**

https://youtu.be/8bjJkAfCuYI?si=nO-swuMPJG_-MgN3

Metsään.fi-palvelu on jokaisen metsänomistajan apuna.

2033

Metsään.fi-palvelussa voit tutustua omaan metsääsi, hakea metsänhoidon tukia tai etsiä metsätöillesi tekijöitä.

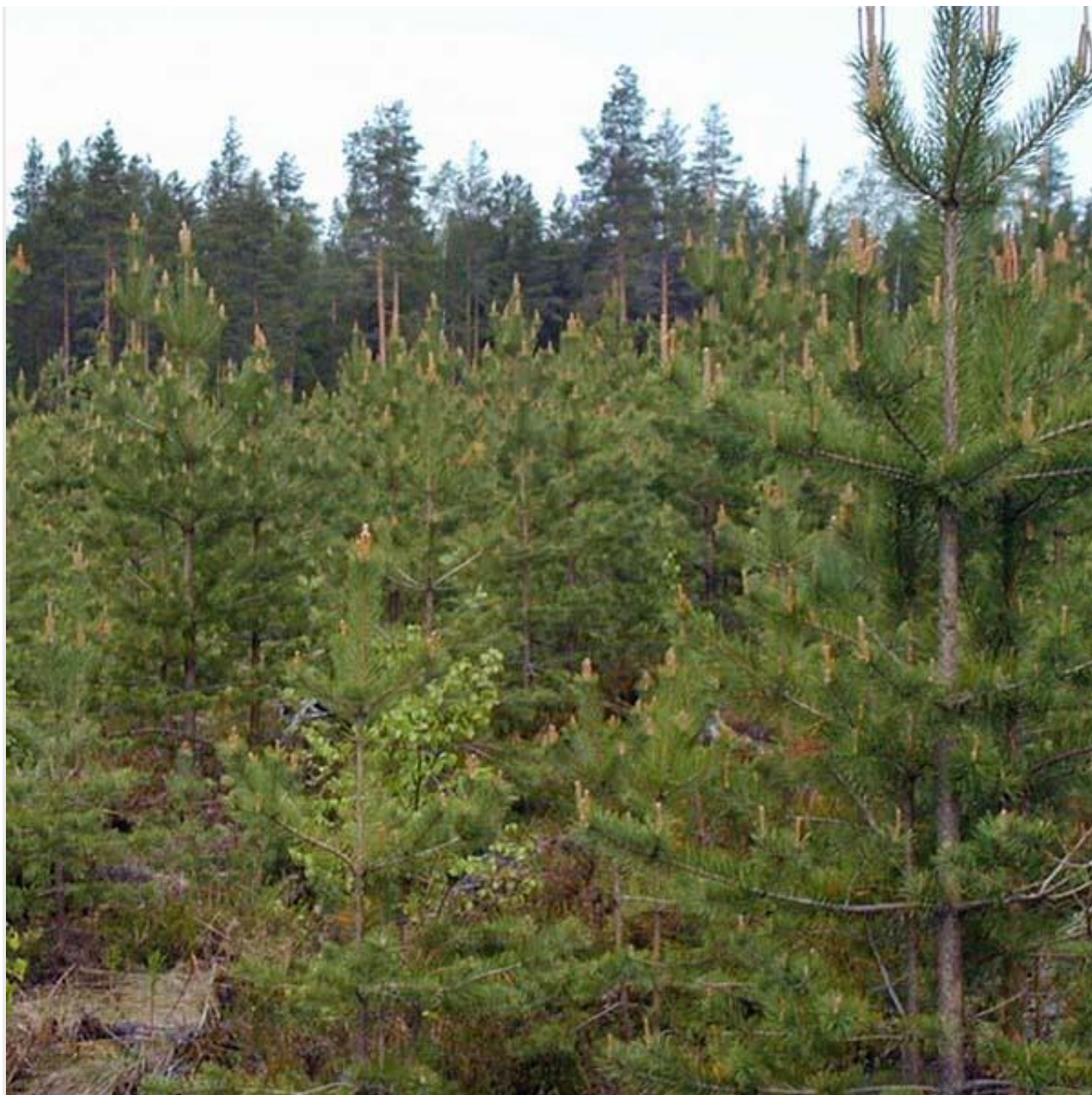
2033

Metsään.fi-palveluun pääset kirjautumaan Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

2033

- 🦉 Tiheä männyntaimikko

MONIVALINTA**2021**



Seuraavaksi saavutte edellistä taimikkoa pitempään männyntaimikkoon, jonka läpi on hankala kulkea.

Runkoja on todella paljon ja tiheässä. Maija muistaa, että alueelle oli aikoinaan kylvetty männyn siemenet.

💡 **Missä pituusvaiheessa taimiryhmät kannattaisi harventaa?** Valitse oikea vaihtoehto.

Noin kolmen metrin pituusvaiheessa

2021

Noin kymmenen metrin pituusvaiheessa

0

- Mistä löytyy taimikolle hoitaja?

VALINTARUUTU**6750**

Metsässä on kivaa, aurinko paistaa ja linnut laulavat. Suunnistatte oman onnensa nojaan jääneeseen nuoreen koivikkoon.

Maija muistaa hämärästi, että hän on ollut reilu kymmenen vuotta sitten istuttamassa tälle paikalle rauduskoivun taimia. Hän muistelee, että ei istuttanut taimia näin paljoa.

Nyt noin viisimetriseen taimikkoon on tullut luontaisesti istutustaimien lisäksi runsaasti muuta lehtipuustoa.

Jotain tartsis tehdä - sen näette heti, mutta Maijalla ei ole aikaa ja osaamistakaan hoitaa tätä taimikkoa itse.

💡 **Mistä voi lähteä taimikonhoitajaa etsimään?** Valitse oikeat vaihtoehdot. Soitto naapurin Kallelle! Hän on kokenut metsänomistaja ja on tottunut hoitamaan metsiä.

2250

Maijan äidillä on ollut tuttu ja luotettava metsäammattilainen, jonka avulla äiti on hoitanut metsäasioitaan. Yhteydenotto siis metsäammattilaiseen!

2250

Metsään.fi-palvelu! Siellähän oli mahdollisuus jättää metsätilani sijaintialueen metsäammattilaisille yhteydenottopyyntö taimikonhoidosta.

225

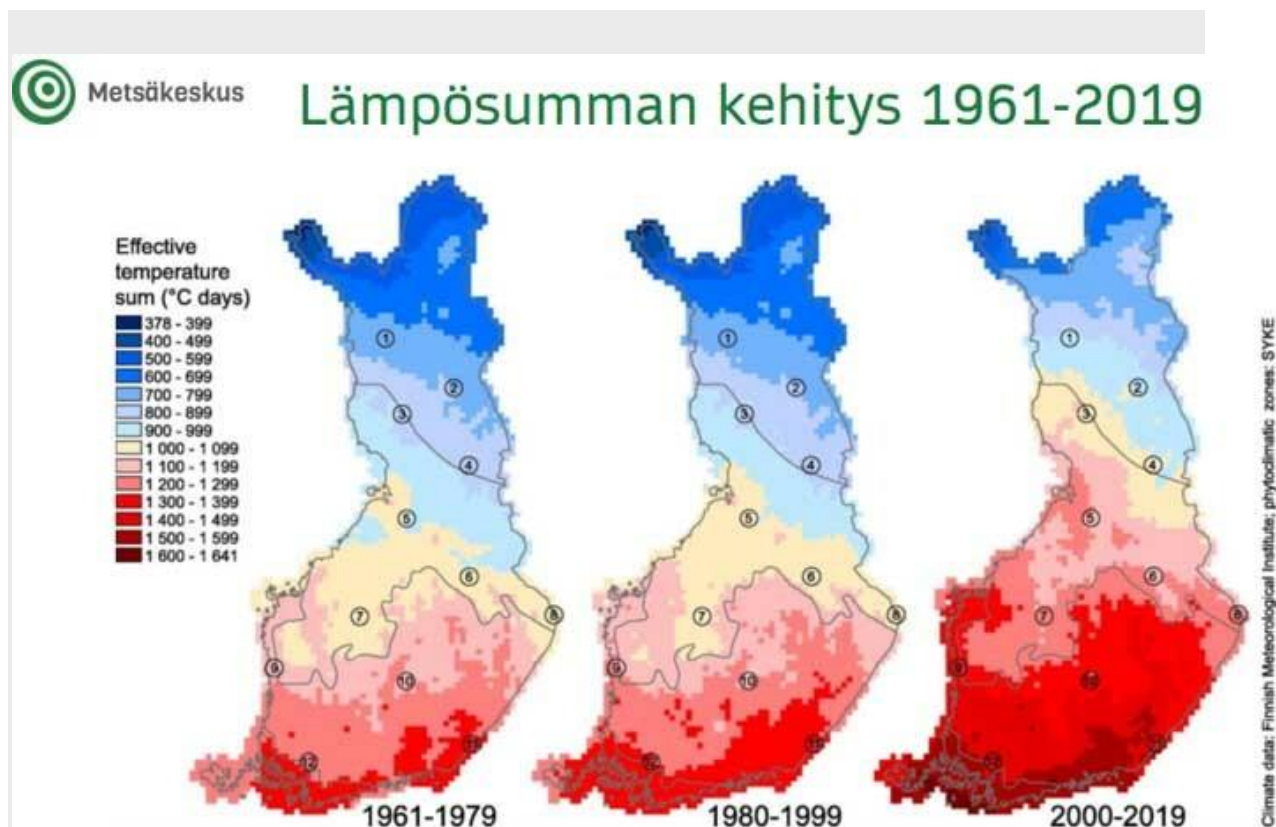
Peli 2: Ilmastokestävyyttä taimikoihin 🐼 🌿 🌿 🌿 (luokkakoulutuksiin)



- 🐼 Ilmastomuutoksen vaikutuksia metsille

VALINTARUUTU

2100



Ilmastomuutoksen arvioidaan tuovan mukanaan useita muutoksia metsiin ja metsätalouteen Suomessa. Näitä keskeisiä vaikutuksia voidaan ennakoida ja tunnistaa erilaisten ilmastomallien kautta.

💡 Valitkaa vaihtoehtoista kaikki ne vaikutukset, joita ilmastomuutoksella ennustetaan olevan metsille.

Kasvukausi lyhenee

0

Puuston kasvu kiihtyy

525

Sääilmiöt äärevöityvät

525

Hyönteis- ja sienituhoriskit kasvavat

525

Tulokas- ja vieraslajit vähenevät

0

Puiden talveen valmistautuminen ja kasvuun lähtö voivat häiriintyä

525

-  Pölyttäjät taimikossa

PUUTTUVA SANA

2026



 Monimetsä-hanke

Metsissä elää paljon pölyttäjiä. Pölyttäjät tarvitsevat keväästä syksyyn erilaisia ja eri aikaan kukkivia mesi- ja siitepölykasveja, jotka tarjoavat niille ravintoa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeä osa metsien sopeutumiskyvyn varmistamista. Pienilläkin teoilla voi saada paljon aikaan, kuten säästämällä taimikonhoidossa pölyttäjille tärkeitä, hyönteispölytteisiä puulajeja.

Taimikonhoidon yhteydessä kannattaa suosia monilajista puustoa.

 Täydentäkää virke puuttuvilla sanoilla.

Säästämällä taimikonhoidossa kukkivia lehtipuita, kuten

RAITA; PAJU; TUOMI; PIHLAJA; LEHMUS; VAAHTERA; RAITOJA; PAJUJA; TUOMIA; PIHLAJIA; LEHMuKSIA; VAAHTEROITA; RAIDAN; PAJUN; TUOMEN; PIHLAJAN; LEHMuKSEN; VAAHTERAN

1013

ja

RAITA; PAJU; TUOMI; PIHLAJA; LEHMUS; VAAHTERA; RAITOJA; PAJUJA; TUOMIA; PIHLAJIA; LEHMuKSIA; VAAHTEROITA; RAIDAN; PAJUN; TUOMEN; PIHLAJAN; LEHMuKSEN; VAAHTERAN

1013

voidaan tarjota pölyttäjille tärkeää ravintoa.

Ohje vastaamiseen

1. Klikatkaa tyhjää harmaata ruutua.
2. Kirjoittakaa puuttuva sana ruutuun.
3. Kun olette täydentäneet molemmat ruudut, niin klikatkaa "Lähetä vastaus".

-  Suojatiheiköt taimikossa

LUOVA

2287



 Monimetsä-hanke

Suojatiheiköt ovat metsänkäsittelyssä säästettäviä puuryhmiä, joiden koko voi vaihdella muutaman puun ryhmästä reiluun aariin.

Suojatiheikköön jätetään vaihtelevan kokoista ja monilajista puustoa.

Suojatiheiköissä säästettävien puiden ja pensaiden määrä lisää monimuotoisuutta ja lajistoa. Matalat tuuheat kuuset ovat tärkeitä suojan antajia.

Mihin paikkaan sijoittaisitte metsässänne suojatiheikköjä?

💡 **Pohtikaa ryhmässä sopivia suojatiheikön paikkoja taimikossa ja sijoitakaa teille annettuun kuvaan suojatiheikköjä mielestänne sopiviin kohtiin.**

Ottakaa valokuva tuotoksestanne ja lisätkää valokuva tehtävän vastaukseksi.

Ohje vastaamiseen

1. Klikatkaa + -kuvaketta ja valitkaa kamera -kuvake.
2. Ota kameralla valokuva ja klikkaa ✓ -painiketta.
3. Klikatkaa "Lähetä vastaus"

- 🐾 Taimikoiden tuhonaiheuttajia

YHDISTÄ PARIT

5085

Lämpenevän ilmaston ennustetaan lisäävän tuhoriskejä, kuten hyönteis- ja sienituhoja.

Osaatteko tunnistaa tuhoja ja tuhonaiheuttajia?

💡 **Yhdistäkää tuhonaiheuttaja oikeaan kuvaan tuhosta.**

🌟 **Vinkki:** Klikkaamalla kuvaa saa sen isommaksi!

Ohje vastaamiseen

1. Klikatkaa valitsemaanne tuhonaiheuttajan nimeä.
2. Klikatkaa "Sijoita vastaus" ja valitkaa mielestänne oikea tuho.
3. Kun olette sijoittaneet kaikki tuhonaiheuttajat, klikatkaa "Lähetä vastaus".



boorin puute

1017



pakkanen

1017



tukkimiehentäi

1017



sienituho

1017



hirvi

1017

-  Taimikonhoidon toimenpiteet

YHDISTÄ PARIT

1581

Oikea-aikaisilla metsänhoidontoimenpiteillä voidaan varmistaa kasvatettavien puiden kasvuunlähtöä ja ilmastokestävyyttä. Taimikonhoidolla vaikutetaan myös tulevaisuuden hakkuutuloihin ja pitkäkestoiseen hiilensidontaan.

 **Yhdistäkää taimikonhoidon toimenpide ja taimikko.**

✳ **Vinkki:** Klikkaamalla kuvaa saa sen isommaksi!

Ohje vastaamiseen:

1. Klikatkaa valitsemaanne taimikonhoidon toimenpiteen nimeä.
2. Klikatkaa "Sijoita vastaus" ja valitkaa mielestänne oikea taimikko.
3. Kun olette sijoittaneet kaikki toimenpiteet, klikatkaa "Lähetä vastaus".



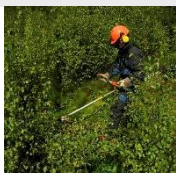
heinäntorjunta

527



taimikonharvennus

527



taimikon varhaisperkaus

527

-  Toiveet taimikonhoitoon

LUOVA

4457

Nyt olette perehtyneet metsän- ja luonnonhoidon keinoihin taimikonhoidossa.

Kiitos aktiivisesta pelaamisesta! 😊

Lopuksi pohditaan ryhmässä omia toiveitanne taimikonhoidossa.

💡 **Mitä toiveita omista tavoitteistanne taimikonhoidossa antaisitte taimikonhoidon toteuttajalle?** Kirjoittakaa tehtävän vastaukseen listaus toiveistanne lähetettäväksi metsurille.

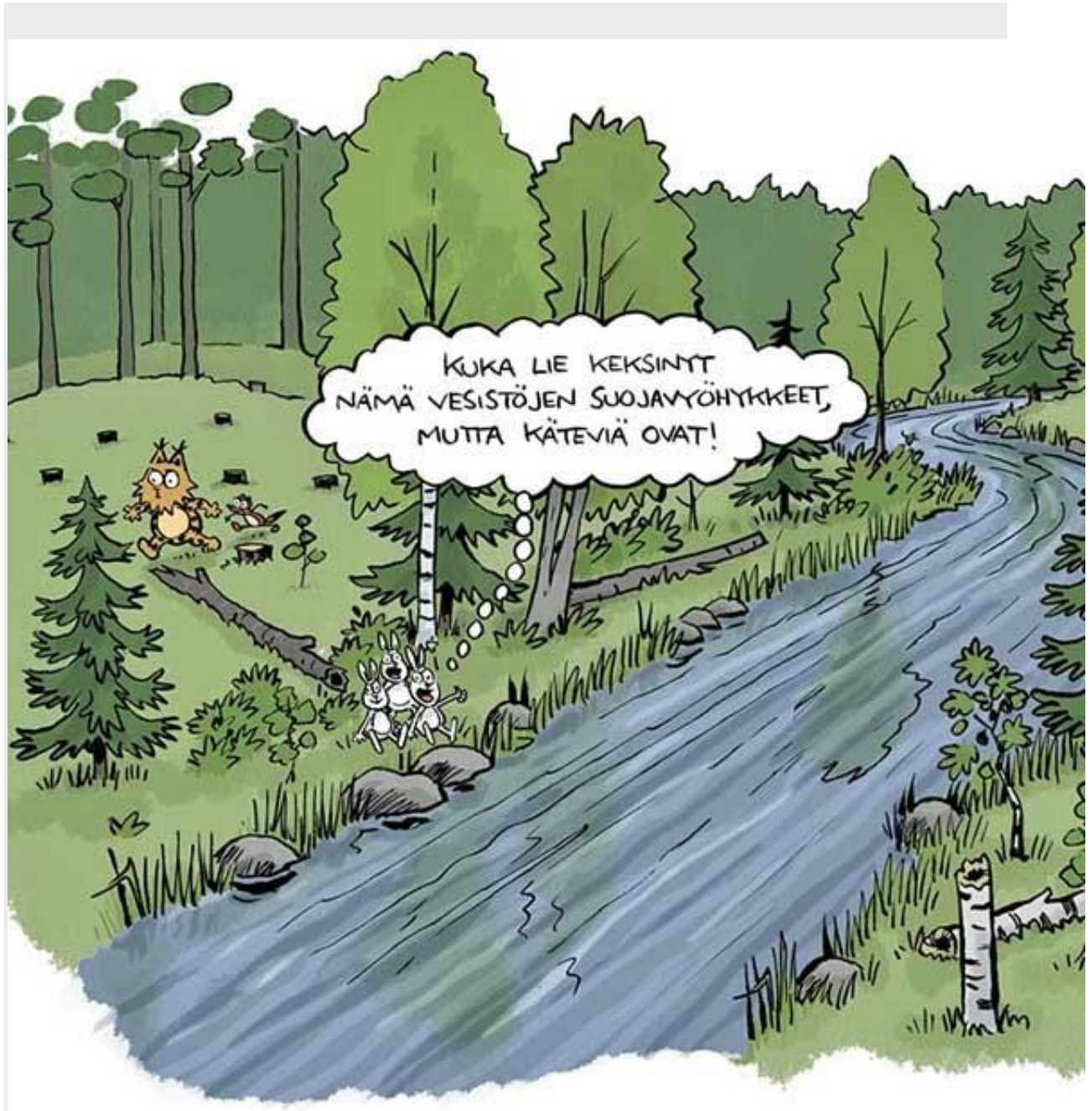
Ohje vastaamiseen

1. Klikatkaa + -kuvaketta ja valitkaa paperi ja kynä -kuvake.
2. Kirjoittakaa vastauksenne.
3. Kun vastaus on valmis, klikatkaa "Lähetä vastaus".

- 🌲 Suojavyöhykkeiden merkitys

LUOVA

2458



Monimetsä-hanke

Suojavyöhyke on pienveden (esim. purot ja norot) tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan.

Pohtikaa ryhmässä

- Miksi suojavyöhykkeitä tulee jättää myös taimikonhoidossa?
- Mitä tulee ottaa huomioon suojavyöhykkeen leveyttä määriteltäessä?

💡 **Laatikaa asiantuntijalle 3-5 kohdan muistilista aiheesta.** Palauttakaa muistilista joko kirjallisesti tai videona.

Ohje vastaamiseen

1. Klikatkaa + -kuvaketta ja valitkaa paperi ja kynä -kuvake.
2. Kirjoittakaa muistilistanne.
3. Kun muistilista on valmis, klikatkaa "Lähetä vastaus".

TAI

1. Klikatkaa + -kuvaketta ja valitkaa videokamera -kuvake.
2. Kuvatkaa videolle muistilistanne.
3. Kun video on valmis, klikatkaa "Lähetä vastaus".

- 🌳 Ilmastokestävä metsänhoito

LUOVA

5532

Ilmastokestävässä metsänhoidossa varmistetaan metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja hillitään metsänhoidon valinnoilla ilmastonmuutosta.

💡 **Pohtikaa ryhmässä alla olevia kysymyksiä.** Kirjoittakaa keskustelunne pohjalta tiivistetyt lyhyet vastaukset alla olevaan tekstikenttään.

- Miten taimikonhoidolla voidaan turvata metsien sopeutumista muuttuvaan ilmastoon?
- Miten voidaan pienentää tulevaisuuden tuhoriskejä?
- Miten taimikonhoidolla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään?

Ohje vastaamiseen

1. Klikatkaa + -kuvaketta ja valitkaa paperi ja kynä -kuvake.
2. Kirjoittakaa vastauksenne.
3. Kun vastaus on valmis, klikatkaa "Lähetä vastaus".

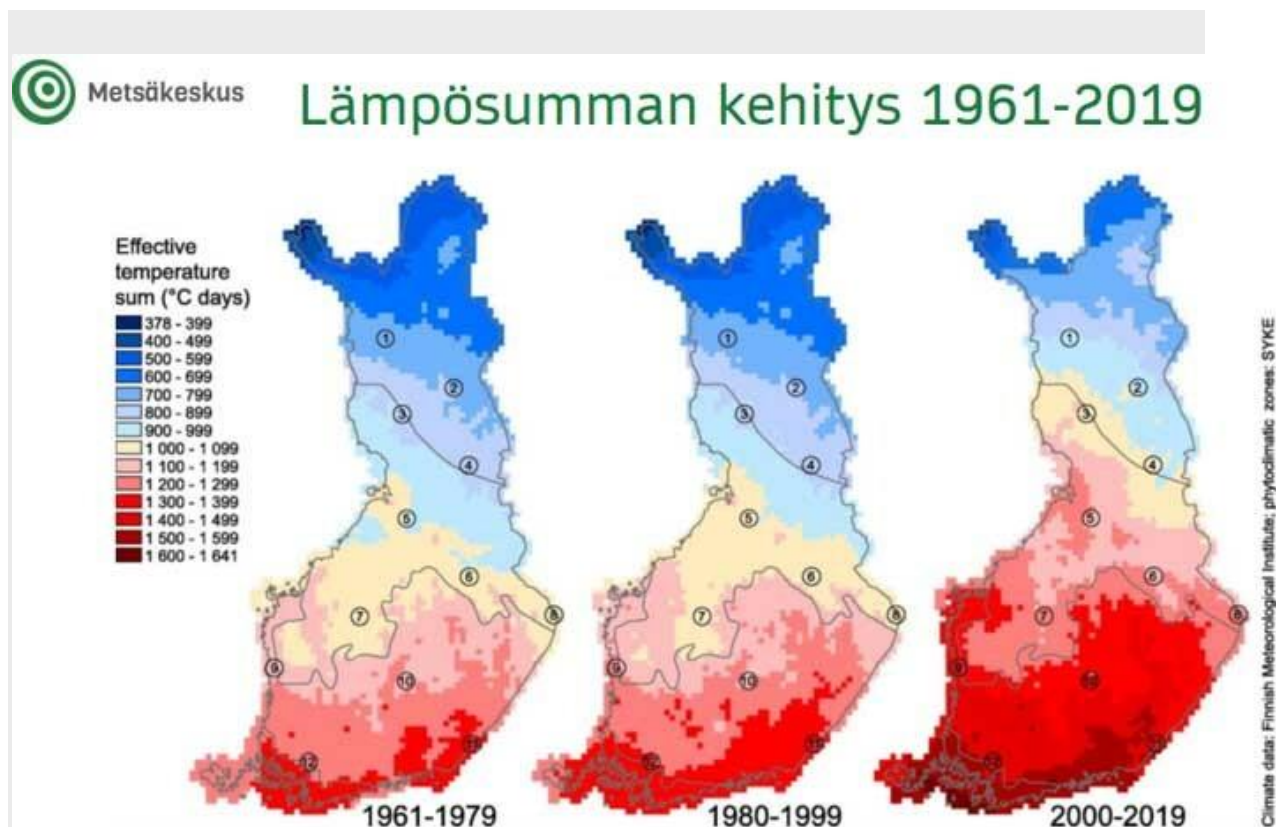
Peli 3: Ilmastokestävyttä taimikoihin 🌳🌳🌳🌳 (maastokoulutuksiin)



- 🌳 Ilmastomuutoksen vaikutuksia metsille

VALINTARUUTU

2100



Ilmastomuutoksen arvioidaan tuovan mukanaan useita muutoksia metsiin ja metsätalouteen Suomessa. Näitä keskeisiä vaikutuksia voidaan ennakoida ja tunnistaa erilaisten ilmastomallien kautta.

 **Valitse vaihtoehtoista kaikki ne vaikutukset, joita ilmastomuutoksella ennustetaan olevan metsille.**

Kasvukausi lyhenee

0

Puuston kasvu kiihtyy

525

Sääilmiöt äärevöityvät

525

Hyönteis- ja sienituhoriskit kasvavat

525

Tulokas- ja vieraslajit vähenevät

0

Puiden talveen valmistautuminen ja kasvuun lähtö voivat häiriintyä

525

-  Pölyttäjät taimikossa

PUUTTUVA SANA

2026



 Monimetsä-hanke

Metsissä elää paljon pölyttäjiä. Pölyttäjät tarvitsevat keväästä syksyyn erilaisia ja eri aikaan kukkivia mesi- ja siitepölykasveja, jotka tarjoavat niille ravintoa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeä osa metsien sopeutumiskyvyn varmistamista. Pienilläkin teoilla voi saada paljon aikaan, kuten säästämällä taimikonhoidossa pölyttäjille tärkeitä, hyönteispölytteisiä puulajeja.

Taimikonhoidon yhteydessä kannattaa suosia monilajista puustoa.

 Täydennä virke puuttuvilla sanoilla.

Säästämällä taimikonhoidossa kukkivia lehtipuita, kuten

RAITA; PAJU; TUOMI; PIHLAJA; LEHMUS; VAAHTERA; RAITOJA; PAJUJA; TUOMIA; PIHLAJIA; LEHMuKSIA; VAAHTEROITA; RAIDAN; PAJUN; TUOMEN; PIHLAJAN; LEHMuKSEN; VAAHTERAN

1013

ja

RAITA; PAJU; TUOMI; PIHLAJA; LEHMUS; VAAHTERA; RAITOJA; PAJUJA; TUOMIA; PIHLAJIA; LEHMuKSIA; VAAHTEROITA; RAIDAN; PAJUN; TUOMEN; PIHLAJAN; LEHMuKSEN; VAAHTERAN

1013

voidaan tarjota pölyttäjille tärkeää ravintoa.

Ohje vastaamiseen

1. Klikkaa tyhjää harmaata ruutua.
2. Kirjoita puuttuva sana ruutuun.
3. Kun olet täydentänyt molemmat ruudut, niin klikkaa "Lähetä vastaus".

-  Taimikoiden tuhonaiheuttajia

YHDISTÄ PARIT

5085

Lämpenevän ilmaston ennustetaan lisäävän tuhoriskejä, kuten hyönteis- ja sienituhoja.

💡 **Yhdistä tuhonaiheuttaja oikeaan tuhoon.**

🌟 **Vinkki:** Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi!

Ohje vastaamiseen

1. Klikkaa tuhonaiheuttajan nimeä.
2. Klikkaa "Sijoita vastaus" ja valitse mielestäsi oikea kuva.
3. Kun olet sijoittanut kaikki tuhonaiheuttajat, klikkaa "Lähetä vastaus".



boorin puute

1017



pakkanen

1017



tukkimiehentäi

1017



sienituho

1017



hirvi

1017

-  Taimikonhoidon toimenpiteet

YHDISTÄ PARIT

1581

Oikea-aikaisilla metsänhoidontoimenpiteillä voidaan varmistaa kasvatettavien puiden kasvuunlähtöä ja ilmastokestävyyttä. Taimikonhoidolla vaikutetaan myös tulevaisuuden hakkuutuloihin ja pitkäkestoiseen hiilensidontaan.



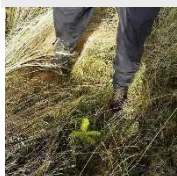
Yhdistä taimikonhoidon toimenpide ja taimikko.



Vinkki: Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi!

Ohje vastaamiseen:

1. Klikkaa taimikonhoidon toimenpidettä.
2. Klikkaa "Sijoita vastaus" ja valitse oikea taimikko.
3. Kun olet sijoittanut kaikki toimenpiteet, klikkaa "Lähetä vastaus".



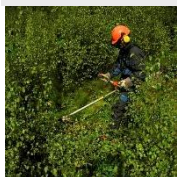
heinäntorjunta

527



taimikonharvennus

527



taimikon varhaisperkaus

527

-  Ilmastokestävä metsänhoito

VALINTARUUTU

11700

Ilmastokestävässä metsänhoidossa varmistetaan metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja hillitään metsänhoidon valinnoilla ilmastonmuutosta.

 **Miten taimikonhoidolla voidaan turvata metsien sopeutumista muuttuvaan ilmastoon?**

Valitse oikeat vaihtoehdot.

oikea-aikaisilla toimenpiteillä

2340

sopivalla kasvatustiheydellä

2340

viivästyttämällä taimikonhoitoa

0

suosimalla sekapuustoisuutta

2340

suosimalla laajoja yhden puulajin metsiköitä

0

suosimalla kasvupaikan mukaisia puulajivalintoja

2340

turvaamalla monimuotoisuutta

2340

-  Suojatiheiköt taimikossa

YHDISTÄ PARIT

3051



Monimetsä-hanke

Suojatiheiköt ovat metsänkäsittelyssä säästettäviä puuryhmiä, joiden koko voi vaihdella muutaman puun ryhmästä reiluun aariin.

Suojatiheikköön jätetään vaihtelevan kokoista ja monilajista puustoa.

Suojatiheiköissä säästettävien puiden ja pensaiden määrä lisää monimuotoisuutta ja lajistoa. Matalat tuuheat kuuset ovat tärkeitä suojan antajia.



Yhdistä suojatiheikön kohta oikeaan karttakuvaan.



Vinkki: Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi!

Ohje vastaamiseen

1. Klikkaa suojatiheikön kohdan nimeä.
2. Klikkaa "Sijoita vastaus" ja valitse mielestäsi oikea karttakuva.
3. Kun olet sijoittanut kaikki vaihtoehdot, klikkaa "Lähetä vastaus".



kostea painanne

1017



kuvion reuna

1017



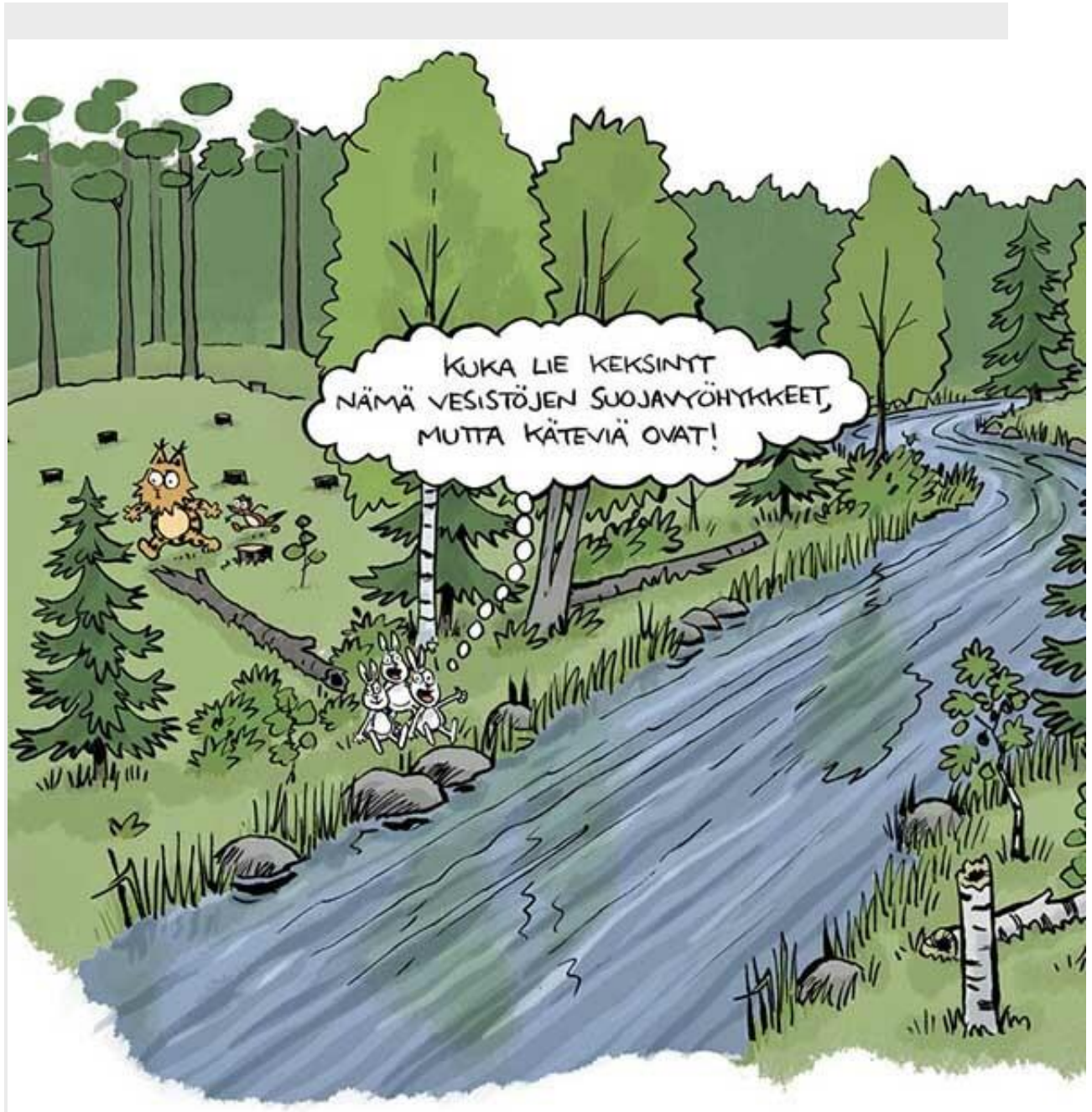
ojan reuna

1017

-  Suojavyöhykkeiden merkitys

VALINTARUUTU

6168

**Monimetsä-hanke**

Suojavyöhyke on pienveden (esim. purot ja norot) tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan.



Millä alueilla suositellaan taimikonhoidossa kevyempää käsittelyä? Valitse oikeat vaihtoehdot.

Suojavyöhykkeet vesistöihin



2056

Suon ja kankaan vaihettumisvyöhykkeet

2056

Peltojen reunavyöhykkeet

2056

-  Toiveet taimikonhoitoon

VALINTARUUTU

6610

Nyt olet perehtynyt metsän- ja luonnonhoidon keinoihin taimikonhoidossa.
Kiitos aktiivisesta pelaamisesta! 😊

Kannustamme vielä pohtimaan omia toiveitasi taimikonhoidossa.

💡 **Mitä toiveita omista tavoittasi taimikonhoidossa antaisit taimikonhoidon toteuttajalle?**

Aion pohtia omia toiveitani taimikonhoidossa!

3305

Olen jo pohtinut omia tavoitteitani taimikonhoidossa!

3305

Liite 3: Toimeksi-hankkeen koulutukset ja osallistujamäärät.

Ajankohta	Tilaisuus	Lähetetyt kutsut (kpl)	Ilmoittautuneet	Osallistuneet	Arvosanat(t)	NPS (%)
15.11.2023 9-10:30	Tuhtalannoituksella lisäkasvua ja hiilensidontaa suometsiin -webinaari (metsäammattilaisille)	2936	139	95	4.7	85
12.12.2023 klo 17-19:30	Miksi nuoria metsiä kannattaa hoitaa? -webinaari	5815	129	70	4.3	67
15.2.2024 9-10:30	Tutkittua tietoa ja käytännönkokemuksia suometsien peitteisestä metsänkasvatuksesta -webinaari	17120	266	167	4.5, 4.4	85
22.2.2024 klo 14-15	Jutun juurta suometsistä -keskusteluryhmä osa 1	167	10	6		
23.2.2024 8:30-9:30	Jutun juurta suometsistä -keskusteluryhmä osa 1	167	9	7		
11.3.2024 klo 14-16	Jutun juurta suometsistä -keskusteluryhmä osa 2	14	6	4		
13.3.2024 klo 17:30-18:30	Taimikonhoito-webinaari 1/3: Metsänomistajan mahdollisuudet taimikonhoidoissa	5497	205	135	4.4, 4.1	67
20.3.2024 klo 9-10	Suometsien hiilensidontaa ja hiilipäästöt -webinaari	14063	138	96	4.4, 4.1	50
20.3.2024 klo 17:30-18:30	Taimikonhoito-webinaari 2/3: Taimikonhoidon toimenpiteet ja niiden ajoitus		205	133	4.2, 4.2	61
21.3.2024 klo 17:30-18:30	Taimikonhoito-webinaari 3/3: Taimikot ja tuhoriskeihin varautuminen		162	115	4.3, 4.3	63
27.3.2024 klo 8:30-9:30	Jutun juurta taimikonhoidosta -keskusteluryhmä osa 1	191	13	6		
4.4.2024 klo 9:00-10:00	Webinaarisarja lannoituksesta 1/2: Terveyslannoituksella korjataan metsänkasvukykyä -webinaari	7477	126	84	4.4, 4.5	62
11.4.2024 klo 8:30-9:30	Jutun juurta taimikonhoidoista -keskusteluryhmä osa 2	13	6	4		
11.4.2024 klo 9:00-12:00	Webinaarisarja lannoituksesta 2/2: Kasvatuslannoituksella lisää kannattavuutta ja lannoituksen hankinta -webinaari		90	55	4.4, 4.6	73
16.4.2024 klo 17:30-18:30	Tietoa ja tukea taimikonhoitoon -webinaari	3501	238	134	4.4, 4.5	76
17.4.2024 klo 9:00-10:00	Jutun juurta metsänlannoituksesta -keskusteluryhmä	101	10	9		
23.4.2024 klo 18:00-19:15	Webbinarieserie om gödsling av torvmarksskogar 1/2: Ask- och borgödsling i torvmarksskogar - när och var?	1309	34	21	4.4, 4.8	40
24.4.2024 klo 8:30-9:30	Jutun juurta taimikoista -keskusteluryhmä	135	12	11		
25.4.2024 klo 18:00-19:15	Webbinarieserie om gödsling av torvmarksskogar 2/2: Ask- och borgödsling i torvmarksskogar - praktiskt utförande		26	20		
8.5.2024 klo 8:30-9:30	Jutun juurta taimikoista -keskusteluryhmä osa 2	12	4	3		
8.5.2024 klo 9:00-10:30	Uudistuva suometsän hoito -webinaari	8856	128	68	4.4, 4.5	75
14.5.2024 klo 8:30-9:30	Metsätuho katsaus metsänomistajille -webinaari	9495	181	118	4.5, 4.6	79
15.5.2024 klo 8:30-9:30	Metsätuho katsaus metsänomistajille -webinaari					
15.5.2024 klo 13-15 ja 17.30-19.30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus (2 tilaisuutta), Jyväskylä	2798	21	21	4.2, 4.3	33
15.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Keminka	546	13	13	4,5 ja 4	50
16.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Tornio		13	13	4,5 ja 4,8	100
17.5.2024 klo 8:30-9:30	Metsätuho katsaus metsäammattilaisille -webinaari	2790	135	82	4,4 ja 4,4	56
21.5.2024 klo 8:30-9:30	Jutun juurta metsätuhoista -keskusteluryhmä	120	19	15	4,7 ja 4,7	67
21.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Rovaniemi	511	14	14	3,8, 4,3	33
22.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Tampere	2551	13	8	4 ja 4	40
22.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Oulu	329	8	5	4,7 ja 4,7	67
23.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Seinäjoki	2262	13	12	4,0 ja 3,8	25
23.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Ylitornio	353	15	14	4,0 ja 3,8	25
28.5.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus, Mikkeli	2552	15	8	0	0
29.5.2024 klo 13-15, klo 17.30-19.30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutus (2 tilaisuutta), Kuopio	2702	15	12	5 ja 4,5	100
4.6.2024 klo 8-16	Metsähoidon ajankohtaispäivä avainkouluttajille	127	35	29	4,7 ja 4,5	90
19.6.2024 klo 17:30-19:30	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -maastokoulutus, Kemi	530	8	5	5 ja 5	100
27.8.2024 klo 12-15.30	Boorilannoituksen mahdollisuudet ja toteutus -maastokoulutus,	199	29	25	4,7 ja 4,5	80
29.8.2024 klo 12-15.30	Hallittu sekametsän perustaminen -maastokoulutus (metsäamm	295	12	11	4 ja 4	0
4.9.2024 klo 17-20	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -maastokoulutus, Rovaniemi	499	12	10	4,5 ja 4,3	100
5.9.2024 klo 17-19	Taitavaksi taimikonhoitajaksi -maastokoulutus, Paihola	399	13	11	4,5 ja 4,5	50
18.9.2024 klo 8.30-10	Suometsän hoidon webinaari metsäalan toimijoille (metsäamm	2727	83	82	3,5 ja 3,8	33
23.9.2024 klo 17.30-18.30	Tietoa ja tukea taimikonhoitoon -webinaari	10096	148	87	4,2 ja 4,4	56
24.9.2024 klo 17.30-18.30	Tietoa ja tukea metsätuhoihin varautumiseen -webinaari		93	52	4,4 ja 4,3	75
25.9.2024 klo 17.30-18.30	Tietoa ja tukea metsälannoitukseen -webinaari		85	52	4,1 ja 4,3	73
26.9.2024 klo 17.30-18.30	Tietoa ja tukea suometsän hoitoon -webinaari		79	41	4,3 ja 4,0	75

[illegible]

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

Päivämäärä	Yritysneuvoja	Toimenpide	Teema	Organisaatio
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
10.6.2024	Sari Juntunen	Teams-info 30 min	Suometsäosaaja + metka	Mhy Pohjois-Savo
18.6.2024	Sari Juntunen	Puhelu	Suometsäosaaja + metka	TEME Palvelut Oy
18.6.2024	Sari Juntunen	Puhelu	suometsäosaaja	Kiuruveden Metsola Oy
3.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	suometsäosaaja	Metsien Insinööripalvelut HV KY
4.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	suometsäosaaja	Metsänparannuspalvelut Seppäkoski Oy
8.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	suometsäosaaja	Espel-Metsä Oy
8.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	suometsäosaaja ja Mfi	Ese Forest ay ja Metsä terveyslannoitus C
9.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	suometsäosaaja	Linnan metsäpalvelu Oy
9.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	Suometsäosaaja	Laatumetsä Pehtoori
10.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	Suometsäosaaja	Mhy Isojoki Karijok
10.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu	Suometsäosaaja	Mhy Isojoki Karijok
10.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu + Sähköposti	Suometsäosaaja	Mhy Kantahäme
11.7.2024	Sari Juntunen	Puhelu + Sähköposti	Suometsäosaaja	Mhy Karstula-Kyyjärvi
4.9.2024	Sari Juntunen	Soitto ja sähköposti	Suometsäosaaja	Mhy Päijänne
4.9.2024	Sari Juntunen	Soitto ja sähköposti	Suometsäosaaja	Mhy Rautavaara
9.9.2024	Sari Juntunen	Soitto ja sähköposti	Suometsäosaaja	Metsätoimisto Tuomioaho
9.9.2024	Sari Juntunen	Soitto ja sähköposti	Suometsäosaaja	Mhy Keski-Suomi
9.9.2024	Sari Juntunen	Soitto ja sähköposti	Suometsäosaaja	Mhy Österbotten

Liite 5. Toimeksi-hankkeen muu vaikuttamistyö.

Pvm	Henkilö	Mittari	Henkilömäärä	Mittarin tarkenne
7.3.2024	Salla Laukkanen	Luento metsänomistajien koulutustilaisuudessa	355	MTK: Metsänomistajat -webinaari – Näin hyödynnät Metka-tuet Toimeksi-hanke ja Tapio Oy: Avainkouluttajien maastoretken suunnittelu
11.1.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	7	Toimeksi-hanke ja Tapio Oy: Yhteinen valokuvatyöpaja
23.1.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	5	Toimeksi-hanke ja Seppo: Sepon käyttö Toimeksi-hankkeen koulutuksissa
25.1.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	5	Toimeksi-hanke ja Laania: korjuunäytöksen suunnittelua
26.1.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	7	Toimeksi-hanke ja Jalotie-hanke (Luke): Hankeyhteistyöpalaveri
1.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	4	Toimeksi-hanke ja Hiilipolku-hanke (Luke): Hankeyhteistyöpalaveri
6.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	12	Toimeksi-hanke ja Luke: Tuotosvertailu-laskelman valmistelu
8.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	4	Toimeksi-hanke ja Seppo: Kick-off -työpaja
12.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	9	Toimeksi-hanke ja Tapio Oy: valokuvien jatkotoimet
16.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	11	Toimeksi-hanke-esittely Kaakkois-Suomen metsäneuvostolle
19.2.2024	Juha Tuononen	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	22	Toimeksi-hanke ja Seppo: 1. työpaja
21.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	8	Toimeksi-hanke ja Tapio Oy: podcastien yhteinen suunnittelu
22.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	9	Toimeksi-hanke ja Silva ry: Yhteistyöpalaveri
29.2.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	2	Toimeksi-hanke ja HiiliVie-hanke (Syke): Hankeyhteistyöpalaveri
11.3.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	4	Toimeksi-hanke-esittely: Hiilestä kiinni - osaamisverkostot ja alustat tutuksi -webinaari (MMM)
11.3.2024	Juha Tuononen	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	109	Toimeksi-hanke-esittely: AMO webinaari: Kaakon kehittämishankkeet 2024
12.3.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	20	Toimeksi-hanke ja OVI-hanke (Jamk): Hankeyhteistyöpalaveri
12.3.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	3	Toimeksi-hanke ja Seppo: 2. työpaja
21.3.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	7	Toimeksi-hanke-esittely SMK + ELY ilmastoyksikkö yhteistyöpalaverissa
9.3.2024	Heikki Lounento	Messut, työnäytökset ym.	11	Energiapuun korjuunäytös, Koski TL, sis. Tietoisuutta
17.4.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	400	Toimeksi-hankkeen ohjausryhmän kokous
25.4.2024	Juha Tuononen	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	5	Kommennettipuheenvuoro, SLL, Etelä-Savon LSP:n kevätkokous. (Henkilömäärä arvio)
2.4.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	20	Seppo ja Suomen metsäkeskus, 3. työpaja.
16.4.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	7	Seppo ja Suomen metsäkeskus, 4. työpaja
4.5.2024	Arto Pulkkinen	Messut, työnäytökset ym.	7	Taimikonhoitonäytös, Lyytikälä, Suomenselä. Yhteistyössä Mhy Mänty-Saimaa ja Roope Tonteri.
12.4.2024	Helena Pahkala	Messut, työnäytökset ym.	150	Lapin metsätalouspäivät, Rovaniemi, aiheena suometsäosaaja.fi
16.5.2024	Remes Markku	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	100	Median maastoretki, Tahko, metsätuhot, PS hankeyhteistyössä
22.5.2024	Juha Tuononen	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	10	Median maastoretki, Maaninka, HiiliVie-Toimeksi-yhteistyössä
27.5.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	20	Toimeksi-hanke ja Hiilipolku-hanke (Luke): Yhteistyöpalaveri
31.5.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	12	Toimeksi-hanke ja Ilmastotuupaus-hanke (PTT): Yhteistyöpalaveri
12.8.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	6	Toimeksi-hanke ja Ilmastotuupaus-hanke (PTT): Yhteistyöpalaveri
21.8.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	7	Toimeksi-hankkeen ohjausryhmän kokous
11.6.2024	Kinnunen Terttu	Yritys/sidosryhmätapaaminen	5	Toimittajaretken suunnittelu, useita palavereja (MG, Stora, UPM, MH, MHY, Luke, Tornator)
25.8.2024	Velu Sipola	Messut, työnäytökset ym.	10	Maaseudulta käsin -messut, Tervola, aiheena taimikonhoito ja Seppo-peli
22.8.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	300	Osallistuminen valtakunnallisen ELY ilmastoyksikön vierailuun Joensuussa + työpaja
23.8.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	60	Toimeksi-hanke-esittely PS ELY johdolle kumppanuustapaamisessa
12.9.2024	Juha Tuononen	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	11	PS Mhy:n Metsänomistaja-tapahtuma, Vesanto, aiheena taimikonhoito
13.9.2024	Remes Markku	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	70	PS Mhy:n Metsänomistaja-tapahtuma, Riistavesi, aiheena metsänlannoitus
13.9.2024	Juha Tuononen	Yritys/sidosryhmätapaaminen	50	Toimeksi-hanke ja Luke -palaveri: Taimikonhoidon vertailulakselmat
18.9.2024	Kinnunen Terttu, Tuononen Juha	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	6	Maastoretki medialle, metsätuhot
30.9.2024	Kinnunen Terttu, Tuononen Juha	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	16	Maastoretki medialle, suometsänhoito
8.5.2024	Tatu Viitasaari	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	11	Kosteikot, yhteiset ojitusinvestoinnit ja muut vesienhallinnan keinot
6.6.2024	Tatu Viitasaari	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	20	Webinaarissa alustus
12.8.2024	Tatu Viitasaari	Yritys/sidosryhmätapaaminen	8	Luento Ely:n asiantuntijoille Suometsänhoidosta
10.9.2024	Tatu Viitasaari	Yritys/sidosryhmätapaaminen	3	Yhteistyö KISS life ja Toimeksi hankkeen suoasioissa
11.9.2024	Tatu Viitasaari	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	4	Avstämning samarbete Skogscentralen-Skogsstyrelsen
29.10.2024	Juha Tuononen, Tatu Viitasaari	Asiantuntijaesiintyminen tai luento	40	Kommenttipuheenvuoro päätehakkuu / uudistaminen maastossa
			40	päättäjien metsäakatemia
			169	Kohderyhmille jalostettua ilmasto-osaamista, case suometsänhoito - luento Ely ilmastoyksikön Tiedosta toimintaa maankäyttösektorilla - tilaisuudessa

Liite 6: Hankkeen aikaansaamat lehtijutut, artikkelit, haastattelut.

Pvm	Media	Aihe	Toimenpide
2.11.2023	Pogostan Sanomat	Lehtijuttu, suometsänhoito	Lehtijuttu Koitajoki-Koitere foorumista Pogostan sanomissa. Teemana ennallistaminen.
6.11.2023	Maaseudun Tulevaisuus	Mielipidekirjoitus	Maaseudun Tulevaisuus: Ilmastomuutos lisää taimikonhoidon tärkeyttä
8.3.2024	YLE	Haastattelu, lannoitus	Asiantuntijahaastattelu tuhkalannoitus-aiheisessa uutisessa "Näin 27 000 kilon työkoneli levittää tuhkaa Lapin luontoon – uuden suurtehtaan tuhka auttaa pohjoisen metsiä kasvamaan"
29.4.2024	Metsälehti	Verkkouutinen, suometsänhoito	Verkkouutinen ammattilehdessä tiedotteen pohjalta, https://www.metsalehti.fi/uutiset/suometsien-hoito-muuttuu-ymparistovaikutukset-taytyy-punnita-entista-tarkemmin/#73f406ef
16.5.2024	Länsi-Saimaan Sanomat	Lehtijuttu, taimikonhoito	Toimittaja laatinut jutun haastattelujen ja alustusten/keskustelujen pohjalta. Juttu Suomenniemen taimikonhoitotapauksessa. "Mänty-Saimaan alueella jää paljon taimikoita oman onnensa nojaan".
17.5.2024	Savon sanomat	Lehtijuttu, metsätuhot	Toimittajan laatima lehtijuttu 16.5.2024 pidetyn toimittajaretkien tiimoilta: "Tahkolla lumi on kattanut ruokapöytää kirjanpainajille."
19.5.2024	Maaseudun Tulevaisuus	Verkkouutinen, nuoren metsän hoito	MT julkaissut verkkouutisen "Metsäkeskus huolissaan taimikoista – saako uusi kännykkäpeli raivaussahoihin vauhtia?" SMK verkkouutisen pohjalta, aiheena mm. Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutukset ja Seppo-peli
27.5.2024	Maaseudun Tulevaisuus	Verkkouutinen, nuoren metsän hoito	MT julkaissut verkkouutisen "Kännykkäpeli kehottaa raivaussahan varteen" SMK verkkouutisen pohjalta, aiheena mm. Taitavaksi taimikonhoitajaksi -koulutukset ja Seppo-peli
18.6.2024	Tapio	Verkkouutinen, MHS-avainkouluttajien ajankohtaispäivä	Tapion verkkouutinen: Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat jakoivat ajankohtaispäivässä näkemyksiä uusista metsänhoidon käytännöistä
31.8.2024	Puumies-lehti	Lehtijuttu, ilmastokestävä metsänhoito	Hankeyhteistyönä kirjoitettu artikkeli Puumies-lehteen: "Metsät ja muuttuva ilmasto"
5.9.2024	Koti-Karjala	Haastattelu, metsätuhot	Asiantuntijahaastattelu 5.9. median maastoretken yhteydessä metsätuhoista, niihin reagoimisesta sekä varautumisesta.
5.9.2024	Outokummun seutu	Haastattelu, metsätuhot	Asiantuntijahaastattelu 5.9. median maastoretken yhteydessä metsätuhoista, niihin reagoimisesta sekä varautumisesta.
10.9.2024	Ammattilehti	Verkkouutinen, piennartasanteet	Verkkouutinen ammattilehdessä tiedotteen pohjalta, https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?239046
13.9.2024	Metsälehti	Verkkouutinen, piennartiet	Verkkouutinen ammattilehdessä tiedotteen pohjalta, https://www.metsalehti.fi/uutiset/metsakeskus-piennartasanteet-auttavat-suometsien-puunkorjuuta/#8a1ae296
18.9.2024	Koti-Karjala	Lehtijuttu, metsätuhot	Toimittaja laati Koti-Karjalaan jutun Joensuussa 5.9.2024 järjestetyn median maastoretken tiimoilta metsätuhoista, niihin reagoimisesta sekä varautumisesta. Juttu julkaistu 18.9.2024: Metsätuhoihin voi varautua
25.9.2024	Vaarojen Sanomat	Lehtijuttu, metsätuhot	Toimittaja laati Vaarojen Sanomiin jutun Joensuussa 5.9.2024 järjestetyn median maastoretken tiimoilta metsätuhoista, niihin reagoimisesta sekä varautumisesta. Juttu julkaistu 25.9.2024: Kuusikot kirjanpainajan hampaissa.
3.10.2024	Pielisjokiseutu	Lehtijuttu, metsätuhot	Toimittaja laati Pielisjokiseutuun jutun Joensuussa 5.9.2024 järjestetyn median maastoretken tiimoilta metsätuhoista, niihin reagoimisesta sekä varautumisesta. Juttu julkaistu 3.10.2024: Metsätuhot yleistävät ilmaston lämmetessä..

Liite 7: Hankkeen digitaalisissa kokonaisuuksissa saavutetut näyttökerrat eriteltynä materiaaleittain sekä some-vaikuttajalla kanavittain ja julkaisuittain.

Metsäkeskuksen kanavat:

Julkaisu	Typpi	Kieli	Näyttökertoja
Pistikö energiapuun kasvanut kysyntä nuoret metsät sekaisin?	podcast-jakso	suomi	242
Kannattaako metsää lannoittaa?	podcast-jakso	suomi	230
Pistikö energiapuun kasvanut kysyntä nuoret metsät sekaisin?	Metsään-lehd	suomi	166
Näin onnistut metsän lannoituksessa - 5 vinkkiä	Metsään-lehd	suomi	211
Näin onnistut metsän lannoituksessa - 5 vinkkiä	Metsään-lehd	ruotsi	16
Miten taimikkoa pitää hoitaa? - 10 kysymystä	Metsään-lehd	suomi	330
Miten taimikkoa pitää hoitaa? - 10 kysymystä	Metsään-lehd	ruotsi	38
Suometsien käyttö vaatii uusia ratkaisuja ja näkökulmia	Metsään-lehd	suomi	113
Uusi verkkokurssi opastaa metsän lannoitukseen	verkkouutinen	suomi	90
Usein taimikossa on tarvetta useammalle hoitokerralla - uusi verkkokurssi opastaa taimikoiden oikea-aikaiseen hoitamiseen	verkkouutinen	suomi	79
Uusi verkkokurssi opastaa alkuun suometsän hoidossa	verkkouutinen	suomi	62
Piennartasanteet edesauttavat suometsien puunkorjuuta	verkkouutinen	suomi	92
Piennartasanteet edesauttavat suometsien puunkorjuuta	verkkouutinen	ruotsi	6
Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedon tarpeita selvitettiin uudella tavalla	verkkouutinen	suomi	95
Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedon tarpeita selvitettiin uudella tavalla	verkkouutinen	ruotsi	5
Suometsien hoito muuttuu - ympäristövaikutukset täytyy punnita aiempaa tarkemmin	verkkouutinen	suomi	57
Suometsien hoito muuttuu - ympäristövaikutukset täytyy punnita aiempaa tarkemmin	verkkouutinen	ruotsi	1
Taimikoissa on tarvetta hoitotoille – Metsäkeskuksen koulutuksissa pääsee kokeilemaan uusia taimikonhoitoa havainnollistavia pelejä	verkkouutinen	suomi	162
Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus	infokortti	suomi	89
Metsänlannoituksen mahdollisuudet	infokortti	suomi	39
Suometsän hoito	infokortti	suomi	13
Metsätuhoihin varautuminen	infokortti	suomi	2
Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus	infokortti	ruotsi	1
Metsänlannoituksen mahdollisuudet	infokortti	ruotsi	0
Suometsän hoito	infokortti	ruotsi	0
Metsätuhoihin varautuminen	infokortti	ruotsi	0
Tuhot metsissä	verkkosivu	suomi	5207
Taimikonhoito	verkkosivu	suomi	4397
Metsänlannoitus	verkkosivu	suomi	1464
Jatkuva kasvatus	verkkosivu	suomi	1310
Suometsän hoito	verkkosivu	suomi	906
Tuhot metsissä	verkkosivu	ruotsi	403
Taimikonhoito	verkkosivu	ruotsi	143
Metsänlannoitus	verkkosivu	ruotsi	106
Jatkuva kasvatus	verkkosivu	ruotsi	88
Suometsän hoito	verkkosivu	ruotsi	46
Puhutaan metsästä: Miksi nuoria metsiä kannattaa hoitaa?	video	suomi	3607
Suometsien tuhkalanhoitus	video	suomi	1501
Luonnonhoito taimikonhoitotöissä	video	suomi	269
Metsän- ja luonnonhoitotyöt taimikossa	video	suomi	462
Toimeksi-teemaviikon webinaarit	somejulkaisu	suomi	3617
Pistikö energiapuun kasvanut kysyntä nuoret metsät sekaisin?	somejulkaisu	suomi	3401
Kannattaako metsää lannoittaa?	somejulkaisu	suomi	3265
Pistikö energiapuun kasvanut kysyntä nuoret metsät sekaisin?	somejulkaisu	suomi	2240
Näin onnistut metsän lannoituksessa - 5 vinkkiä	somejulkaisu	suomi	1819
Näin onnistut metsän lannoituksessa - 5 vinkkiä	somejulkaisu	ruotsi	911
Miten taimikkoa pitää hoitaa? - 10 kysymystä	somejulkaisu	suomi	2598
Miten taimikkoa pitää hoitaa? - 10 kysymystä	somejulkaisu	ruotsi	573
Suometsien käyttö vaatii uusia ratkaisuja ja näkökulmia	somejulkaisu	suomi	6859
Uusi verkkokurssi opastaa metsän lannoitukseen	somejulkaisu	suomi	1772
Usein taimikossa on tarvetta useammalle hoitokerralla - uusi verkkokurssi opastaa taimikoiden oikea-aikaiseen hoitamiseen	somejulkaisu	suomi	1682
Uusi verkkokurssi opastaa alkuun suometsän hoidossa	somejulkaisu	suomi	1729
Piennartasanteet edesauttavat suometsien puunkorjuuta	somejulkaisu	suomi	2370
Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedon tarpeita selvitettiin uudella tavalla	somejulkaisu	suomi	1673
Suometsien hoito muuttuu - ympäristövaikutukset täytyy punnita aiempaa tarkemmin	somejulkaisu	suomi	1797
Taimikoissa on tarvetta hoitotoille – Metsäkeskuksen koulutuksissa pääsee kokeilemaan uusia taimikonhoitoa havainnollistavia pelejä	somejulkaisu	suomi	2488
Metsän- ja luonnonhoitotyöt taimikossa	somejulkaisu	suomi	1523

Some-vaikuttajien kanavat:

Julkaisu	Kanava	Näyttökerrat
Tuet	Tiktok	180000
Metsään.fi	Tiktok	39500
Koulutukset	Tiktok	17800
Tuet	Instagram-kela	113214
Metsään.fi	Instagram-kela	104548
Koulutukset	Instagram-kela	73276
Tuet	Instagram-tarina	9344
Metsään.fi	Instagram-tarina	8610
Koulutukset	Instagram-tarina	11423

Liite 8: Metsänomistajien kirjepostituksen saate ja liite (FI/SE)

Hyvä metsänomistaja

Olemme koonneet tähän kirjeeseen uusinta tietoa, miten voit huolehtia metsäsi kasvukunnosta. Ratkaisut, joita teet nyt, vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Met-
sillä on laajaa merkitystä Suomelle ja suomalaisille, myös tulevaisuudessa. Met-
sistä saadaan toimeentuloa ja niillä on tärkeä rooli, kun ratkaistaan esimerkiksi il-
mastomuutosta tai monimuotoisuuden turvaamista.

Jatkossa erityisesti lämpenevään ilmastoon sopeutuminen edellyttää monipuoli-
sesti eri toimenpiteitä. Ilmastomuutoksen ennustetaan lisäävän metsätuho-
riskoja, joihin voit varautua oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella metsänhoidolla.
Huolehtimalla luonnon monimuotoisuudesta voit turvata lajien esiintymistä ja vah-
vistaa metsien tuhonkestävyyttä. Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä
on erityisen tärkeää, koska suurin osa metsistämme on talousmetsiä.

Mistä lisätietoa?

Seuraavalla sivulla on infokortteja metsänhoidon eri teemoista. Infokortit sisältä-
vät linkkejä Metsäkeskuksen verkkosivuille, josta saat laajasti metsiä koskevaa
hyödyllistä tietoa.

Metsään.fi-palvelussa voit tutustua omiin metsä- ja luontotietoihisi, hoitaa metsä-
asioitasi sähköisesti ja ottaa yhteyttä metsäalan palveluntarjoajiin. Lisätietoa pää-
tösten tueksi saat Metsäkeskuksen monipuolisista koulutuksista. Kirjaudu Met-
sään.fi-palveluun ja katso tulevat koulutukset Metsäkeskuksen verkkosivuilta osoit-
teesta www.metsakeskus.fi.

Pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla Metsään.fi-palvelussa, jotta varmistat suju-
van asioinnin ja saat tietoa sinulle hyödyllisistä koulutuksista ja ajankohtaisista
metsäasioista.

Metsäisin terveisin
Juha Tuononen
projektipäällikkö, Toimeksi-hanke
050 348 5599
juha.tuononen@metsakeskus.fi

Liite: Metsänhoidon infokortteja

Metsänhoidon infokortit johdattelevat neljän eri teeman äärelle: metsätuhoihin varautuminen, taimikonhoito, suometsän hoito ja metsänlannoitus. Lisätietoa teemoista löydät korteissa olevien linkkien kautta. Infokortit avautuvat oheisista QR-koodeista. QR-koodit voit lukea älypuhelimien kameralla. Infokortit löydät myös verkkosivulta: www.metsakeskus.fi/hankkeet/toimeksi-hanke.

Metsätuhoihin varautuminen

Metsätuhot ja metsätuhoriskit kasvavat sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja ilmaston lämmetessä. Metsätuhojen huomioiminen on osa metsän- ja luonnonhoitoa.



Taimikonhoidon toimenpiteet ja ajoitus

Taimikonhoidolla voit vaikuttaa metsäsi kasvuun ja kehitykseen. Taimikonhoito nopeuttaa jäävän puuston järeytymistä ja ylläpitää metsikön elinvoimaisuutta.



Suometsän hoito

Suometsien hoidossa tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota toimenpiteiden ympäristövaikutuksiin ja taloudellisen puuntuotannon yhteensovittamiseen.



Metsänlannoitus

Metsänlannoitus on nopein tapa lisätä puuston kasvua, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kasvattaa metsien hiilinieluja.



Infokortit on tuotettu Suomen metsäkeskuksen Toimeksi-hankkeessa, joka on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.



Bästa skogsägare

I detta brev har vi sammanställt den senaste informationen om hur du kan se till att din skog växer bra. Åtgärderna som du nu gör påverkar långt in i framtiden. Skogarna har stor betydelse för Finland och finländarna, även i framtiden. Skogarna ger utkomst och spelar en viktig roll när man till exempel löser klimatförändringen eller tryggandet av mångfalden.

I fortsättningen förutsätter särskilt anpassningen till det varmare klimatet mångsidiga åtgärder. Klimatförändringen förutspås öka riskerna för skogsskador som du kan förbereda dig på genom skogsvård som utförs i rätt tid. Genom att värna om den rika naturen kan du trygga trädslagens förekomst och stärka skogarnas motståndskraft mot skador. Det är särskilt viktigt att trygga mångfalden i ekonomiskogarna, eftersom största delen av våra skogar är ekonomiskogar.

Var hittar jag mer information?

På nästa sida finns infokort om olika teman inom skogsvården. Infokorten innehåller länkar till Skogscentralens webbplats, där du får omfattande och nyttig information om skogar.

I tjänsten MinSkog.fi kan du bekanta dig med dina egna skogs- och naturdata, sköta dina skogsärenden elektroniskt och kontakta tjänsteleverantörer inom skogsbranschen. Du får mer information från Skogscentralens mångsidiga utbildningar som stöd för dina beslut. Logga in i tjänsten MinSkog.fi och se kommande utbildningar på Skogscentralens webbplats www.metsakeskus.fi/sv.

Håll din e-postadress uppdaterad i tjänsten MinSkog.fi så att du kan uträtta ärenden smidigt och få information om utbildningar och aktuella skogsärenden som är till nytta för dig.

Med skogliga hälsningar

Riikka Otsamo

expert på skogsvård

050 566 6210

riikka.otsamo@skogscentralen.fi

Bilaga: Infokort om skogsvård

Infokorten om skogsvård leder dig till fyra olika teman: beredskap för skogsskador, plantskogsvård, vård av torvmarksskog och skogsgödsling. Du hittar mer information om temana via länkarna som finns på korten. Infokorten öppnas med de bifogade QR-koderna. Du kan läsa QR-koderna med smarttelefonens kamera. Infokorten finns också på webbplatsen: www.metsakeskus.fi/hankkeet/toimeksi-hanke.

Beredskap för skogsskador

Skogsskadorna blir fler och riskerna för skogsskador ökar i takt med att extrema väderfenomen ökar och klimatet blir varmare. Beaktandet av skogsskador är en del av skogs- och naturvården.



Åtgärder för plantskogsvård och när de ska vidtas

Genom plantskogsvård kan du påverka din skogs tillväxt och utveckling. Plantskogsvården påskyndar diametertillväxten hos det kvarvarande beståndet och upprätthåller beståndets livskraft.



Vård av torvmarksskog

I vården av torvmarksskog behöver man i fortsättningen fästa allt större uppmärksamhet vid skogsbruksåtgärdernas miljöpåverkan och samordningen av den ekonomisk virkesproduktionen.



Skogsgödsling

Skogsgödsling är det snabbaste sättet att öka trädbeståndets tillväxt, förbättra skogsbrukets lönsamhet och utöka skogarnas kolsänkor.



Infokorten har producerats i Finlands skogscentrals projekt Toimeksi, som är en del av klimatåtgärdshelheten Fånga kolet som jord- och skogsbruksministeriet inledde våren 2020 inom markanvändningssektorn.

Liite 9: Suometsäosaajan webropol-kyselyn saate ja kyselylomake.

Hyvä metsäammattilainen!

Olemme Metsäkeskuksen Toimeksi-hankkeessa kannustaneet metsäalan toimijoita tutustumaan Suometsäosaaja-itseopiskelumateriaaleihin ja suorittamaan Suometsäosaajan osaamiskokeen. Haluamme nyt kuulla palautetta itseopiskelumateriaaleista ja osaamiskokeesta.

Vastaa palautekyselyyn viimeistään pe 20.9.2024. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tarkastelemme siitä saatavia tuloksia ainoastaan yhteenvetotietoina. Palaute auttaa meitä jatkossa toiminnan kehittämisessä. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 5 minuuttia.

Tämä kysely on lähetetty Suometsäosaajan osaamiskokeen osin tai kokonaan suorittaneille metsäalan toimijoille. [Tutustu tietosuojakäytäntöihimme.](#)

Lue seuraavista linkeistä lisää [Toimeksi-hankkeesta](#) sekä [suometsäosaajasta](#).

18.9.2024 järjestetään Suometsän hoidon webinaari metsäalan toimijoille. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen [koulutus- ja tapahtumakalenterissa](#).

Kiitoksia yhteistyöstä ja hyvää syksyn jatkoa 2024!

Terveisin

Juha Tuononen
metsänhoidon asiantuntija / Toimeksi-hankkeen projektipäällikkö
puh. 050 348 5599
Suomen metsäkeskus

Metsäkeskus
Skogscentralen

Kysely metsäammattilaisille: Suometsäosaaja-itseoppimismateriaalit ja osaamiskoe

☐ Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Oletko tutustunut Suometsäosaaja-itseoppimismateriaaleihin? *

- ☐ Kyllä
- ☐ En
- ☐ En osaa sanoa

Millaiseksi koit itseoppimismateriaalit itsellesi? *

Täysin hyödyttömäksi	Jokseenkin hyödyttömäksi	Ei hyödylliseksi eikä hyödyttömäksi	Jokseenkin hyödylliseksi	Erittäin hyödylliseksi
☐	☐	☐	☐	☐

Perustelut

Miten itseoppimismateriaalit auttoivat sinua suometsän hoidossa?

Miten kehittäisit itseoppimismateriaaleja?

Suosittelisitko itseopiskelumateriaaleja muille metsäammattilaisille?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En lainkaan todennäköisesti

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Erittäin todennäköisesti

Mitä erityisesti voisimme parantaa?

Mihin erityisesti olit tyytyväinen?

Muistatko tehneesi suometsäosaajan osaamiskokeen? *

- ☐ Kyllä
- ☐ Kyllä osittain
- ☐ En
- ☐ En osaa sanoa

Mikäli suoritit osaamiskokeen vain osittain, mikä oli taustalla oleva syy?

- ☐ Aika ei riittänyt
- ☐ En kokenut kokeen suorittamista itselleni tarpeelliseksi
- ☐ Kysymykset olivat liian vaikeita
- ☐ Jokin muu syy, mikä?

Millaista apua tai tukea kaipaisit Metsäkeskuksesta suometsän hoidon teemoista?

Millaiseksi koit osaamiskokeen suorittamisen itsellesi? *

Täysin
hyödyttömäksi

☐

Jokseenkin
hyödyttömäksi

☐

Ei hyödylliseksi eikä
hyödyttömäksi

☐

Jokseenkin
hyödylliseksi

☐

Erittäin
hyödylliseksi

☐

Perustelut

Miten osaamiskokeen suoritus auttoi sinua suometsän hoidossa?

Miten kehittäisit osaamiskoetta?

Suosittelisitko osaamiskoetta muille metsäammattilaisille? *

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
En lainkaan todennäköisesti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Erittäin todennäköisesti

Mitä erityisesti voisimme parantaa?

Mihin erityisesti olit tyytyväinen?

Millaista apua tai tukea kaipaisit Metsäkeskukselta suometsän hoidon teemoista?

Liite 10: Suometsäosaajan webropol-kyselyn tulosraportti.



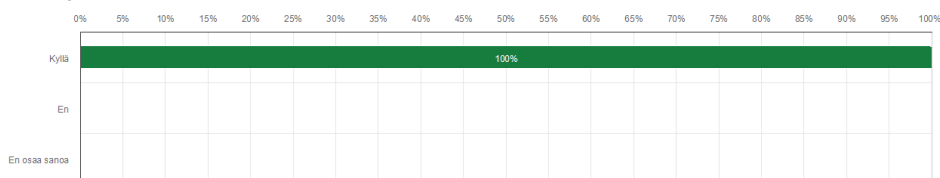
Perusraportti

Kysely metsäammattilaisille: Suometsäosaaja-itseoppimismateriaalit ja osaamiskoe

Vastaajien kokonaismäärä: 19

Oletko tutustunut Suometsäosaaja-itseopiskelumateriaaleihin?

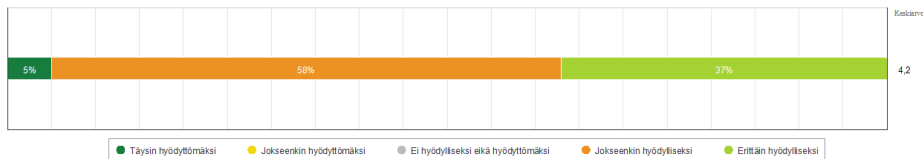
Vastaajien määrä: 19



	n	Prosentti
Kyllä	19	100,0%
En	0	0,0%
En osaa sanoa	0	0,0%

Millaiseksi koit itseopiskelumateriaalit itsellesi?

Vastaajien määrä: 19



	Täysin hyödyttömäksi	Jokseenkin hyödyttömäksi	Ei hyödylliseksi eikä hyödyttömäksi	Jokseenkin hyödylliseksi	Erittäin hyödylliseksi	Keskiarvo	Mediaani
	5,3%	0,0%	0,0%	57,9%	36,8%	4,2	4,0

Perustelut

Vastaajien määrä: 9

Vastaukset
Olen metsänomistaja ja vielä alan opiskelija. Sain tästä paljon uutta tietoa ja oppeja, mutta vielä menee aikaa opiskellessa ja harjoitellessa ennen kuin uskaltaisinkin laatia asiakkaalle suunnitelmia vesistöjen suojelurakenteista. Olen sisäistänyt kuitenkin avainkohdat (läpäisten testin) ja tiedän mitä suometsien hoidossa on otettava huomioon.
Materiaalit ovat pääasiassa hyvin perustasoista asiaa, joka on toki hyödyllistä, mutta suometsätieteilijälle ei tuo juuri lisäoppia.
lisä tieto ei ole koskaan pahaksi
Opiskelumateriaaleissa on hyvää perusasiaa.
Laajasti asiaa aiheesta.
Loistava aineisto kaikin puolin.
Tärkeää asiaa, helppo löytää tarvittava tieto
Suometsien hoito ja lannoitus, vesitalous näistä tuli opittua uutta ja sellaista mitä luonnohoitokortissa ei ollut
Materiaalit olivat hyvät.

Miten itseopiskelumateriaalit auttoivat sinua suometsän hoidossa?

Vastaajien määrä: 6

Vastaukset
Olen sisäistänyt suometsänhoidon avainkohdat (läpäisten suometsäosaaja-testin) ja tiedän mitä suometsien hoidossa on otettava huomioon ja millaisia vaihtoehtoja löytyy.

helpottaa suojele ja eri metsä tyyppien tunnistamista
Auttoi kertaamaan jo ennestään opittuja asioita.
Lähinnä selvitti mikä on muuttunut aiempaan.
Paljon tuttua ja paljon lisää tietoa.
Kehittymään kohti ammattilaisuutta ja näkemään suometsän kokonaisuutena eikä vain puuston osalta

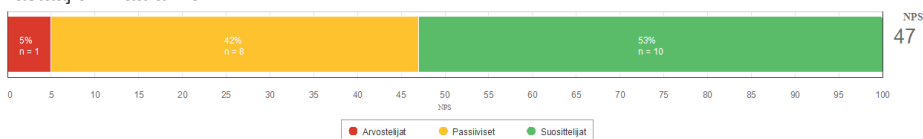
Miten kehittäisit itseopiskelumateriaaleja?

Vastaajien määrä: 5

Vastaukset
tiivistäisin materiaalin määrää
Mielestäni opiskelumateriaalit palvelevat tarkoitustaan oikein hyvin.
en tiedä
Enemmän mainintaa puunkorjuusta ja korjuutavoista eli poimintahakkuista ja mahdollisuudesta käyttää hevosvetoista korjuuta. Myöskin metsänkäytön ulkopuolelle jätettävät suotyypit olisivat hyvä selkeyttä.
Materiaalit olivat hyviä mutta niitä pitäisi pitää myös ajantasalla vastaamaan kulloista tilannetta

Suosittelisitko itseopiskelumateriaaleja muille metsäammattilaisille?

Vastaajien määrä: 19



Arvostelijat							Passiiviset		Suosittelijat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n = 1							n = 8		n = 10	
5,3%							42,1%		52,6%	
0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	6

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	0,0%	10,5%	31,6%	21,0%	31,6%
------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Yhteensä		
Vastauksia	NPS	Keskiarvo
19	47	8,6

Mitä erityisesti voisimme parantaa?

Vastaajien määrä: 0

Vastaukset

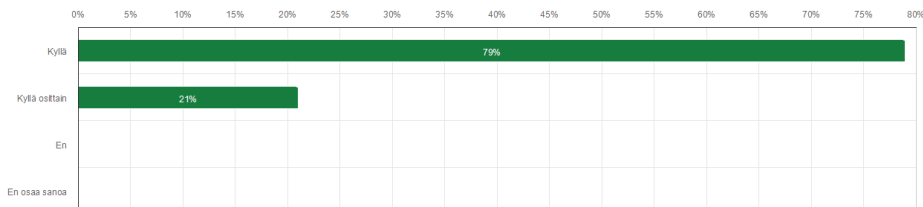
Mihin erityisesti olit tyytyväinen?

Vastaajien määrä: 4

Vastaukset
Itseopikelumateriaalissa eteneminen oli johdonmukaista ja selkeää.
Helppo tutustua omalla ajalla.
Koko pakettiin.
Kokonaisuuteen

Muistatko tehneesi suometsäosaajan osaamiskokeen?

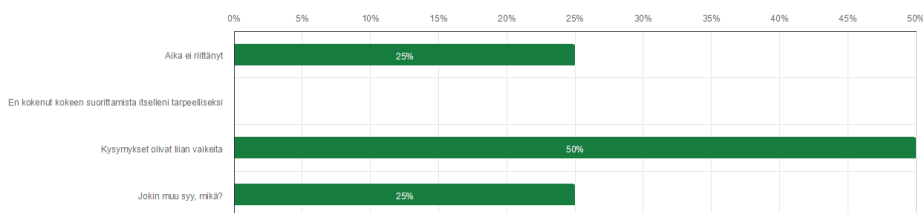
Vastaajien määrä: 19



	n	Prosentti
Kyllä	15	78,9%
Kyllä osittain	4	21,1%
En	0	0,0%
En osaa sanoa	0	0,0%

Mikäli suoritit osaamiskokeen vain osittain, mikä oli taustalla oleva syy?

Vastaajien määrä: 4



	n	Prosentti
Aika ei riittänyt	1	25,0%
En kokenut kokeen suorittamista itselleni tarpeelliseksi	0	0,0%
Kysymykset olivat liian vaikeita	2	50,0%
Jokin muu syy, mikä?	1	25,0%

Lisätekstikenttään annetut vastaukset

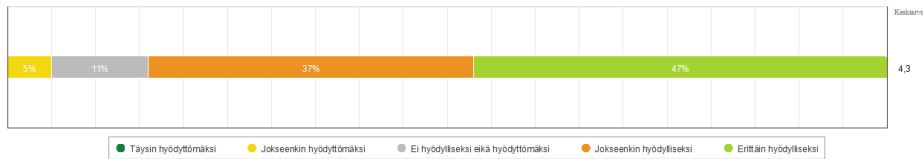
Vastausvaihtoehdot	Teksti
Jokin muu syy, mikä?	opiskella ei kerkeä kun talvella työ kauden ulko puolella

Millaista apua tai tukea kaipaisit Metsäkeskukselta suometsän hoidon teemoista?

Vastaajien määrä: 0

Vastaukset
Milaiseksi koit osaamiskokeen suorittamisen itsellesi?

Vastaajien määrä: 19



	Täysin hyödyttömäksi	Jokseenkin hyödyttömäksi	Ei hyödylliseksi eikä hyödyttömäksi	Jokseenkin hyödylliseksi	Erittäin hyödylliseksi	Keskiarvo	Mediaani
	0,0%	5,3%	10,5%	36,8%	47,4%	4,3	4,0

Perustelut

Vastaajien määrä: 7

Vastaukset
Uskon, että osaamiskokeen suorittamisesta on itselleni ammatillisesti hyötyä tulevaisuudessa.
En kokenut sitä haastavaksi, joten en tiedä sainko siitä juuri lisäarvoa.
Osaamiskokeen suorittaminen ei vaikuttanut osaamiseeni, mutta se oli hyvää kertausta asioista.
Perusteellinen ja vaikea koe.
Pakotti muistelemaan ja kertaamaan suometsien hoitoon liittyviä asioita
Valmiudet tehdä hoitotöitä suometsässä kasvoivat ja ymmärrys suometsästä myöskin
En saanut koetta läpi, vaikka yritin jopa materiaalin kanssa.

Miten osaamiskokeen suoritus auttoi sinua suometsän hoidossa?

Vastaajien määrä: 4

Vastaukset

koe ja sitä varten saatu itseopiskelumateriaali antoivat lisätietoa ja kertausta suometsien hoitoon.
En tiedä auttaako itse osaamiskoe varsinaisesti suometsän hoidossa, vaan sitä edeltänyt itseopiskelumateriaalin omaksuminen tulee olemaan käytännön työssä auttava.
Vielä kesken mutta koe vaatii oppimista.
Koe oli hyvä mitata omaa osaamistaan teoriassa ja tietämystä

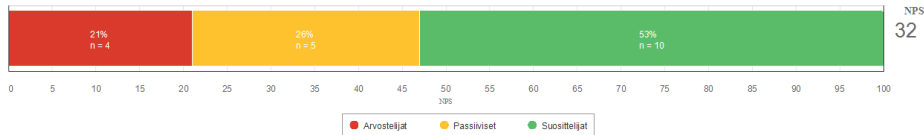
Miten kehittäisit osaamiskoetta?

Vastaajien määrä: 8

Vastaukset
kokeesta voisi tehdä tiivistetymmän, jotta se ei veisi liikaa aikaa.
En nyt tarkalleen muista kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja, mutta muistelin väärin vastausvaihtoehtojen olleen ilmiselvästi väärä, kokeen haastavuutta lisäisi jos väärät vaihtoehdot eivät olisi niin selkeästi väärä
Oikeat vastaukset selvemmin näkyviin ja mitkä ovat menneet väärin.
Määräisin sen pakolliseksi kaikille jotka suometsänhoito hankkeita tekevät.
Melkoisen moniosainen ja kattava kokonaisuus.
Jos kokeesta ei pääse ensimmäisellä kerralla lävitse, olisi mukavaa, että vastaajalla olisi jonkinlainen käsitys siitä, mitä hän on vastannut väärin. Nyt vastaajan täytyy arvuutella olisikohan tuossa kysymyksessä liian vähän tai paljon annettuja vastauksia tai olikohan tuon tai tuon kysymyksen vastaus nyt oikein vai väärin. Tai ainakin jos vastaaja saisi tietää mitkä kysymykset hän on vastannut oikein, niin hän pääsisi pohtimaan, väärin menneiden vastauksien syitä. Jos sinulle annetaan esimerkiksi monivalintakysymys mihin on viisi oikeaa vastausta kuudesta ja tehtävä ei näytä onko annetut vastaukset oikein vai väärin niin hankalaa silloin on tietää että miten siihen tulisi vastata toisin, jotta siitä saisi oikean vastauksen. Ainakin silloin kun itse tein kokeen niin minulle vain kokeen päätyttyä ilmoitettiin, että monta vastausta oli mennyt oikein, mutta ei ensinkään näytetty että mitkä vastauksista oli mennyt oikein tai väärin. Mahdollisesti tähän on jo kuukausien kuluessa tullutkin muutos.
Pitämällä sitä ajantasalla
Hieman voisi olla helpompaa saada läpi, eli jos näkisi väärin vastatut kohdat, nyt todennäköisesti teki aina samat virheet. Ja sekin oli hölmöä, kun samana päivänä jos yritti, meni kerrat umpeen, mutta jos yritti eripäivinä, se antoi enemmän yrityksiä.

Suosittelisitko osaamiskoetta muille metsäammattilaisille?

Vastaajien määrä: 19



Arvostelijat							Passiiviset		Suosittelijat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n = 4							n = 5		n = 10	
21,1%							26,3%		52,6%	
0	0	0	0	1	2	1	2	3	4	6
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	10,5%	5,3%	10,5%	15,8%	21,0%	31,6%

Yhteensä		
Vastauksia	NPS	Keskiarvo
19	32	8,1

Mitä erityisesti voisimme parantaa?

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset
Oikeat vastaukset selvemmin näkyviin ja mitkä ovat menneet väärin.
Koe helpommaksi suorittaa läpi.

Mihin erityisesti olit tyytyväinen?

Vastaajien määrä: 3

Vastaukset
Laajuuteen.

Looginen selkeä rakenne
Kokonaisuuteen

Millaista apua tai tukea kaipaisit Metsäkeskukselta suometsän hoidon teemoista?

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset
Löytyisikö ihan sellaista käytännön koulutusta QGIS:n ja siinä Metsäkeskuksen tasojen käyttöön?